НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»

МОСКВА, 2016

Оглавление

Лекция 1. Основные понятия теории моделирования 6
Моделирование, модели и системы 6
Классификация моделей 7
Этапы моделирования 8
Лекция 2. Системный подход и пространство состояний 10
Системный подход 10
Пространство состояний 11
Лекция 3. Математические модели в пространстве состояний 14
Описание динамической системы в форме уравнений состояния 14
Операторная форма представления системы 15
Пример: модель системы «масса-пружина» 15
Пример: модель системы «масса-пружина» с другими переменными состояния 16
Лекция 4. Аналоговые структурные модели 18
Аналоговые структурные модели 18
Звено общего вида 1-го порядка 18
Колебательное звено 19
Дифференциальное звено 19
Обобщенное звено 2-го порядка 19
Обобщенная структурная схема звена n-го порядка 20
Лекция 5. Получение уравнений в пространстве состояний 23
1. Метод разложения на простые дроби (канонические формы). 23
2. Метод простых множителей. 24
3. Метод, применяемый при аналоговом моделировании. 25
Нормальная форма. 27
Лекция 6. Матричная форма представления 30
Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую 30
Лекция 7. Переходная матрица линейной системы 34
Переходная матрица состояния линейной стационарной системы 34
Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы 38
Пример: получение переходной матрицы для нестационарной системы 40
Лекция 8. Управляемость и наблюдаемость 41
Односвязные системы 41
Многосвязные системы 41
Пример получения описания уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме 43
Лекция 9. Дискретные модели систем 46
Дискретные системы управления и их моделирование 46

Z-преобразование....47
Уравнения в пространстве состояний....49
Модель временного ряда....49
Пример: численный расчет и моделирование на компьютере....50
Лекция 10. Численные методы интегрирования....52
Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений....52
Метод Эйлера (явный)....53
Метод Эйлера-Коши....54
Улучшенный метод Эйлера....54
Методы Рунге-Кутта....55
Метод Рунге-Кутты 3-го порядка точности....55
Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности....55
Контроль точности и выбор шага интегрирования....56
Многошаговые методы....56
Лекция 11. Современные технологии компьютерного моделирования....58
LabVIEW....58
VisSim....59
МВТУ....59
Лекция 12. MATLAB/Simulink....63
MatLAB/Simulink....63
Передаточные функции....64
Модели в переменных состояния....66
Представление в виде нулей и полюсов....67
Звено чистого запаздывания....67
ПИД регулятор....68
Исследование линейных моделей....68
Линейные модели в дискретном времени....70
S-функции Simulink....71
Лекция 13. Системы с распределенными параметрами....79
Объекты и системы с распределенными параметрами....79
Математическая модель объекта теплопроводности....81
Типы граничных условий:....83
Лекция 14. Метод конечных разностей....84
Разностные схемы....84
Метод конечных разностей....85
Лекция 15. Явный и неявный разностные операторы....89
Аппроксимация одномерного параболического оператора....89
Явные и неявные разностные схемы....90

Лекция 16. Метод прогонки 93
Метод прогонки 93
Лекция 17. Однородные и экономичные разностные схемы 96
Однородные разностные схемы 96
Многомерные распределённые объекты 99
Метод переменных направлений 100
Метод суммарной аппроксимации 101
Особенности реализации конечно-разностных вычислительных алгоритмов 102
Лекция 18. Основания метода конечных элементов 104
Метод конечных элементов 104
Проекционные методы 104
Вариационный принцип 105
Основные понятия 106
Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями 107
Пример решения дифференциального уравнения 108
Лекция 19. МКЭ для решения задачи теплопроводности 111
Линейный треугольный элемент 111
Естественная система координат 112
Решение задачи теплопроводности 113
Точность МКЭ и сравнение с МКР 114
Лекция 20. Моделирование стохастических систем 115
Моделирование стохастических систем 115
Модели стохастических процессов 116
Статистические характеристики случайных процессов 118
Алгоритмы оценки статистических характеристик 119
Среднее значение 119
Функция распределения 119
Корреляционная функция 119
Спектральная мощность 120
Интегральное каноническое преобразование белого шума 120
Пример нахождения функции формирующего фильтра 122
Лекция 21. Системы массового обслуживания 123
Системы массового обслуживания 123
Описание потока требований 124
Описание процесса обслуживания 126
Дисциплина очереди 127
Сети массового обслуживания 127
Параметры и классификация систем массового обслуживания 128

Характеристики СМО с однородным потоком заявок....129
Имитационное статистическое моделирование СМО 131
Литература....133

Лекция 1. Основные понятия теории моделирования

Задачи моделирования систем. Классификация. Основные понятия теории моделирования. Этапы создания модели. Основные направления применения моделей в задачах исследования и проектирования систем.

Моделирование, модели и системы

Сегодня мы начинаем курс, посвященный моделированию систем. Отвлечемся сначала от технической и математической направленности курса и рассмотрим его название с терминологической точки зрения.

Моделирование – это создание и применение моделей. Прежде чем говорить о моделировании, сначала рассмотрим понятие модели.

Модель в обыденном смысле:

1. Детская игрушка – модель корабля, самолета.
2. Объект серийного производства – модель телефона, фотоаппарата и пр.
3. Мир моды и искусства – фотомодель, модель на подиуме.

Что характеризует применение данного термина? Во всех его смыслах мы абстрагируемся от одних свойств рассматриваемого объекта и заостряем внимание на других, возможно, с некоторой потерей точности полученной абстракции. Что абстрагируют приведенные примеры использования слова «модель» из обычной жизни?

Система – совокупность, взаимосвязь составляющих её элементов, рассматриваемая во всей полноте присущих свойств. Это устройство, правила, общее и закономерное в противоположность частному и не поддающемуся рациональному описанию.

Для чего нужно моделирование систем? Очевидно, для исследования одних свойств систем, абстрагируясь от других.

Зачем нужно моделирование? Воспринимать явления во всей их полноте трудно, хотя и плодотворно для развития собственной личности. Человек, не забывающий о том, что толпа народа в метро – это не массив броуновских частиц, а живые люди со своими эмоциями, здоровьем, физической формой, одеждой, целями и потребностями – вряд ли станет толкаться и первый уступит место дедушке, мамаше с ребенком или просто молодому парню, который плохо себя чувствует.

Насколько человеку присуще моделирование? Самая простая модель, которую вы когда-либо использовали – это натуральное число. Считая в школе на уроке математики яблоки в корзинке у Маши и складывая их с яблоками в корзинке у Вани, вы абстрагировались от сорта яблок, их цвета, вкуса, свежести, массы и всех остальных свойств. Вас интересовало только количество. А вот, например, в магазине определяющими свойствами яблок будут сорт и масса.

Если задуматься, мы живем в мире моделей, которые сами же и построили. Глядя на мир вокруг нас, мы, во-первых, ожидаем подтверждения наших представлений, во-вторых, зачастую, не замечаем явлений, не охватываемых нашей моделью. Например, переходя улицу, мы рассчитываем на прямолинейное равномерное или замедляющееся движение автомобилей в границах проезжей части и нас мало интересует цвет автомобилей,

пассажиры, сидящие в них, и содержание CO-CH в их выхлопе. Ситуация с нестандартно маневрирующим и резко ускоряющимся автомобилем зачастую оказывается шоковой, даже если не приводит к печальным последствиям. Таким образом, наша модель оказывается неточной дважды.

Во-первых, она не полностью описывает объекты реального мира (автомобиль мы оцениваем как твердое тело с вектором скорости, что весьма приблизительно). Во-вторых, модель неточна даже в аспектах, для которых она построена – обеспечение безопасного пересечения нами улицы.

Любой модели свойственны:

- Область применения. Вне этой области модель не имеет никакой ценности.
- Точность описания объектов и системы в рамках области применения.

Про любую модель можно сказать, что она опосредована исследуемому объекту и используется для получения новых знаний об объекте.

Однако, наши «внутренние» модели отличаются от рассматриваемых в рамках курса тем, что они неформальные. Мы не всегда можем объяснить, что и почему мы ожидаем от мира вокруг, как и для чего мы меняем наши модели.

Классификация моделей

Моделирование бывает различных видов:

- концептуальное – система представляется в виде описания с помощью знаков, символов на естественных или искусственных языках;
- физическое – объект или процесс воспроизводятся с помощью другого объекта или процесса, обладающего схожими или подобными свойствами (изоморфизм – полное подобие, гомоморфизм – частичное подобие); примеры: аналоговый вычислительный комплекс (АВК), прибор управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО).
- структурно-функциональное – модели представляются в виде схем, графов, диаграмм, рисунков, таблиц, а также правил их применения – схемы UML, широко используемые в разработке программного обеспечения;
- математическое – модели представляются средствами математики и логики;
- имитационное (программное) – математическая модель или структурно-функциональное представляется в виде алгоритмов, исполняемых на компьютере.

Теперь перейдем к рассмотрению моделей технических и прочих систем, поддающихся формализации. Сложные модели обладают следующими свойствами:

- декомпозиция на простые;
- многовариантность;
- итеративность (поэтапное прохождение процессов);
- интерактивность (возможность оперативного вмешательства в ход моделирования).

По типу организации объекты и системы могут быть:

- организационно простые (механические, электрические, тепловые и пр.);

- организационно сложные (живой организм, биосфера, литосфера, социум);
- беспорядочно сложные (химические и атмосферные процессы).

Нас будут интересовать в основном технические системы, относящиеся к первому типу организации, однако рассматриваемые подходы применимы и для других типов. В то же время, специфика инженерной деятельности имеет целью активное влияние на систему или объект, поэтому далее под объектом мы всегда неявно будем подразумевать что-то управляемое извне, а под системой будем понимать систему автоматического управления, включающую как объекты, так и элементы, используемые для управления ими.

Модели объектов и систем управления можно классифицировать по многим различным критериям. Например,

- по структуре дифференциальных уравнений (линейные, нелинейные);
- по виду дифференциального оператора (с сосредоточенными, с распределенными параметрами);
- по характеру процессов в системе (детерминированные, стохастические);
- по числу входов-выходов (односвязные, многосвязные);
- по виду исчисления времени моделирования (дискретные, непрерывные);
- по способу использования знаний об объекте (обыкновенные, адаптивные);
- по зависимости от объекта (предсказывающие, автономные).

Этапы моделирования

Рассмотрим основные этапы моделирования:


Объект
Идентификация объекта
Анализ известных знаний
Построение формализованной модели
Построение рабочей модели
Упрощение модели
Реализация модели
Проверка адекватности модели
Использование модели
класс рассматриваемых физических явлений;
выявление управляющих, возмущающих воздействий, помех и наблюдаемых величин;
параметры и связи, влияющие на поведение объекта.
математический аппарат (ОДУ, ДУЧП).
понижение размерности;
линеаризация;
смена вида модели.
макетирование;
конструирование;
программирование.
эксперименты, сопоставление по качественным и количественным показателям.
оптимальное управление;
параметрическая идентификация;
АСУТП, АСНИ, САПР.

Лекция 2. Системный подход и пространство состояний

Принцип системного подхода в компьютерном моделировании систем управления. Формы описания моделей объектов и систем с точки зрения их вычислительной реализации. Описание моделей динамических систем в пространстве состояний. Методы упрощения моделей.

Системный подход

Системный подход — направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы.

Таким образом, с точки зрения системного подхода различие между объектом и системой заключаются только в их взаимном расположении при иерархической декомпозиции. Поскольку целью нашего курса являются динамические системы, то есть, системы, время в которых является одной из основных значимых величин, синонимом объекта и системы можно считать и процесс.

Системный подход предполагает при анализе системы выделения возмущающих воздействий, помех, наблюдаемых величин и наличия связей у элементов системы и системы в целом. Подобная декомпозиция позволяет на первом этапе создания модели максимально полно описать исследуемую систему, пренебрегая чрезмерной формализацией. По возможности перечисляются параметры элементов системы, влияющие на её свойства, а также вид и степень этого влияния.

Созданное описание является структурной иерархической декомпозицией, которую следует проводить до той степени детализации, которая может быть однозначно формализована средствами математики, например, алгебраическими зависимостями, обыкновенными дифференциальными уравнениями или уравнениями в частных производных.

Созданная таким способом формализованная идентифицирующая модель с одной стороны максимально полно (в рамках имеющихся знаний) описывает процессы, протекающие в системе, с другой, её сложность может быть значительной, что не позволит этой моделью воспользоваться. Сложность определяется, во-первых, количеством параметров модели, характеризующих конкретную систему, во-вторых, видом математических зависимостей, в сложных случаях неразрешимых аналитически.

Что значит – воспользоваться моделью? Это значит, можем ли мы с помощью модели изучать объект, то есть, исследовать его свойства в тех аспектах, которые не доступны нам непосредственно?

Полученное описание часто имеет значительное число параметров, величины которых не всегда доступны непосредственному измерению.

Насущной задачей является упрощение модели до такой степени, чтобы можно было воспользоваться средствами моделирования, с другой стороны, следует постараться не упустить важные составляющие модели, без которых моделирование объекта будет качественно отличаться от самого объекта.

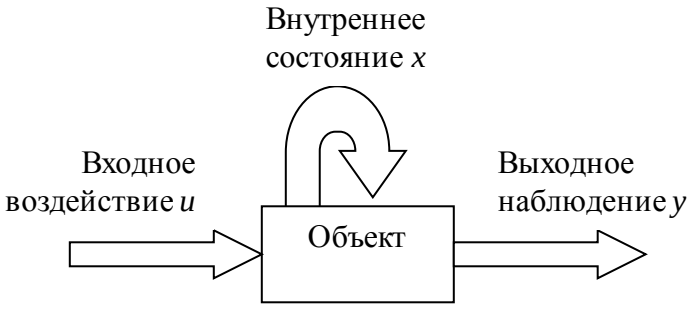
Основные методы упрощения:

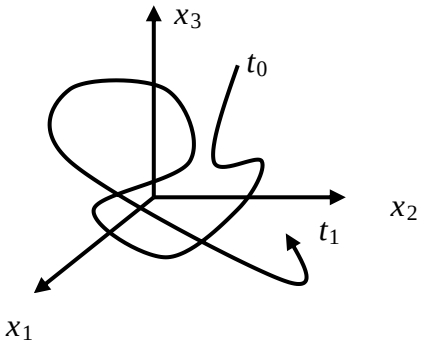
- аппроксимация – сложная зависимость заменяется на более простую (трудно описываемое влияние малозначащего внешнего фактора можно представить случайной величиной с подходящими характеристиками);
- линеаризация – частный случай аппроксимации – нелинейная зависимость заменяется на линейную (пример: несколько членов ряда Тейлора вместо исходной функции);
- понижение размерности – уменьшение количества рассматриваемых переменных путем исключения менее значимых из рассмотрения, заменой их на константы или на случайные величины.

Оправданием упрощения является пространственная, параметрическая и точностная ограниченность задачи моделирования.

Пространство состояний

Основным формализмом математической модели динамической системы с сосредоточенными параметрами является пространство состояний. Графически представление в пространстве состояний можно выразить в виде схемы:





Состояние системы – это совокупность таких переменных, знание которых наряду с возмущающими воздействиями и уравнениями динамики системы, позволяют определить её будущее состояние.

В пространстве состояний движение системы выражается следующим дифференциальным уравнением:

$$\dot{x} = F(x, u, t)$$

В этом уравнении изменение переменных состояния x во времени t зависит от возмущающих воздействий u, а также от состояния системы в предыдущий момент времени. Мы не можем наблюдать переменные состояния системы напрямую. Нам доступны лишь некоторые наблюдаемые величины y, причем, как правило, неточно:

$$y = G(x, u, t)$$

Аппроксимация малозначимых факторов случайными величинами позволяет упростить запись:

$$\dot{x} = F(x,u,t) + H(t)\xi$$
$$y = G(x,u,t) + P(t)\eta$$

В этом упрощении мы уменьшили число возмущающих воздействий u до значимых и, возможно, управляемых. При этом мы аппроксимировали неучтенные возмущения абстракцией «шумы системы»: $H(t)$ – матрица взаимного влияния шумов, ξ – вектор шумов системы. Влияние неучтенных факторов на наблюдаемые величины представляются абстракцией «погрешности измерения»: $P(t)$ – матрица взаимного учета погрешностей, η – вектор погрешностей измерения системы.

Дальнейшее упрощение математического представления связано с конкретизацией вида функций F и G. Например, если влияние всех внешних воздействий аддитивно к свободному движению системы, то имеем нелинейную нестационарную систему со случайными воздействиями:

$$\dot{x} = A(x,t) + B(u,t) + H(t)\xi$$
$$y = C(x,t) + D(u,t) + P(t)\eta$$

Если влияние переменных величин на состояние и наблюдение является линейным, то такая система называется линейной нестационарной со случайными воздействиями:

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u + H(t)\xi$$
$$y = C(t)x + D(t)u + P(t)\eta$$

Для данного представления полученные матричные функции имеют следующие устоявшиеся названия:

- A – матрица состояния
- B – матрица управления
- C – матрица наблюдения (или измерения)
- D – матрица связи

Если параметры системы, включая влияние случайных факторов, в рамках модели мы считаем неизменными, то вместо матричных функций имеем обыкновенные матрицы, а система называется линейной стационарной со случайными воздействиями и имеет вид СЛДУ. Дальнейшие упрощения могут быть связаны с отказом от учета шумов системы, которые трудно выделить на фоне помех наблюдения. В таком случае можно также избавиться от матрицы связи D, добавив нужные компоненты в вектор состояния x и соответствующие матрицы:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + P\eta$$

Приведенная формулировка уравнений возмущенного движения линейной стационарной системы со случайной помехой в канале наблюдения широко используется в ТАУ и её прикладных применениях.

В случае отсутствия случайных воздействий на систему, а точнее, в случае пренебрежения таковыми, получаем широко используемое описание детерминированной линейной стационарной системы:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

Лекция 3. Математические модели в пространстве состояний

Математические модели процессов и систем в пространстве состояний. Структурные представления систем управления, описываемых уравнениями состояния. Пример описания динамической системы в векторно-матричной форме.

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

Рассмотрим динамическую систему, описываемую системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases}$$

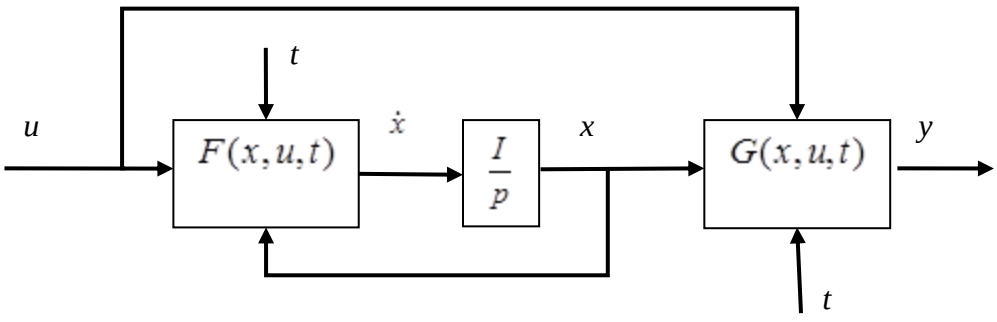
Причем x, y и u – вектора: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_r)$. Соответственно, матричные функции $F : R_{n+r+1} \to R_n$ и $G : R_{n+r+1} \to R_m$.

Односвязная система (SISO – single input single output) – это система со скалярным входом и скалярным выходом, то есть, $r = 1$, $m = 1$. При этом вектор состояния системы может состоять как из одного, так и из многих элементов. Размерность вектора состояния системы *n* называется порядком системы (или объекта).

В многосвязной системе (MIMO – multiple inputs multiple outputs) $r > 1$ и/или $m > 1$.

Будем использовать следующее обозначение оператора дифференцирования: $p \equiv \frac{d}{dt}$.

Тогда можем записать: $px = F(x,u,t)$, а также $x = \frac{I}{p} F(x,u,t)$, имея в виду, что I – единичная диагональная матрица, $1/p$ – интегрирование. С учетом введенных обозначений блок-схема системы представлена ниже:



В случае линейного объекта функции $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ и $G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$ – суть линейные комбинации переменных состояния:

$$f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} b_{ik}(t)u_k(t)$$
$$g_l(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_{lj}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} d_{lk}(t)u_k(t)$$

где $i = \overline{1,n}$ и $l = \overline{1,m}$, а a, b, c, d – элементы матриц A, B, C, D соответственно. Одномерная линейная система представляет особый, часто используемый случай и будет иметь вид:

$$\dot{x} = A(t)x + b(t)u$$
$$y = c^T(t)x + d(t)u$$

Здесь A – матрица состояния системы, b, c, d – вектора (столбцы) коэффициентов управления, наблюдения и связи соответственно, u – скалярное управляющее воздействие, y – скалярная наблюдаемая величина.

Следует заметить, что уравнения состояния системы не единственны, то есть, существует не одна группа переменных состояния, при помощи которых поведение системы может быть полностью описано. Однако любые две системы переменных состояния связаны друг с другом однозначно. Уравнения состояния, получающиеся при выборе одного набора переменных состояния, могут оказаться проще, чем при выборе другого набора.

Операторная форма представления системы

Односвязная линейная система n-го порядка может быть представлена обыкновенным дифференциальным уравнением n-го порядка, которое в операторной форме представляется уравнением следующего вида:

$$L(p,t)\,y = M(p,t)\,u$$

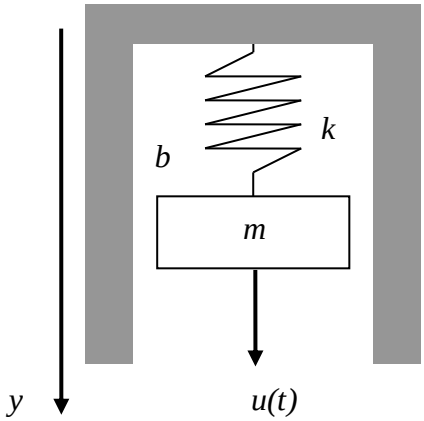
где $p \equiv \frac{d}{dt}$. Операторы $L(p,t), M(p,t)$ представляют собой полиномы:

$$\begin{cases} L(p,t) = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i}(t)\,p^i \\ M(p,t) = \sum_{j=0}^{l} c_{l-j}(t)\,p^j \end{cases}$$

Если система стационарна, то есть, коэффициенты a, c – постоянные, то $G(p) = M(p)/L(p)$ можно рассматривать как операторное звено передаточной функции системы во временной области, аналогичное преобразованию Лапласа передаточной функции: $G(s) = M(s)/L(s)$.

Пример: модель системы «масса-пружина»

Рассмотрим модель системы управления «масса-пружина». В системе присутствует упругая пружина, вязкое трение о стенки, а управление сводится к приложению силы $u(t)$ к массе m.



Дифференциальное уравнение, описывающее поведение системы, записывается в виде:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u(t)$$

В качестве переменных состояния выберем положение и скорость массы: $x_1(t)=y(t)$ и $x_2(t)=dy(t)/dt$

С учетом выбранных переменных состояния уравнение примет вид:

$$m\frac{dx_2}{dt} + bx_2 + kx_1 = u(t)$$

Можем представить данное уравнение второго порядка в виде системы уравнений первого порядка:

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2$$
$$\frac{dx_2}{dt} = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

Или, в матричной форме с раскрытыми значениями векторов x, u и матриц A, B:

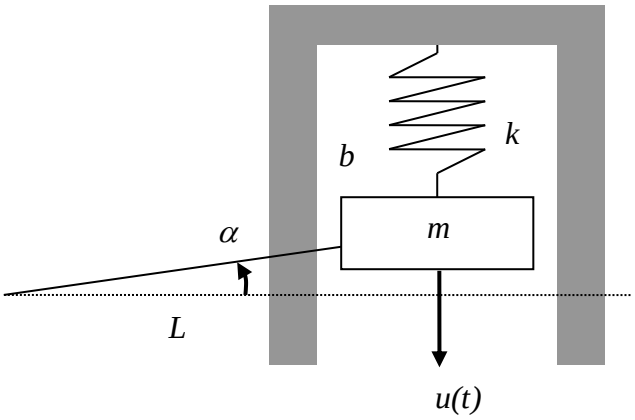
$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix}(u)$$

Пример: модель системы «масса-пружина» с другими переменными состояния

Например, в задаче с управлением системой «пружина-груз» можем перейти от использования линейной координаты $y(t)$ и скорости к угловой координате и угловой скорости при измерении угла из точки на расстоянии L от центра массы: $\tan\alpha(t) = \frac{y(t)}{L}$, тогда:

$$y(t) = L \tan \alpha(t), \qquad \frac{dy(t)}{dt} = \frac{L}{\cos^2 \alpha(t)} \frac{d\alpha(t)}{dt},$$

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2 \alpha(t)} \left(\frac{d^2 \alpha(t)}{dt^2} - 2 \tan \alpha(t) \left(\frac{d\alpha(t)}{dt} \right)^2 \right)$$



Введем обозначения $x_1 = \alpha(t)$, $x_2 = \frac{d\alpha(t)}{dt}$ и подставим их:

$$y(t) = L \tan x_1, \qquad \frac{dy(t)}{dt} = \frac{L}{\cos^2 x_1} x_2,$$

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2 x_1} \left(\frac{dx_2}{dt} - 2 x_2^2 \tan x_1 \right)$$

Перепишем $m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = u(t)$ в заданных переменных состояния:

$$\frac{mL}{\cos^2 x_1} \left(\frac{dx_2}{dt} - 2 x_2^2 \tan x_1 \right) + \frac{bL}{\cos^2 x_1} x_2 + kL \tan x_1 = u(t)$$

Полное описание системы в переменных состояния в этом случае будет иметь вид существенно нелинейной системы дифференциальных уравнений общего вида:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = 2 x_2^2 \tan x_1 - \frac{b}{m} x_2 - \frac{k}{2m} \sin 2 x_1 + \frac{\cos^2 x_1}{mL} u(t) \end{cases}$$

Как видим, сложность решения системы уравнений в переменных состояния зависит от выбора переменных. Удачный выбор переменных обеспечивает простую и легко решаемую форму математического описания.

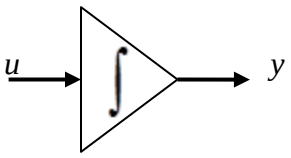
Лекция 4. Аналоговые структурные модели

Аналоговые структурные модели динамических систем. Способы построения аналоговых структурных моделей для динамических объектов 1-го и 2-го порядков и для односвязной линейной системы, описываемой уравнением общего вида.

Аналоговые структурные модели

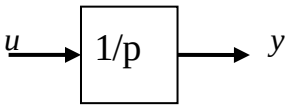
Для целей моделирования одно- и многосвязных линейных стационарных объектов и систем управления удобно представлять их в виде аналоговых структурных схем. Такие схемы состоят из элементов 3-х типов:

Интегратор $y = \int u dt$



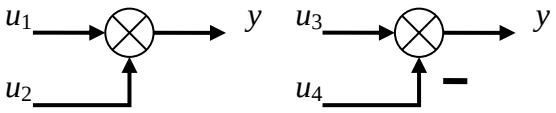
В операторной форме:

$$\frac{dy}{dt} = u \rightarrow yp = u$$

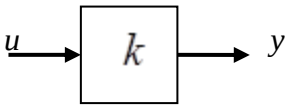


Сумматор $y = u_1 + u_2$

$y = u_3 - u_4$



Усилитель (инвертор) $y = ku$

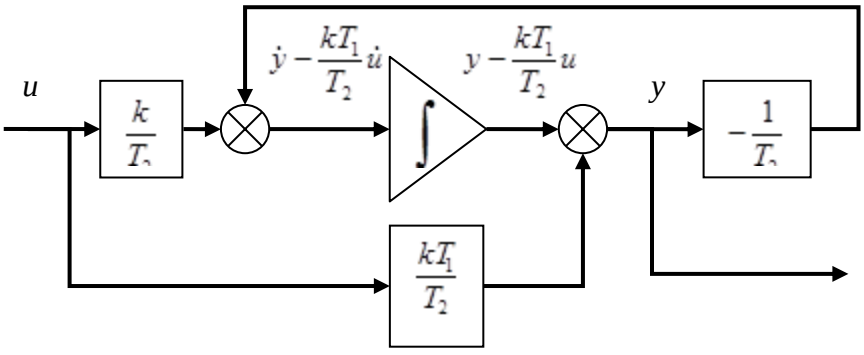


Эти элементы легко реализуются как при конструкционной, так и при вычислительной алгоритмической реализации.

Звено общего вида 1-го порядка

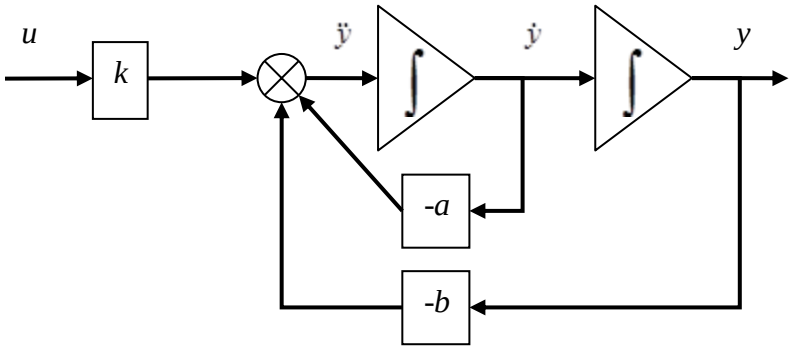
$W(p) = \frac{y(p)}{u(p)} = \frac{k(1 + pT_1)}{1 + pT_2}$ следовательно: $T_2\dot{y} + y = k(T_1\dot{u} + u)$

Уравнение замыкания: $y - \frac{kT_1}{T_2}u = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$



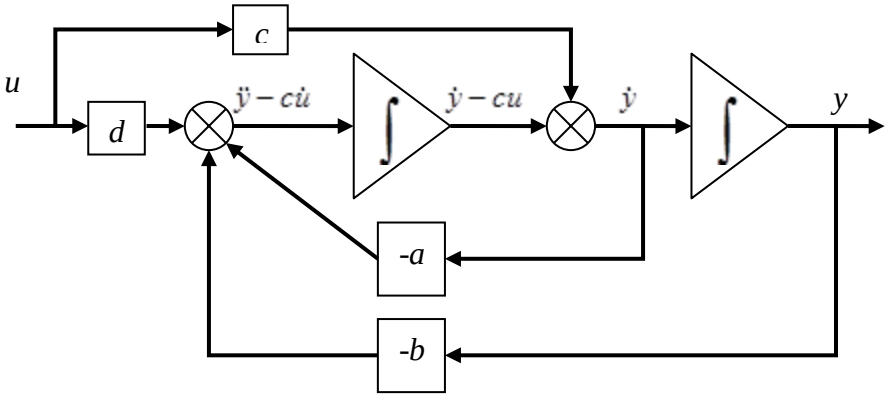
Колебательное звено

$W(p) = \dfrac{k}{p^2 + ap + b}$ следовательно: $\ddot{y} + a\dot{y} + by = ku$, или $\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$



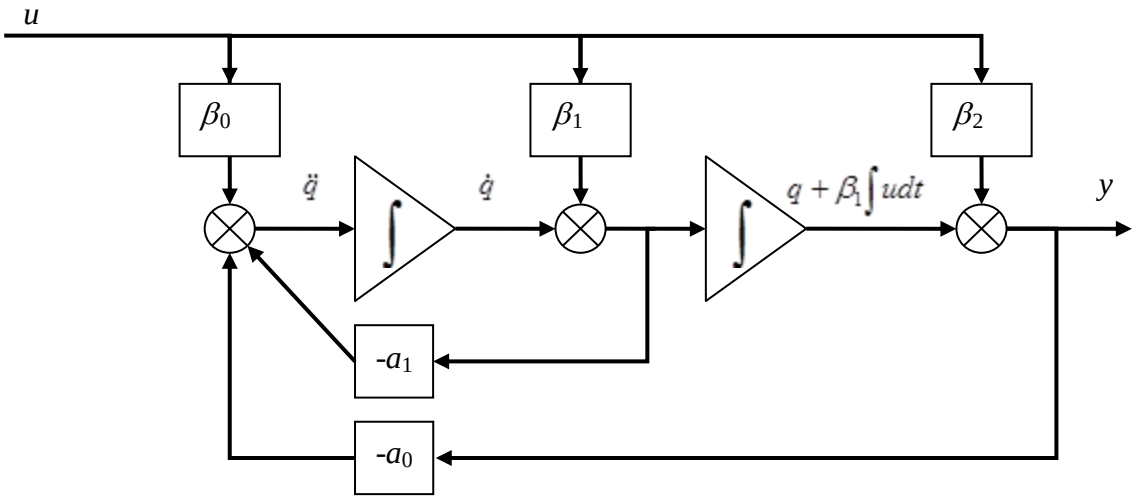
Дифференциальное звено

$W(p) = \dfrac{y(p)}{u(p)} = \dfrac{cp + d}{p^2 + ap + b}$ $\ddot{y} + a\dot{y} + by = c\dot{u} + du$ $\ddot{y} - c\dot{u} = -a\dot{y} - by + du$



Обобщенное звено 2-го порядка

$W(p) = \dfrac{y(p)}{u(p)} = \dfrac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^2 + a_1 p + a_0}$ $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0 u$



$$y = q + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u$$

$$\ddot{q} = \beta_0 u - a_1 \dot{q} - a_1 \beta_1 u - a_0 q - a_0 \beta_1 \int u dt - a_0 \beta_2 u \qquad (1)$$

Подготовим выражения для q и производных от u и y:

$$\begin{cases} q = y - \beta_1 \int u dt - \beta_2 u \\ \dot{q} = \dot{y} - \beta_1 u - \beta_2 \dot{u} \\ \ddot{q} = \ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u} \end{cases} \qquad (2)$$

Поставим в (1) выражения (2):

$$\ddot{q} = \ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u} = \beta_0 u - a_1 \dot{y} + a_1 \beta_1 u + a_1 \beta_2 \dot{u} - a_1 \beta_1 u - a_0 y + a_0 \beta_1 \int u dt + a_0 \beta_2 u + a_0 \beta_1 \int u dt - a_0 \beta_2 u$$

$$\ddot{q} = \beta_0 u - a_1 \dot{y} + a_1 \beta_2 u - a_0 y$$

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = \beta_0 u + (a_1 \beta_2 + \beta_1) \dot{u} + \beta_2 \ddot{u}$$

$\beta_0 = b_0$ $\beta_2 = b_2$ $a_1 \beta_2 + \beta_1 = b_1$ следовательно $\beta_1 = b_1 - a_1 b_2$

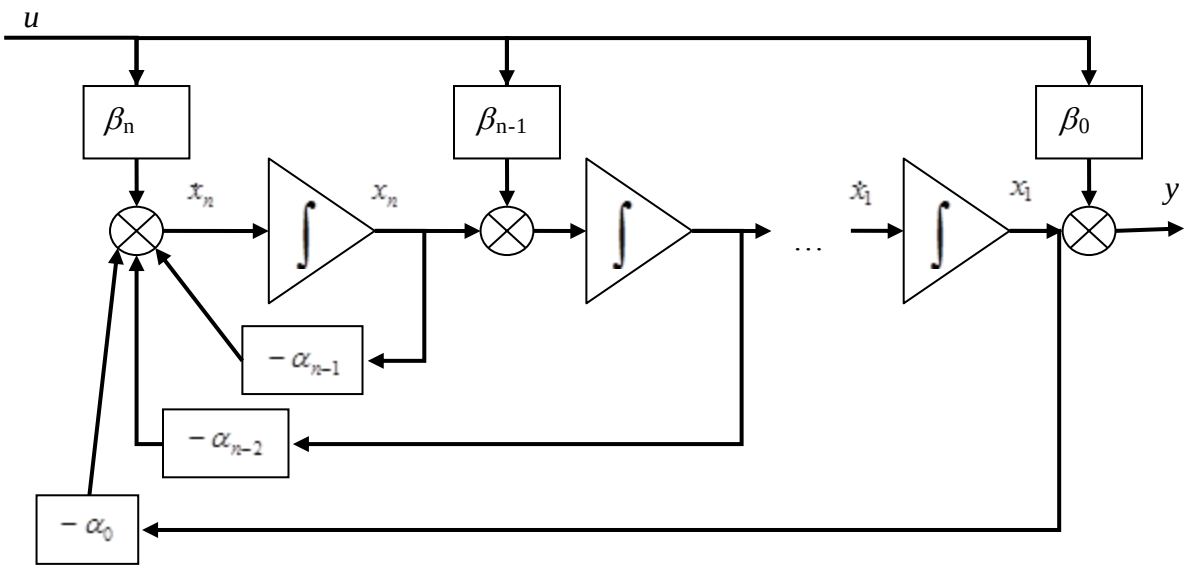
Это был поиск структурной схемы, описывающей исходное уравнение системы. Если подставить коэффициенты в схему, то получим решение данного дифференциального уравнения.

Обобщенная структурная схема звена n-го порядка

$$W(p) = \frac{y(p)}{u(p)} = \frac{b_n p^n + \ldots + b_1 p + b_0}{p^n + a_{n-1} p + \ldots + a_0}, \; a_n = 1$$

$$\left(\frac{d^n}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \ldots + a_0 \right) y = \left(b_n \frac{d^n}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \ldots + b_0 \right) u$$

Представим данное дифференциальное уравнение в виде следующей аналоговой схемы:



Будем искать значения коэффициентов α_i и β_i.

$$y = x_1 + \beta_0 u$$

$$\dot{x}_k = x_{k+1} + \beta_k u, \qquad k = \overline{1, n-1}$$

$$\dot{x}_n = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \beta_n u$$

Запишем значения всех *n* производных *y*:

$$\dot{y} = \dot{x}_1 + \beta_0 \dot{u} = x_2 + \beta_1 u + \beta_0 \dot{u}$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u} = x_3 + \beta_2 u + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u}$$

$$y^{(k)} = \dot{x}_k + \sum_{i=1}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = x_{k+1} + \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)}, \qquad k = \overline{1, n-1}$$

$$y^{(n)} = \dot{x}_n + \sum_{i=1}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

Подставляем:

$$y^{(n)} = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \beta_n u + \sum_{i=1}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)} = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

Сравниваем с исходным дифференциальным уравнением:

$$y^{(n)} = -\sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} + \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)} = -\sum_{k=0}^{n-1} a_k \left(x_{k+1} + \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} \right) + \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

$$y^{(n)} = -\sum_{k=1}^{n} a_{k-1} x_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} + \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

Видим, что $\alpha_i = a_i$, а β_i получаются в результате решения некоторой СЛУ:

Возьмем для простоты случай *n*=2:

Из дифференциального уравнения следует: $\sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)} = \beta_2 u + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u}$

Из полученного выражения $y^{(n)}$ имеем: $\sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)} - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{2} b_i u^{(i)} - \sum_{k=0}^{1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)}$

или $b_0 u + b_1 \dot{u} + b_2 \ddot{u} - a_0(\beta_0 u) - a_1(\beta_1 u + \beta_0 \dot{u})$

При соответствующих производных *u* имеем:

$\ddot{u}$: $\beta_0 = b_2$

$\dot{u}$: $\beta_1 = b_1 - a_1 \beta_0$

u : $\beta_2 = b_0 - a_0 \beta_0 - a_1 \beta_1$

Или в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 \\ a_0 & a_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

В общем случае для вычисления β_i следует решить такую СЛУ:

$$\begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & 0 \\ a_{n-1} & 1 & 0 & & \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & & \\ & & & \ddots & 0 \\ a_0 & a_1 & a_2 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Что нам дает аналоговая структурная модель? Возможность как аппаратной (электронной), так и программной реализации.

Лекция 5. Получение уравнений в пространстве состояний

Способы получения моделей описания систем в векторно-матричной форме и преобразования к пространству состояний. Стандартная форма описания на основе структурной модели. Получение модели описания нормальной форме на основе решения характеристического уравнения (случай простых и кратных корней).

1. Метод разложения на простые дроби (канонические формы).

Можем рассматривать обобщенное управляющее воздействие $u_1=M(p)u$. Далее без потери общности можем говорить о системе $G(p)=1/L(p)$. Полагая, что $L(p)$ имеет простые нули, можно записать: $L(p)=\prod_{i=1}^{n}(p-\lambda_i)$, где λ_i – корни полинома $L(p)$ и полюсы $G(p)$.

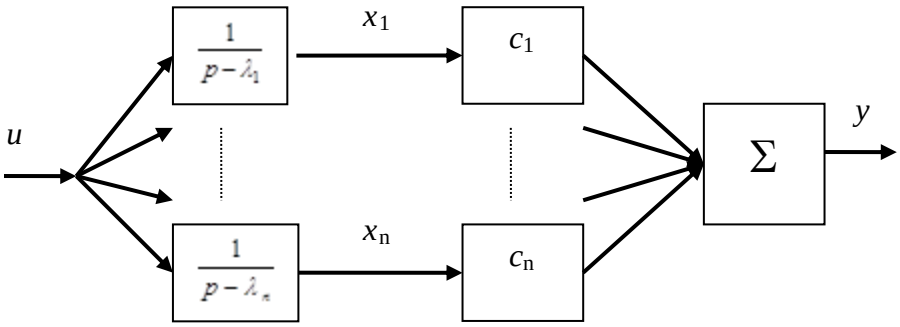
Разлагая $1/L(p)$ на простые дроби, получим: $\frac{1}{L(p)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p-\lambda_i}$, где c_i – вычеты.

Далее: $\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p-\lambda_i}\right)u(t)=y(t)$

Вводим обозначения: $x_i(t)=\frac{1}{p-\lambda_i}u(t)$, тогда $y(t)=\sum_{i=1}^{n}c_i x_i(t)$.

Согласно предыдущему уравнению $\dot{x}_i=\lambda_i x_i+u(t)$. Таким образом, матричное уравнение системы в пространстве состояний имеет вид $\dot{x}=Ax+bu$, где A - диагональная матрица с корнями полинома $L(p)$ на диагонали, а $b=(1\ 1\ 1\ \ldots\ 1)^{\mathrm{T}}$.

Структурная схема:



Особенности <u>канонической</u> формы представления:

- Матрица состояния диагональная с собственными числами на диагонали
- Полюсы системы – собственные числа – фигурируют в явном виде

Если имеются комплексные корни, то они – комплексно-сопряженные. Применение данной формы представления неудобно, так как теряется возможность представлять состояние системы в n-мерном пространстве действительных чисел.

В общем случае для кратных корней $L(p) = (p - \lambda_1)^{k_1} \cdots (p - \lambda_i)^{k_i} \cdots (p - \lambda_n)^{k_r}$, где $n = \sum_{i=1}^{r} k_i$

При этом матрица A приобретает нормальную жорданову форму:

$$A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & 0 \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ 0 & & J_{k_r}(\lambda_{k_r}) \end{pmatrix}, \quad J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 \\ & \lambda_i & 1 \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{cases} 1, & j = \sum_{i=1} k_i \\ 0 & j \neq \sum_{i=1} k_i \end{cases}$$

Уравнения состояния, матрица которых имеет нормальную жорданову форму, называются каноническими уравнениями состояния.

Если числитель *M*(*p*) передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку *L*(*p*), то система по-прежнему может быть описана теми же уравнениями. В случае равных порядков числителя и знаменателя в разложении появится постоянный член:

$$\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

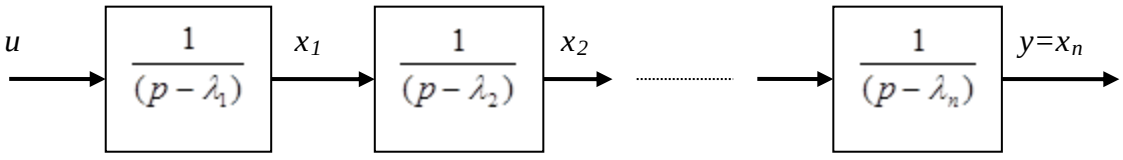
где $c_0 = \lim_{p \to 0} \frac{M(p)}{L(p)}$, $c_k = (p - \lambda_k) \frac{M(p)}{L(p)}\Big|_{p=\lambda_k}$, $k = \overline{1, n}$

2. Метод простых множителей.

Если функция G(p) разложима на множители, то её можно представить в виде:

$$G(p) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{(p - \lambda_i)}$$

Соответствующая блок-схема:



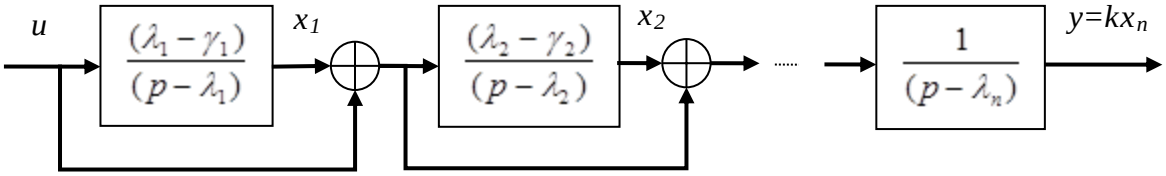
$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ 1 & \lambda_2 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & & \\ 0 & & & 1 & \lambda_n \end{pmatrix},\ b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\ c = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Этот метод представления не ограничен случаем простых корней.

Если числитель M(p) передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку L(p), то система раскладывается на множители в соответствии с уравнением:

$$G(p) = \frac{M(p)}{L(p)} = k\prod_{i=1}^{l}\frac{(p-\gamma_i)}{(p-\lambda_i)}\prod_{i=l+1}^{n}\frac{1}{(p-\lambda_i)}$$

где γ_i – корни полинома $M(p)$. Так как $\frac{p-\gamma_i}{p-\lambda_i} = 1 + \frac{\lambda_i-\gamma_i}{p-\lambda_i}$, то передаточную функцию можно реализовать следующей схемой:



Уравнения, описывающие поведение системы принимают вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = \lambda_1 x_1 + (\lambda_1 - \gamma_1)u \\ \dfrac{dx_2}{dt} = \lambda_2 x_2 + (\lambda_2 - \gamma_2)x_1 + (\lambda_2 - \gamma_2)u \\ \vdots \\ \dfrac{dx_n}{dt} = \lambda_n x_n + x_{n-1} \\ y = kx_n \end{cases}$$

3. Метод, применяемый при аналоговом моделировании.

При аналоговом моделировании система G(p)=1/L(p) реализуется с помощью сумматоров, инверторов-усилителей и идеальных интегрирующих элементов.

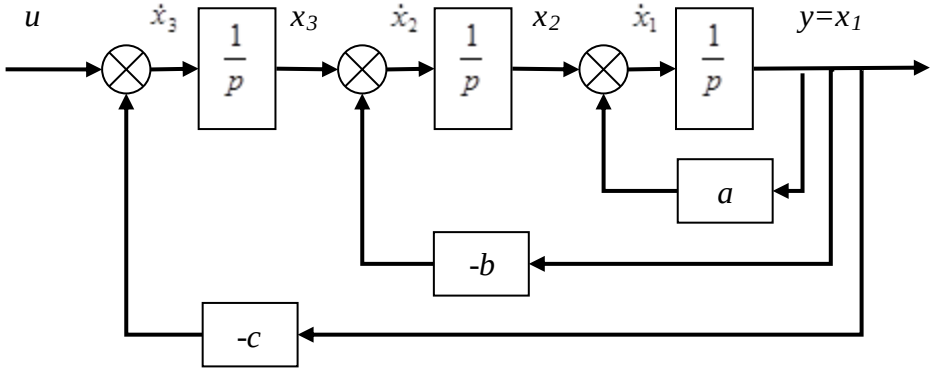
Пример: $$G(p) = \frac{1}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$

Можно записать уравнения состояния следующего вида:

$$\dot{x}_1 = x_2 - ax_1$$

$$\dot{x}_2 = x_3 - bx_1$$
$$\dot{x}_3 = -cx_1 + u$$
$$y = x_1$$

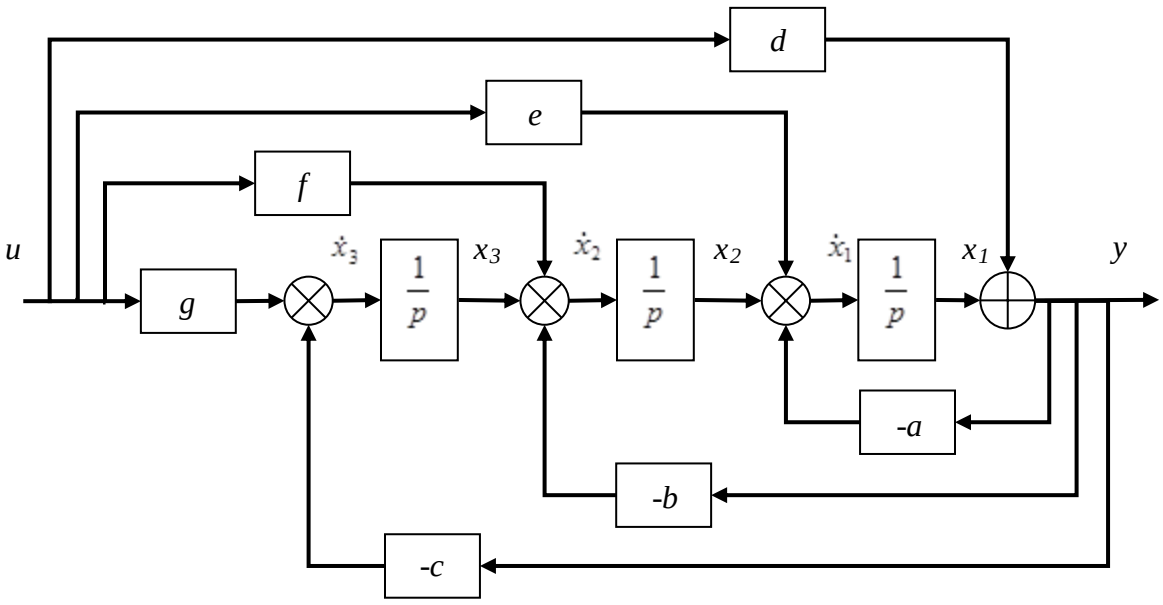
Блок-схема аналогового моделирования данной системы:



Пример реализации аналогового моделирования в случае если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку $L(p)$:

$$G(p) = \frac{dp^3 + ep^2 + fp + g}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$

Можно увидеть, что влияние числителя обеспечивается соответствующими прямыми связями:



В матричной форме это выражается уравнениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ -c & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e-ad \\ f-bd \\ g-cd \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + du$$

На примере видно, что матрицы A и c не отличаются от случая $G(p)=1/L(p)$.

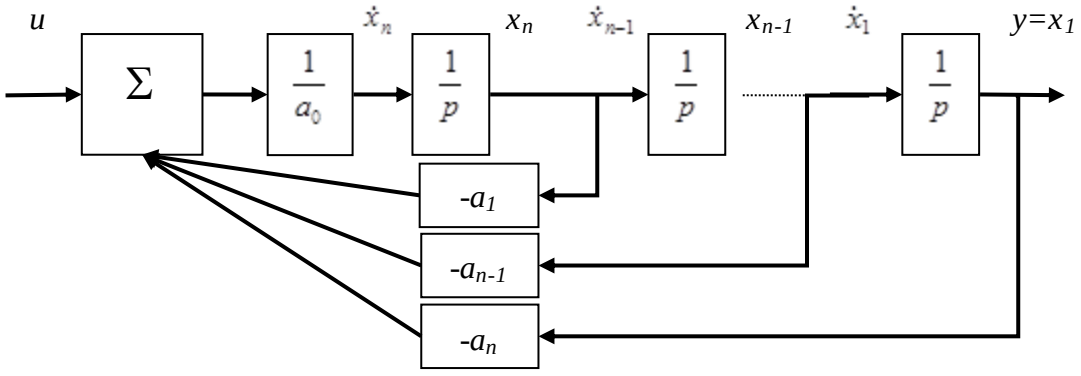
Нормальная форма.

Классическим подходом при построении модели в пространстве состояний является использование в качестве переменных состояния выходного сигнала и его n-1 производных. Такая форма представления называется нормальной и отличается простотой, если собственные значения различны. Данную форму представления можно применять для нелинейных дифференциальных уравнений общего вида.

Выбирая для $L(p)=\sum_{i=0}^{n} a_{n-i} p^i$ в качестве переменных состояния $x_1 = y$, $x_2 = \dot{x}_1$,…, $x_n = \dot{x}_{n-1}$, получим для уравнения состояния следующие матрицы и вектора коэффициентов:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & & -\frac{a_1}{a_0} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{a_0} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Аналоговая структурная схема:



Нормальная форма разложения при прямолинейном подходе в случае $G(p)=M(p)/L(p)$ приводит к появлению производных от возмущающего воздействия $u(t)$. Однако

специальной подстановкой можно устранить необходимость во взятии производных от $u(t)$, сохранив вид нормальной формы.

Например, для $G(p) = \frac{y}{u} = \frac{p + a}{(p + b)(p + c)}$ дифференциальное уравнение имеет вид

$$\ddot{y} + (b + c)\dot{y} + bcy = \dot{u} + au$$

Подстановка вида $y = x_1 + k_0 u$, $\dot{x}_1 = x_2 + k_1 u$, $\dot{x}_2 = -bcx_1 - (b + c)x_2 + k_2 u$ (*) позволяет выразить x_1 и x_2 через y и u:

$$x_1 = y - k_0 u, \qquad \dot{x}_1 = \dot{y} - k_0 \dot{u}$$

$$x_2 = \dot{x}_1 - k_1 u = \dot{y} - k_0 \dot{u} - k_1 u \qquad \dot{x}_2 = \ddot{y} - k_0 \ddot{u} - k_1 \dot{u}$$

И, подставив выражения для $x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2$ в (*), переписать дифференциальное уравнение следующим образом:

$$\ddot{y} - k_0 \ddot{u} - k_1 \dot{u} = -bc(y - k_0 u) - (b + c)[\dot{y} - k_0 \dot{u} - k_1 u] + k_2 u$$

$$\ddot{y} + (b + c)\dot{y} + bcy = k_0 \ddot{u} + [k_1 + (b + c)k_0]\dot{u} + [k_2 + (b + c)k_1 + bck_0]u$$

Отсюда: $k_0 = 0$, $k_1 = 1$, $k_2 = a - (b + c)$

Итоговое представление уравнений в пространстве состояний:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -bc & -(b + c) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = x_1$$

Для общего случая $G(p)=M(p)/L(p)$ имеем:

$$L(p) = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i} p^i, \qquad M(p) = \sum_{j=0}^{n} b_{n-j} p^j$$

Причем полином $L(p)$ нормирован, т.е. $a_0 = 1$

Тогда можно показать, что в матричной форме уравнения состояния

$$\dot{x} = A + bu$$
$$y = c^T x + du$$

матриц A и вектора b, c имеют вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & & -a_1 \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_{n-1} \\ k_n \end{pmatrix}, \; c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; d = (k_0)$$

Выходной сигнал $y = x_1 + k_0 u$, а коэффициенты равны:

$$k_0 = b_0, \qquad k_i = b_i - \sum_{m=0}^{i-1} a_{i-m} k_m, \; i = \overline{1,n}$$

Лекция 6. Матричная форма представления

Приведение нормальной формы описания динамической системы к канонической форме путём линейного преобразования на основе матрицы подобия. Пример канонизации уравнений состояния. Способ получения уравнений состояния на основе структурной блок-схемы многосвязной динамической системы.

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Описание динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

В нормальной форме элементами вектора состояния *x* являются выходной сигнал и его первые *n-1* производных.

В канонической форме координаты *x* представляют собой составляющие собственных колебаний.

Мы видели, что в нормальной форме описания односвязной динамической системы матрицы имеют вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & & -a_{n-1} \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \qquad D = (\beta_0)$$

где значения $\beta_k, k = \overline{0,n}$ получаются в результате решения следующей СЛУ:

$$\begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & 0 \\ a_{n-1} & 1 & 0 & & \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & & \\ & & & \ddots & 0 \\ a_0 & a_1 & a_2 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Поскольку при преобразовании из нормальной формы в каноническую меняются переменные состояния $x \to x^*$, обозначим этот переход линейным оператором – умножением на матрицу: $x = Vx^*$

Подставим:

$$\begin{cases} V\dot{x}^* = AVx^* + Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x}^* = V^{-1}AVx^* + V^{-1}Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$$

Введем обозначения: $B^* = V^{-1}B$, $C^* = CV$. Поскольку в канонической форме с различными собственными числами матрица состояния должна иметь диагональный вид с собственными числами на диагонали: $A^* = \Lambda = V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} I = \lambda I$, где I – единичная матрица. Матрица V в этом случае составлена из элементов собственных векторов $v_k = \begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix} : V = \begin{pmatrix} v_{11} & & v_{1n} \\ & \ddots & \\ v_{n1} & & v_{nn} \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix}$, $\forall k = \overline{1,n}$

Собственные числа и собственные вектора получаются в результате решения характеристического уравнения $L(\lambda) = 0$, отыскиваемого из уравнений $|A - \lambda I| = 0$, $Av_k = \lambda_k v_k$

Таким образом, каноническая форма уравнений движения в пространстве состояний будет иметь вид:

$$\begin{cases} \dot{x}^* = A^* x^* + B^* u \\ y = C^* x^* + Du \end{cases}$$

Вспоминаем, линейную алгебру, матричное исчисление и основные, интересующие нас свойства:

1. Определитель: $\det A = |A|$
2. Собственные числа: $\det(A - \lambda I) = 0$
3. Собственные векторы: $(A - \lambda_k I)v_k = 0$
4. Обращение матрицы: $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, в частности, для матрицы 2x2:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} C^T = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

где C^T - транспонированная матрица алгебраических дополнений к A.

Пример:

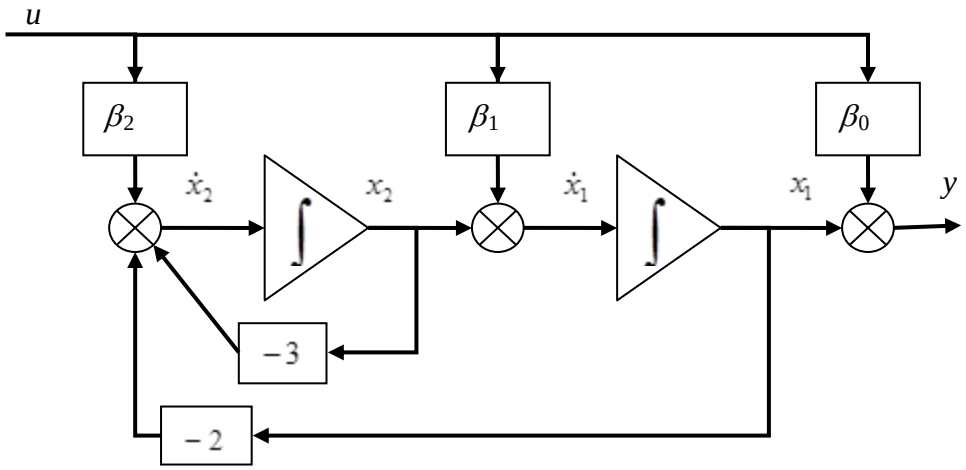
$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 2\ddot{u} + 8\dot{u} + 11u$$

$a_2 = 1 \quad b_2 = 2$

$a_1 = 3 \quad b_1 = 8$

$a_0 = 2 \quad b_2 = 11$

I. В аналоговой форме:



$$\beta_0 = b_2 = 2$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_0 = 8 - 6 = 2$$

$$\beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_0\beta_0 = 11 - 6 - 4 = 1$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u \\ y = x_1 + 2u \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

II. Преобразовав к каноническому виду на основе матрицы собственных векторов:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda_1 = -1,\ \lambda_1 = -2$$

Найдем собственные вектора:

$$v_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix}: \quad -1\begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix} \quad \begin{cases} -v_{11} = v_{12} \\ -v_{12} = -2v_{11} - 3v_{12} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{11} = 1 \\ v_{12} = -1 \end{cases}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix}: \quad -2\begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix} \quad \begin{cases} -2v_{21} = v_{22} \\ -2v_{22} = -2v_{21} - 3v_{22} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{21} = 1 \\ v_{22} = -2 \end{cases}$$

Рассчитаем новые матрицы состояния, управления, наблюдения и связи:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \qquad V^{-1} = \frac{1}{-2+1}\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Проверяем: $VV^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 1-1 \\ -2+2 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$

$$A^* = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad B^* = V^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad C^* = CV = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

III. Решение характеристического уравнения:

$$W(p) = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p^2 + 3p + 2} = \frac{2p^2 + 8p + 1}{(p+2)(p+1)}$$

Вспомним: $\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$, где $c_0 = \lim_{p \to 0} \frac{M(p)}{L(p)}$, $c_k = (p - \lambda_k)\frac{M(p)}{L(p)}\Big|_{p=\lambda_k}$, $k = \overline{1,n}$

$$c_0 = \lim_{p \to 0} \frac{M(p)}{L(p)} = \lim_{p \to 0} \frac{\dot{M}(p)}{\dot{L}(p)} = \lim_{p \to 0} \frac{\ddot{M}(p)}{\ddot{L}(p)} = 2$$

$$c_1 = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p + 2}\Big|_{p_1 = -1} = 5$$

$$c_2 = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p + 1}\Big|_{p_2 = -2} = -3$$

В итоге имеем:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

Лекция 7. Переходная матрица линейной системы

Переходная матрица состояния стационарной линейной динамической системы. Способы получения переходной матрицы состояния: на основе приближённого суммирования матричной экспоненты, путём обратного преобразования Лапласа фундаментальной матрицы системы, на основе определения собственных чисел исходной матрицы состояния. Переходная матрица состояния нестационарной линейной динамической системы. Матричная передаточная функция (МПФ) многосвязной линейной динамической системы, определение и способ получения. Пример нахождения МПФ.

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Рассмотрим обычное дифференциальное уравнение вида $\dot{x} = ax + bu$

Преобразуем его в операторную форму (эквивалентно преобразованию Лапласа):

$$pX(p) - X(0) = aX(p) + bU(p),$$

где $X(0)$ – вектор начальных условий.

$$X(p) = \frac{X(0)}{p-a} + \frac{b}{p-a}U(p)$$

Его решение имеет вид суммы свободной и возмущенной составляющих:

$$x(t) = \exp(at)x(0) + \int_0^t \exp(a(t-\tau))bu(\tau)d\tau$$

В случае системы ОДУ, записанной в матричной форме: $\dot{x} = Ax + Bu$, переход к операторной форме дает следующие матричные уравнения:

$$pX(p) - X(0) = AX(p) + BU(p)$$

$$(pI - A)X(p) = X(0) + BU(p)$$

$$X(p) = (pI - A)^{-1}X(0) + (pI - A)^{-1}BU(p)$$

Обозначим $\Phi(p) = (pI - A)^{-1}$

Во временной области решение записывается аналогично скалярному случаю:

$$x(t) = \exp(At)x(0) + \int_0^t \exp(A(t-\tau))Bu(\tau)d\tau$$

Матрица $\varphi(t) = \exp(At)$ определяет свободные колебания линейной системы и называется переходной или фундаментальной матрицей:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \cdots & \varphi_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_{n1}(t) & \cdots & \varphi_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Преобразованием Лапласа этой матрицы является $\Phi(p) = L[\varphi(t)]$.

Уравнение свободного движения для *i*-й переменной состояния равно:

$$x_i^{св} = \sum_{k=1}^{n} \varphi_{ik}(t) x_k(0)$$

Элементы матрицы $\varphi_{ij}(t)$ определяют реакцию *i*-й переменной состояния системы на единичный скачек на *j*-й переменной состояния при нулевых начальных условиях на других $x_k(0) = 0, k \neq j$.

Способы нахождения $\varphi(t)$:

1) Приближенное вычисление экспоненты методом разложения в ряд Тейлора в окрестности $t_0 = 0$:

$$\varphi(t) = \exp(At) = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \frac{A^3 t^3}{3!} + \ldots + \frac{A^m t^m}{m!}$$

2) Определение собственных значений матрицы *A*:

$$x(t) = \exp(At)x(0) + \int_0^t \exp(A(t-\tau))Bu(\tau)d\tau$$

$x = Vx^*$, где x^* – канонические переменные состояния, а V – матрица собственных векторов для *A*. Тогда, обозначив $B^* = V^{-1}B$ и $C^* = CV$, можем записать:

$$x_i^*(t) = \exp(\lambda_i t)x_i^*(0) + \int_0^t \exp(\lambda_i(t-\tau))B^* u(\tau)d\tau$$

Или в матричной форме:

$$x^*(t) = diag\{\exp(\lambda_i t)\}x^*(0) + \int_0^t diag\{\exp(\lambda_i(t-\tau))\}B^* u(\tau)d\tau$$

Обозначим $diag\{\exp(\lambda_i t)\} = \begin{pmatrix} \exp(\lambda_1 t) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \exp(\lambda_n t) \end{pmatrix} = E(t)$

$x^* = V^{-1}x$

$$V^{-1}x(t) = E(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t E(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

Умножаем слева на *V*:

$$x(t) = VE(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t VE(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

Таким образом, получаем выражение для фундаментальной матрицы:

$$\varphi(t) = \exp(At) = VE(t)V^{-1}$$

3) На основе преобразования Лапласа для фундаментальной матрицы:

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = L^{-1}[(pI - A)^{-1}]$$

Главной проблемой данного способа нахождения решения является расчет обратной матрицы.

Рассмотрим пример: $\dot{x} = Ax$, где $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ для нулевых начальных условий $x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Найдем переходную матрицу всеми описанными способами.

1) Приближенное значение экспоненты:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{2!}t^2 + \frac{6}{3!}t^3 - \ldots & -2t + \frac{6}{2!}t^2 - \frac{14}{3!}t^3 + \ldots \\ t - \frac{3}{2!}t^2 + \frac{7}{3!}t^3 - \ldots & 1 - 3t + \frac{7}{2!}t^2 - \frac{15}{3!}t^3 + \ldots \end{pmatrix}$$

Можно заметить, что при $\exp(t) = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \ldots$,

$$\exp(-t) = 1 - t + \frac{1}{2!}t^2 - \frac{1}{3!}t^3 + \ldots \qquad 2\exp(-t) = 2 - 2t + \frac{2}{2!}t^2 - \frac{2}{3!}t^3 + \ldots$$

$$\exp(-2t) = 1 - 2t + \frac{4}{2!}t^2 - \frac{8}{3!}t^3 + \ldots \qquad 2\exp(-2t) = 2 - 4t + \frac{8}{2!}t^2 - \frac{16}{3!}t^3 + \ldots$$

Оказывается, что

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2\exp(-t) - \exp(-2t) & -2\left(\exp(-t) - \exp(-2t)\right) \\ \exp(-t) - \exp(-2t) & 2\exp(-2t) - \exp(-t) \end{pmatrix}$$

2) Через определение собственных чисел A:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, отсюда $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$

$$V = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E(t) = \begin{pmatrix} \exp(-t) & 0 \\ 0 & \exp(-2t) \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = VE(t)V^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \exp(-t) & 0 \\ 0 & \exp(-2t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\exp(-t) & \exp(-2t) \\ \exp(-t) & \exp(-2t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2\exp(-t) - \exp(-2t) & -2\left(\exp(-t) - \exp(-2t)\right) \\ \exp(-t) - \exp(-2t) & 2\exp(-2t) - \exp(-t) \end{pmatrix}$$

3) Обратным преобразованием Лапласа.

$$\Phi(p) = (pI - A)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\right)^{-1}$$

$$\det(pI - A) = \begin{vmatrix} p & 2 \\ -1 & p+3 \end{vmatrix} = p^2 + 3p + 2$$

$$(pI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(pI - A)}\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}^T = \frac{1}{p^2 + 3p + 2}\begin{pmatrix} p+3 & -2 \\ 1 & p \end{pmatrix}$$

$$\Phi(p) = \begin{pmatrix} \dfrac{p+3}{(p+1)(p+2)} & \dfrac{-2}{(p+1)(p+2)} \\ \dfrac{1}{(p+1)(p+2)} & \dfrac{p}{(p+1)(p+2)} \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = L^{-1}\left[\Phi(p)\right] = \begin{pmatrix} L^{-1}\left[\dfrac{p+3}{(p+1)(p+2)}\right] & L^{-1}\left[\dfrac{-2}{(p+1)(p+2)}\right] \\ L^{-1}\left[\dfrac{1}{(p+1)(p+2)}\right] & L^{-1}\left[\dfrac{p}{(p+1)(p+2)}\right] \end{pmatrix}$$

Вспоминаем, что:

$$L^{-1}\left[\frac{p+a_0}{(p+b_1)(p+b_2)}\right] = \frac{(a_0-b_1)\exp(-b_1 t)-(a_0-b_2)\exp(-b_2 t)}{b_2-b_1}$$

Отсюда получаем

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2\exp(-t)-\exp(-2t) & -2\left(\exp(-t)-\exp(-2t)\right) \\ \exp(-t)-\exp(-2t) & 2\exp(-2t)-\exp(-t) \end{pmatrix}$$

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Теорема (условие Липшица): Пусть в системе $\dot{x} = f(x,t)$ с начальными условиями $x(t_0) = x_0$ функция $f(x,t)$ определена в области R переменных состояния, характеризуемой $\|x - x_0\| < b$ в интервале $|t - t_0| \le c$, $(b > 0, c > 0)$ и в отношении x и t непрерывна в этой области. Если для любых двух векторов состояния x_1 и x_2 удовлетворяется условие

$$\|f(x_1,t) - f(x_2,t)\| \le k\|x_1 - x_2\|$$

где $0 < k < \infty$, то для системы в области R существует единственное решение. Здесь k удовлетворяет условию

$$k \le \min\left\{c, \frac{b}{\max\limits_{x\in R,\,|t-t_0|\le c} f(x,t)}\right\}$$

Константы b, c могут быть как конечными, тогда говорят, что система удовлетворяет локальному условию Липшица, или сколь угодно большими, тогда система удовлетворяет глобальным условиям Липшица. k называется константой Липшица.

В случае стационарной системы первого порядка $\dot{x} = f(x)$ для любых значений x_α, x_β, взятых из представляющей интерес области значений x, условие Липшица можно записать в виде:

$$\frac{\left|f(x_\alpha) - f(x_\beta)\right|}{\left|x_\alpha - x_\beta\right|} \le k$$

Это означает, что прямая, соединяющая любые две точки кривой $f(x)$, не может иметь наклон, превышающий k.

Условия Липшица применимы и для функций, не являющихся непрерывно дифференцируемыми на области R. В этом случае можно говорить применимости в тех точках, где соблюдается непрерывная дифференцируемость. Для других точек существование и единственность решения не гарантируется.

Для линейной нестационарной системы $\dot{x} = A(t)x$ в свободном движении с начальными условиями $x(t_0) = x_0$ справедлива следующая теорема:

Теорема: Если матрица $A(t)$ интегрируема в смысле Римана (интегрируемы все элементы) на некотором интервале времени, то на этом интервале для системы существует единственное решение.

Если $A(t)$ разрывна в некотором конечном количестве точек на интервале интегрирования, то существование и единственность решения также гарантируется.

Пути нахождения переходной матрицы состояния связаны с получением замкнутого решения системы дифференциальных уравнений системы, так как переходная матрица представляет собой упорядоченное в области времени классическое решение.

Рассмотрим скалярную систему в свободном движении:

$$\dot{x} = a(t)x\ , \qquad x(t_0) = x_0$$

Решение этого однородного уравнения имеет вид:

$$x(t) = k \exp\left[\int_{t_0}^{t} a(\tau)d\tau\right] = k\Phi(t,t_0)\ ,$$

где k – константа. Причем, выполняется граничное условие $\Phi(t_0,t_0) = 1$

Можно предположить, что для векторной системы $\dot{x} = A(t)x$ будет иметь место аналогичное решение:

$$\Phi(t,t_0) = \exp\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

В общем случае это утверждение не верно. Переходная функция может быть найдена в таком виде либо если A не зависит от времени, то есть, при рассмотрении стационарной системы, либо если $A(t)$ коммутативна с матрицей $\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau$ для всех t и t_0, то есть,

$$\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]A(t) = A(t)\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

В частности, это условие коммутативности выполняется, если $A(t)$ диагональная.

В общем случае линейной нестационарной системы переходная матрица может быть получена путем итераций, сводящимся к повторному интегрированию, в виде бесконечного ряда, называемого рядом Неймана или матрицантом.

Переходная матрица в замкнутом виде может быть найдена для большинства линейных нестационарных систем, интегрируемых классическими методами.

Пример: получение переходной матрицы для нестационарной системы

$$t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + 5t \frac{dx}{dt} + 6x = 0$$

При подстановке $\tau = \ln t$ можно записать: $t = \exp(\tau)$ $dt = \exp(\tau) d\tau$ $d\tau = \frac{dt}{t}$

Тогда

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} + 5 \frac{dx}{d\tau} + 6x = 0$$

$p = \frac{d}{d\tau}$: $p^2 + 5p + 6 = 0$ $\lambda_1 = -2$ $\lambda_2 = -3$

Рассчитываем матрицу переходной функции для переменной $\tau - \tau_0$

$$\Phi(\tau, \tau_0) = \begin{pmatrix} 3\exp(-2(\tau-\tau_0)) - 2\exp(-3(\tau-\tau_0)) & \exp(-2(\tau-\tau_0)) - e(-3(\tau-\tau_0)) \\ -6\exp(-2(\tau-\tau_0)) + \exp(-3(\tau-\tau_0)) & -2\exp(-2(\tau-\tau_0)) + 3\exp(-3(\tau-\tau_0)) \end{pmatrix}$$

После обратной подстановки получим:

$$\begin{pmatrix} x \\ t\frac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - \left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \\ -6\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 6\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ t_0 \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=t_0} \end{pmatrix}$$

Переходим к координатам x и $\frac{dx}{dt}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ \frac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t\frac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - \left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \\ -6\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 6\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=t_0} \end{pmatrix}$$

Для нормальных координат x и $\frac{dx}{dt}$ переходная матрица имеет вид:

$$\Phi(t, t_0) = \begin{pmatrix} 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \frac{t_0^3}{t^2} - \frac{t_0^4}{t^3} \\ -6\frac{t_0^2}{t^3} + 6\frac{t_0^3}{t^4} & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 + 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^4 \end{pmatrix}$$

Заметим, что $\Phi(t_0, t_0) = I$, что подтверждает правильность полученного результата.

Лекция 8. Управляемость и наблюдаемость

Наблюдаемость и управляемость односвязных и многосвязных систем. Теоремы об управляемости и наблюдаемости. Связь с задачами фильтрации и оптимального управления.

Односвязные системы

При рассмотрении односвязных систем (один вход, один выход), то есть, таких, поведение которых описывается одним обыкновенным дифференциальным уравнением, всегда имеется возможность управлять выходом объекта, путем подачи на вход тех или иных воздействий. По-другому говоря, управлять объектом.

Аналогично, зная математическую модель объекта и измеряя его выход легко вычислить все производные, являющиеся переменными состояния в нормальной форме представления объекта в пространстве состояний. Измерение выхода и восстановление значений переменных состояния называется наблюдением.

Другая ситуация складывается для многосвязных систем. Наличие нескольких входов и выходов, а также различные взаимосвязи между ними делают задачи управления и наблюдения не только нетривиальной, но и не всегда разрешимой в принципе.

Многосвязные системы

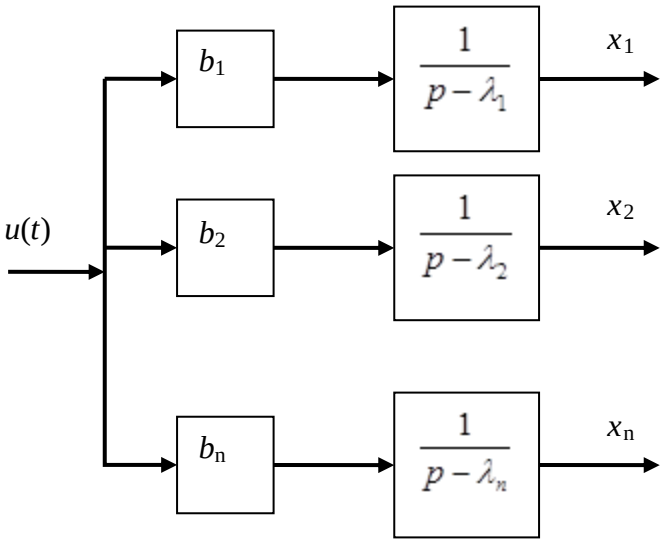
Управление объектом можно рассматривать как способ создания такой управляющей функции $u(t)$, при которой выходной сигнал воспроизводит некоторую заданную функцию $y(t)$. Возникает вопрос, а всегда ли это возможно?

Система $\dot{x} = f(x,u,t)$ называется полностью управляемой, если из любого начального состояния $x(t_0)$ её можно перевести в любое конечное состояние $x(t_1)$ при помощи некоторого входного сигнала $u(t)$, в течение конечного интервала времени $t_0 \le t \le t_1$.

Согласно определению, любое состояние объекта зависит по меньшей мере от одной составляющей вектора входного сигнала. Рассмотрим линейную стационарную систему со скалярным управлением в канонической форме с различающимися собственными значениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} u$$

Это эквивалентно следующей структурной схеме:



Легко заметить, что если один из коэффициентов b_i равен нулю, то повлиять управляющим воздействием на переменную x_i невозможно. В этом случае передаточная функция системы имеет нуль в точке λ_i. Другими словами, полюс и ноль сокращаются. В этом случае неуправляемость объекта обуславливается сокращением полюса и нуля.

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной управляемости линейной стационарной системы $\dot{x} = Ax + Bu$ заключается в том, что матрица

$$K \equiv \left[B \middle| AB \middle| A^2 B \middle| \ldots \middle| A^{n-1} B \right]$$

размерности $n \times rn$ должна иметь ранг n.

Размерности матриц: $A : n \times n$, $B : n \times r$

С понятием управляемости тесно связано понятие наблюдаемости системы. Наблюдаемость системы устанавливает, возможно ли определить значения переменных состояния системы, относящихся к прошлому, по результатам наблюдения за одним лишь выходным сигналом.

Скалярный вход называется полным, если все величины $b_i \neq 0$

Скалярный выход называется полным, если выходную переменную формируют все переменные состояния $c_i \neq 0$

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости линейной стационарной системы

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

заключается в том, что матрица

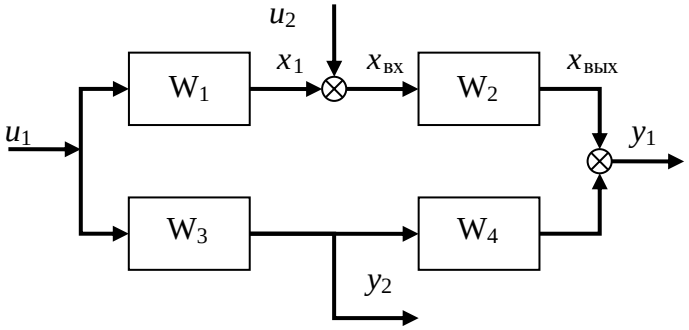
$$\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} C^T & A^T C^T & A^{T\,2} C^T & \dots & A^{T\,n-1} C^T \end{array}\right]$$

размерности $n \times nm$ должна иметь ранг n.

Понятия управляемости и наблюдаемости несколько искусственны, поскольку они зависят от выбора переменных состояния и, соответственно, вида матриц A, C.

Пример получения описания уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

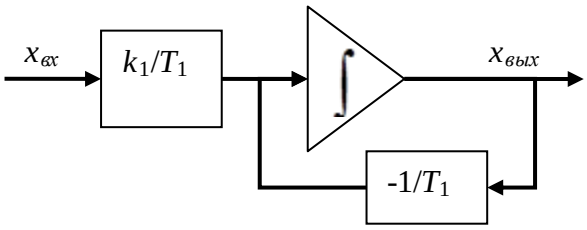
Рассмотрим пример многосвязной системы и покажем на нем приемы, используемые при получении уравнений состояния по структурной схеме:



$$W_1 = \frac{k_1}{1 + pT_1}, \qquad W_2 = \frac{k_2 p}{1 + pT_2} \qquad W_3 = \frac{k_3}{p} \qquad W_4 = \frac{k_4}{p^2 + ap + b}$$

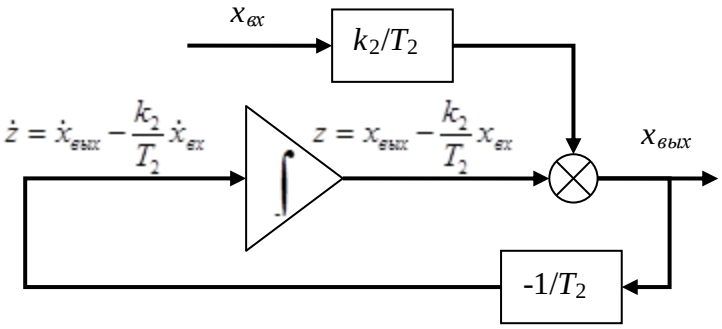
Представим описание звеньев в результирующем уравнении состояний системы:

1 звено: $\dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1} x_1 + \frac{k_1}{T_1} u_1$



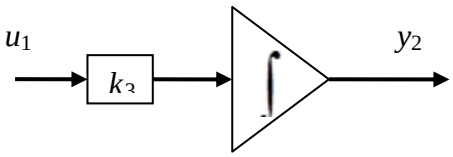
2 звено: $x_{вых} + \dot{x}_{вых} T_2 = k_2 \dot{x}_{вх}$ $\qquad -\frac{1}{T_2} x_{вых} = \dot{x}_{вых} - \frac{k_2}{T_2} \dot{x}_{вх}$

Это соответствует аналоговой схеме:

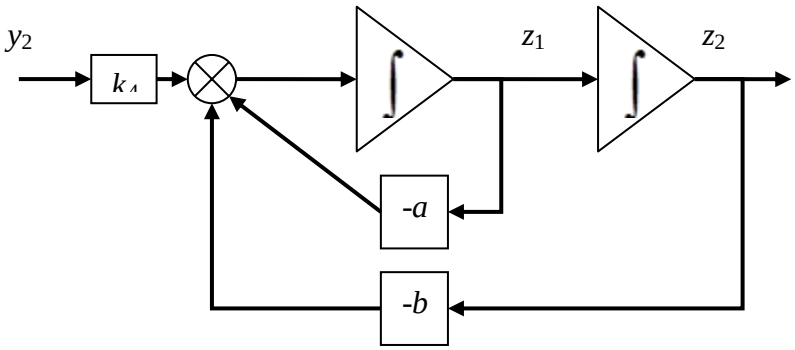


$$\begin{cases} \dot{z} = -\dfrac{1}{T_2}x_{вых} \\ x_{вых} = \dfrac{k_2}{T_2}x_{вх} + z \end{cases}$$

3 звено: интегрирующее $\dot{y}_2 = k_3 u_1$



4 звено: колебательное $\dot{z}_1 = k_4 y_2 - a z_1 - b z_2$ $\dot{z}_2 = z_1$



Сшиваем полученные уравнения по входу-выходу, переходя от введенных переменных к переменным пространства состояний:

$x_1 = x_{вх}$ $x_2 = z$ $x_{вх} = x_1 + u_2$ $y_1 = x_{вых} + x_5$

$y_2 = x_3$ $z_1 = x_4$ $z_2 = x_5$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\dfrac{1}{T_1}x_1 + \dfrac{k_1}{T_1}u_1 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{k_2}{T_2^2}x_1 - \dfrac{1}{T_2}x_2 - \dfrac{k_2}{T_2^2}u_2 \\ \dot{x}_3 = k_3 u_1 \\ \dot{x}_4 = k_4 x_3 - a x_4 - b x_5 \\ \dot{x}_5 = x_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = \dfrac{k_2}{T_2}x_1 + x_2 + x_5 + \dfrac{k_2}{T_2}u_2 \\ y_2 = x_3 \end{cases}$$

Отсюда имеем:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_2}{T_2^2} & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_4 & -a & -b \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{k_1}{T_1} & 0 \\ 0 & -\frac{k_2}{T_2^2} \\ k_3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

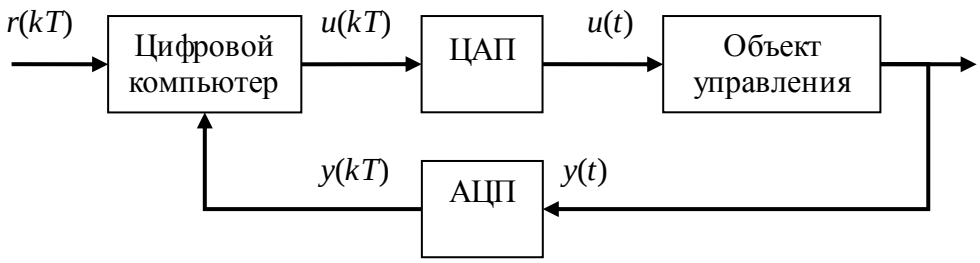
$$C = \begin{pmatrix} \frac{k_2}{T_2} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & \frac{k_2}{T_2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Лекция 9. Дискретные модели систем

Дискретные системы управления. Дискретизация по уровню и по времени. Виды моделей дискретных систем: z-преобразование передаточной функции, уравнения в пространстве состояний, модели временных рядов АРСС.

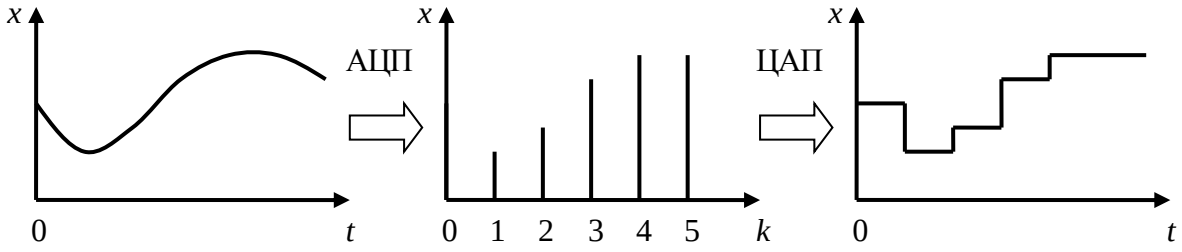
Дискретные системы управления и их моделирование

В современных системах управления сложными объектами в качестве регуляторов могут применяться цифровые вычислительные устройства. Иногда это микроконтроллеры, иногда – полноценные компьютеры. Схемы таких систем управления кроме традиционных элементов содержат блоки цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования:



Если модель объекта управления описана в дискретной форме, то можно абстрагироваться от непрерывной природы самого объекта. Однако математический аппарат, разработанный для исследования обычных систем управления, не может быть применен для систем в дискретном времени.

Примеры аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования:



Применительно к задачам моделирования дискретные системы управления характеризуются следующими особенностями:

- Выбор шага квантования T влияет на модель объекта управления в дискретном времени. В то же время, моделирование в дискретном времени шаг квантования не использует.

- Фиксированный шаг квантования ограничивает полосу представимых частот диапазоном $\left[0, \frac{1}{2T}\right]$. С одной стороны, это ограничивает быстродействие системы управления, с другой – не позволяет обнаружить в цифровом сигнале частоты выше $\frac{1}{2T}$, даже если они были в аналоговом сигнале до АЦП.
- Квантование сигналов по уровню должно обеспечивать как необходимую точность, так и нужный диапазон представимых значений (минимум, максимум).

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через T секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

Z-преобразование

Рассмотрим работу идеального квантователя по времени исходного непрерывного сигнала, где T – период квантования:

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Предполагается, что $x(t)$ существует для всех $t>0$. Преобразование Лапласа дает нам:

$$L\left[x^*(t)\right] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\exp(-ksT)$$

Введем переменную $z = \exp(sT)$ и обозначим получившееся преобразование z-преобразованием:

$$Z\left[x(t)\right] = L\left[x^*(t)\right] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

Например, для единичной ступенчатой функции $h(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ 1, t \geq 0 \end{cases}$:

$$H(z) = Z\left[h(t)\right] = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{z}{z-1}$$

z-преобразование, подобно преобразованию Лапласа, обладает свойством линейности.

Можно составить таблицу z-преобразований, аналогично таблице преобразования Лапласа:

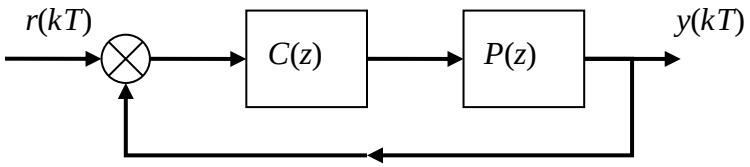
$x(t)$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta(t) = \begin{cases} 1, t = 0 \\ 0, t = kT, k \neq 0 \end{cases}$	1	1
$\delta(t - kT) = \begin{cases} 1, t = kT \\ 0, t \neq kT \end{cases}$	$\exp(-kTs)$	z^{-k}
$h(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\exp(-at)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z - \exp(-aT)}$

Отображение точек s-плоскости в точки на z-плоскости определяется следующим правилом:

- левая полуплоскость s-плоскости (точки с отрицательной действительной частью) отображается во внутренние точки единичной окружности с центром в начале координат z-плоскости;
- точки с нулевой действительной частью (лежащие на мнимой оси) s-плоскости отображаются в точки на единичной окружности z-плоскости;
- правая полуплоскость s-плоскости отображается в точки вне единичной окружности z-плоскости.

Свойства z-преобразования позволяют работать с z-образами передаточных функций аналогично тому, как это делается с системами в непрерывном времени и преобразованием Лапласа.

Например, традиционный контур управления с обратной связью в дискретном времени и z-образами передаточных функций звеньев выглядит так:



В этом случае передаточная функция замкнутой системы вычисляется аналогично тому, как это делалось для непрерывных систем:

$$W(z) = \frac{C(z)P(z)}{1 + C(z)P(z)}$$

Устойчивость дискретной системы определяется по корням полинома в знаменателе, причем если корни лежат внутри единичного круга с центром в начале координат на z-плоскости, то система устойчива.

Уравнения в пространстве состояний

Рассмотрим дискретный аналог непрерывной системы, описываемой уравнениями состояния:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

Дискретный аналог при шаге квантования $T : t_{k+1} = t_k + T, \forall k \geq 0$ и ЦАП нулевого порядка $f(t) = f(k), t_k \leq t < t_{k+1}$:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d(k)x(k) + B_d(k)u(k) \\ y(k) = C_d(k)x(k) + D_d(k)u(k) \end{cases}$$

Причем матрицы дискретных уравнений состояния вычисляются по формулам:

$$A_d = \exp(AT) \qquad B_d = \left(\int_0^T \exp(A\tau)d\tau \right) B$$
$$C_d = C\exp(AT) \qquad D_d = D$$

Аналогично непрерывному случаю можно ввести понятие переходной матрицы системы:

$$x(k) = \Phi(k, k_0) + \sum_{i=k_0}^{k-1} \Phi(k, i+1)B_d(i)u(i), \quad k \geq k_0 + 1$$

В отличие от непрерывного случая, переходная матрица системы находится достаточно просто в результате решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} \Phi(k+1, k_0) = A_d(k)\Phi(k, k_0) \\ \Phi(k_0, k_0) = I \end{cases}$$

В случае нестационарного объекта:

$$\Phi(k, k_0) = \begin{cases} A_d(k-1)A_d(k-2)\cdots A_d(k_0), k \geq k_0 + 1 \\ I, k = k_0 \end{cases}$$

В стационарном случае: $\Phi(k, k_0) = A_d^{k-k_0}$

Модель временного ряда

В дискретном времени взаимосвязь входных $u(k)$ и наблюдаемых на выходе значений $y(k)$ системы может быть представлена в следующем виде:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i y(k-i) + \sum_{i=0}^{q} \beta_i u(k-i)$$

где c, α_i, β_i - константы. Такая форма называется процессом авторегрессии-скользящего среднего АРСС (ARMA – autoregressive-moving average) порядка p,q.

Если использовать z^{-1} как оператор сдвига на один отсчет времени назад, то можем преобразовать запись процесса АРСС в форме, аналогичной z-образу:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i y(k) z^{-i} + \sum_{i=0}^{q} \beta_i u(k) z^{-i}$$

$$\left(1 - \sum_{i=1}^{p} \alpha_i z^{-i}\right) y(k) = c + \left(\sum_{i=0}^{q} \beta_i z^{-i}\right) u(k)$$

Если c=0, то передаточная функция системы может быть представлена в виде отношения полиномов:

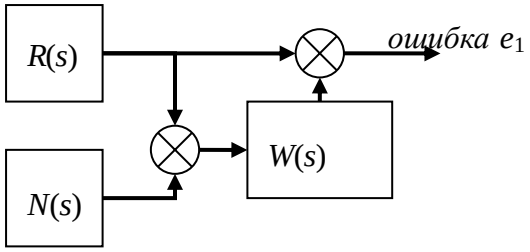
$$\frac{y(k)}{u(k)} = \frac{\left(\sum_{i=0}^{q} \beta_i z^{-i}\right)}{\left(1 - \sum_{i=1}^{p} \alpha_i z^{-i}\right)}$$

Модели типа АРСС часто строят для объектов и процессов с трудно формализуемой структурой и случайными воздействиями на входе $u(t)$, например, для показателей финансового рынка. Такие модели являются достаточно экономичными в смысле количества параметров, позволяющих описывать процесс.

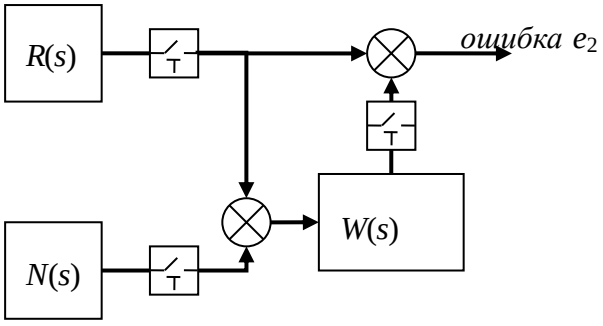
Пример: численный расчет и моделирование на компьютере

Существует задача построения оптимального винеровского фильтра. Для известных спектральных характеристик входного сигнала и сигнала помехи этот фильтр обеспечивает наилучшую в среднеквадратическом смысле фильтрацию помехи. Есть формулы, позволяющие не только рассчитать физически реализуемую передаточную функцию фильтра, но и получить значение среднеквадратической ошибки фильтрации e.

Моделирование в непрерывном времени, звенья заданы в непрерывном времени



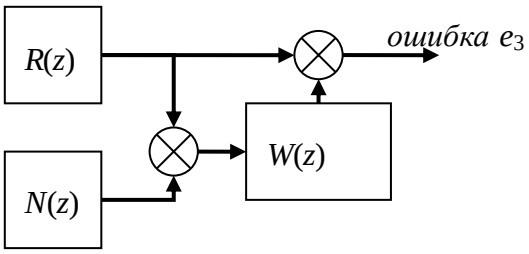
Моделирование в дискретном времени, звенья заданы в непрерывном времени



Для имитационных экспериментов на компьютере были взяты непрерывные модели сигналов и аналитически рассчитанная передаточная функция винеровского фильтра.

Однако результат среднеквадратической ошибки фильтрации e_2 не совпадал с расчетным e_1.

Причина оказалась в том, что для дискретных аналогов сигналов дискретный винеровский фильтр $W(z)$ отличается от дискретного аналога непрерывного винеровского фильтра $Z(W(s))$.



Расчет	Моделирование
$R(s), N(s) \to W(s), e_1$	$Z(R(s)), Z(N(s)), Z(W(s)) \to e_2$
$R(z) = Z(R(s)), N(z) = Z(N(s)),$ $R(z), N(z) \to W(z), e_3$	$R(z), N(z), W(z) \to e_3$

При расчете винеровского фильтра формул дискретного времени теоретически предсказанное значение ошибки совпало с экспериментальным e_3.

Лекция 10. Численные методы интегрирования

Обзор численных методов интегрирования нелинейных уравнений состояния: одношаговые и многошаговые методы интегрирования, методы Рунге-Кутта, порядок точности метода, методы «прогноз-коррекция», методы с фиксированным и переменным шагом интегрирования.

Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение линейных уравнений состояния может быть найдено аналитически. Многие нелинейные уравнения могут быть линеаризованы с помощью различных методов в некоторой области. В то же время, во многих случаях линеаризация исходной модели управления является нежелательной или невозможной. Однако, системы нелинейных дифференциальных уравнений решить аналитически удается очень редко в силу сложности и нестандартности применяемых для этого подходов. В современном мире системы нелинейных дифференциальных уравнений обычно решают с помощью численных методов.

Рассмотрим уравнение состояния невозмущенного движения системы в матричной форме:

$$\dot{x} = f(x,t)$$

Аналитическим решением является функция $x(t)$. Численным решением данного уравнения на разностной сетке с постоянным шагом h на отрезке $a \le t \le b$ называется сеточная функция $x^{(h)}$, заданная в точках $t_k = t_0 + hk, k = 0,1,\dots,N$, где $t_0 = a, t_N = b, Nh = |b-a|$. Таким образом, численное решение предполагает поиск значений x_k вместо поиска непрерывной функции $x(t)$.

Решение дифференциальных уравнений возможно при задании некоторых начальных условий. Примерами таких условий является краевая задача, когда значения искомой функции заданы на краях интервала:

$$\dot{x} = f(x,t)$$
$$x(t_0) = x_0$$
$$x(t_N) = x_N$$

и задача Коши, когда функция и её $n-1$ производная заданы в одной точке (где n – максимальный порядок ОДУ):

$$\dot{x} = f(x,t)$$
$$x(t_0) = x_0$$

Будем рассматривать способы численного решения системы ОДУ для задачи Коши.

Погрешность решения представляет собой совокупность ошибок во всех $N+1$ точках сеточной функции по сравнению с точным решением: $\delta_k = x_k - x(t_k)$. Для скалярной

функции x погрешность будет расстоянием от начала координат до точки $\delta^{(h)}$ в $N+1$-мерном пространстве: $\varepsilon^{(h)} = \left\| \delta^{(h)} \right\|$.

Решение ОДУ называется интегрированием, потому что формально решается задача вида:

$$x(t_k) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} f(x,t)dt$$

Методы интегрирования делятся на одношаговые и многошаговые. Наиболее простым одношаговым методом является метод Эйлера.

Метод Эйлера (явный)

Играет важную роль в теории численных методов, однако для практических применений не используется из-за низкой точности. Рассмотрим вывод соотношений этого метода на основе графической интерпретации.

Решение в точке t_0 известно из начальных условий $x(t_0) = x_0$. Найдем решение в точке $t_1 = t_0 + h$.

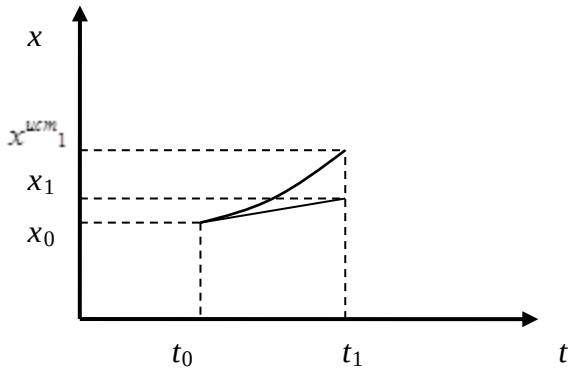


График функции $x^{(h)}$, которая является решением задачи Коши, представляет собой гладкую кривую, проходящую через точку (t_0, x_0), и имеет в этой точке касательную. Тангенс угла наклона касательной к оси Ot равен значению производной от решения в этой точке и равен значению правой части дифференциального уравнения в точке (t_0, x_0) согласно выражению $\dot{x}(t_0) = f(t_0, x_0)$. В случае небольшого шага разностной сетки h график функции и график касательной не успевают сильно разойтись друг от друга и можно в качестве значения решения в узле принять значение касательной x_1, вместо значения неизвестного точного решения $x^{исм}{}_1$. При этом допускается погрешность $\left| x^{исм}{}_1 - x_1 \right|$. Из прямоугольного треугольника следует $x_1 - x_0 = h\dot{x}(t_0) = hf(t_0, x_0)$. Получаем $x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$. Считая теперь точку (t_1, x_1) начальной и повторяя все предыдущие рассуждения, получим значение x_2 в узле t_2. Переход к произвольным индексам дает формулу метода Эйлера:

$$x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

Локальная погрешность метода Эйлера присутствует на каждом шаге. Кроме того, начиная со второго шага накапливается глобальная погрешность, представляющая собой разность между численным решением и точным решением исходной задачи. Глобальная погрешность метода Эйлера в окрестности h=0 ведет себя как линейная функция, таким образом, метод Эйлера имеет первый порядок точности относительно h.

Метод Эйлера-Коши

В данном методе на каждом интервале расчет проводится в два этапа. На первом (этап прогноза) определяется приближенное решение на правом конце интервала по методу Эйлера, на втором (этап коррекции) уточняется значение решения на правом конце с использованием полусуммы тангенсов углов наклона на концах интервала:

$$\tilde{x}_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

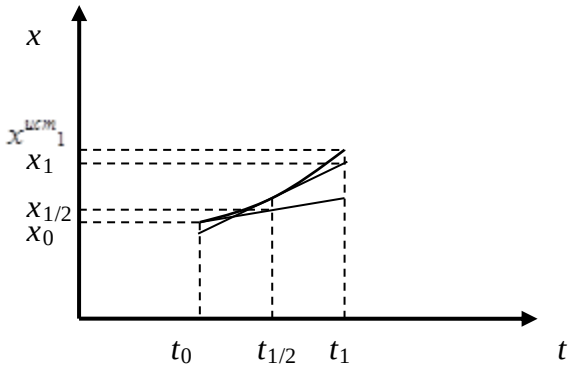
$$x_{k+1} = x_k + \frac{h\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)}{2}$$

$$t_{k+1} = t_k + h$$

Этот метод имеет второй порядок точности относительно h.

Улучшенный метод Эйлера

Данный метод использует расчет приближенного значения производной от решения в точке на середине расчетного интервала. Значение производной в середине получают применением явного метода Эйлера на половинном шаге по t.



$$x_{k+1/2} = x_k + \frac{h}{2} f(t_k, x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k + hf(t_{k+1/2}, x_{k+1/2})$$

$$t_{k+1} = t_k + h$$

$$t_{k+1/2} = t_k + h/2$$

Данная модификация имеет также второй порядок точности.

Методы Рунге-Кутта

Все рассмотренные выше явные методы являются вариантами методов Рунге-Кутта. Семейство этих методов *p*-го порядка записывается в виде следующих соотношений:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

$$\Delta x_k = \sum_{i=1}^{p} c_i K_i^k$$

$$K_i^k = hf\left(t_k + a_i h, x_k + h\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} K_j^k\right)$$

$$i = 2,3,\ldots, p$$

Параметры a_i, b_{ij}, c_i подбирают так, чтобы значение x_{k+1}, рассчитанное по рекуррентным формулам, приведенным выше, совпадало со значением разложения в точке t_{k+1} точного решения в ряд Тейлора с погрешностью $O(h^{p+1})$.

Метод Рунге-Кутты 3-го порядка точности

$$p = 3, a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{3}, a_3 = \frac{2}{3}, b_{21} = \frac{1}{3}, b_{31} = 0, b_{32} = \frac{2}{3}, c_1 = \frac{1}{4}, c_2 = 0, c_3 = \frac{3}{4}$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

$$\Delta x_k = \frac{1}{4}\left(K_1^k + 3K_3^k\right)$$

$$K_1^k = hf\left(t_k, x_k\right)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{3}h, x_k + \frac{1}{3}K_1^k\right)$$

$$K_3^k = hf\left(t_k + \frac{2}{3}h, x_k + \frac{2}{3}K_2^k\right)$$

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности

Данный метод является одним из самых широко используемых методов для решения задачи Коши.

$$p = 4, a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = 1, b_{21} = \frac{1}{2}, b_{31} = 0, b_{32} = \frac{1}{2}, b_{41} = 0, b_{42} = 0, b_{43} = \frac{1}{2},$$

$$c_1 = \frac{1}{6}, c_2 = \frac{1}{3}, c_3 = \frac{1}{3}, c_4 = \frac{1}{6}$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

$$\Delta x_k = \frac{1}{6}\left(K_1^k + 2K_2^k + 2K_3^k + K_4^k\right)$$

$$K_1^k = hf\ (t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\ (t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_1^k)$$

$$K_3^k = hf\ (t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_2^k)$$

$$K_4^k = hf\ (t_k + h, x_k + K_3^k)$$

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Основным способом контроля точности получаемого численного решения при решении задачи Коши является метод, основанные на принципе Рунге-Ромберга-Ричардсона. Суть этого подхода в том, что сравнение решений в точке одним и тем же методом с шагом h и $2h$ аппроксимирует точное решение с порядком на единицу большим точности исходного решения.

Пусть x^h – решение задачи Коши методом Рунге-Кутта p-го порядка точности с шагом h в точке $t + 2h$. Пусть x^{2h} – решение той же задачи в точке $t + 2h$, полученное тем же методом, но с шагом $2h$. Тогда выражение:

$$\tilde{x} = x^h + \frac{x^h - x^{2h}}{2^p - 1}$$

аппроксимирует точное решение в точке $(t + 2h, x(t + 2h))$ с p+1 порядком точности. Второе слагаемое в формуле оценивает главный член в погрешности решения x^h. Если на некотором шаге погрешность решения, полученного в точке $t + 2h$, превышает заданную точность ε, то значение шага следует уменьшить. В противном случае можно оставить тот же шаг интегрирования. Данный метод достаточно ресурсоемок, поскольку приходится каждый шаг интегрирование проводить дважды.

Для достижения произвольной наперед заданной точности можно воспользоваться подходом «прогноз-коррекция». Его суть в том, что вычисление функции на каждом шаге интегрирования итеративно повторяется до тех пор, пока разница вычисленных значений на последовательных итерациях не станет меньше заданной точности. Например, в методе Эйлера-Коши можно последовательно уточнять полусумму тангенсов до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность вычисления x_{k+1}.

Описанные приемы позволяют достичь повышения точности вычислений, однако это может привести к существенному росту количества вычислений, замедляя получение окончательного результата. В противоположность этому, традиционные методы интегрирования обладают, с одной стороны, известной точностью (порядка h), с другой – гарантированным объемом вычисление на каждом шаге интегрирования.

Многошаговые методы

В этих методах для расчета значения целевой функции в очередном узле сетки используются значения функции в нескольких предыдущих узлах сетки. Такие методы

ещё называют конечно-разностными. Примером такого подхода являются методы Адамса, задаваемые следующими соотношениями:

$$x_{k+1} = x_k + h\sum_{i=0}^{m} \gamma_i \nabla^i f(t_k)$$

где $\nabla^i f(t_k)$ – оценка производной функции в точке t_k i-го порядка точности, рассчитываемая в общем виде через биноминальные коэффициенты:

$$\nabla^i f(t_k) = \sum_{j=0}^{i} (-1)^j C_i^j f(t_{k-j})$$

Коэффициенты γ_i рассчитываются по формуле:

$$\gamma_i = \int_0^1 \prod_{k=1}^{i} \left(1 - \frac{u}{k}\right) du$$

В частности,

$m = 2$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(3 f(t_k) - f(t_{k-1})\right)$$

$m = 3$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{12}\left(23 f(t_k) - 16 f(t_{k-1}) + 5 f(t_{k-2})\right)$$

Методы Адамса требуют для начала расчета первых $m-1$ точек, для чего используются одношаговые методы, например, Рунге-Кутта.

Разнообразие методов численного решения систем дифференциальных уравнений оправдывается тем, что не каждый метод оказывается хорош для всех задач. В частности, существуют так называемые жесткие системы ОДУ, которые при использовании стандартных подходов к управлению шагом интегрирования дают очень большую погрешность, что проявляется в неустойчивости получаемого решения. Возможность смены метода для решения задачи позволяет получить устойчивое решение.

Лекция 11. Современные технологии компьютерного моделирования

Современные технологии компьютерного моделирования. Существующие требования и стандарты к специальному программному обеспечению. Характеристики пакетов для моделирования систем управления (LabVIEW, VisSim, МВТУ, Matlab/Simulink).

Современные компьютерные средства позволяют решать многие задачи исследования, моделирования и синтеза систем управления. В докомпьютерную эпоху основным инструментом исследователя были аналитические методы и графические построения вручную. С распространением цифровых компьютеров стало возможно применять символьные вычисления, численные методы, машинную графику, в т.ч., цветную и трехмерную, а также интерактивные средства.

Основные современные пакеты моделирования, как правило, обладают полным набором необходимых средств, а именно:

- Возможность интерактивного создания структурных схем.
- Возможность графического вывода результатов моделирования.
- Богатый выбор и расширяемость библиотеки элементов.
- Встроенный язык программирования.

Кроме средств моделирования часто включаются средства, обеспечивающие синтез и оптимизацию САУ, а также возможность подключения к реальным системам управления через внешние интерфейсы. Рассмотрим несколько распространенных пакетов, которые могут использоваться для моделирования систем управления:

- LabVIEW – **Lab**oratory **V**irtual **I**nstrumentation **E**ngineering **W**orkbench
- VisSim – Visual Simulation
- МВТУ – Моделирование В Технических Устройствах
- MatLAB/Simulink – matrix laboratory/simulation and model based design

LabVIEW

Данный комплекс представляет собой среду разработки и платформу для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США). Первая версия LabVIEW была выпущена в 1986 году для Apple Macintosh, в настоящее время существуют версии для UNIX, Linux, Mac OS и пр., а наиболее развитыми и популярными являются версии для Microsoft Windows.

LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами. Данный комплекс может использоваться как вместе с объектами реального мира, взаимодействуя через разнообразные интерфейсы (RS-232, TCP/IP и пр.), так и целиком виртуально, когда все объекты представляют собой вычислительные алгоритмы в компьютере. В последнем случае комплекс позволяет моделировать и исследовать разнообразные системы управления.

Графический язык программирования «G», используемый в LabVIEW, основан на архитектуре потоков данных. Последовательность выполнения действий в программе на этом языке определяется не порядком их следования, а наличием данных на входах этих

действий. Операторы, не связанные по данным, могут выполняться параллельно или в произвольном порядке. Математической абстракцией этого подхода являются сети Петри.

LabVIEW поддерживает широкий спектр оборудования различных производителей, имеет богатую библиотеку компонентов, которую можно расширять. Сфера применения комплекса в основном ориентирована на системы дискретного времени. Вокруг комплекса создана целая экосистема разнообразных инструментов, включая аппаратуру, охватывающая многие задачи, далеко выходящие за рамки моделирования.

VisSim

VisSim — это визуальный язык программирования, предназначенный для моделирования динамических систем, а также проектирования программ для встроенных микропроцессоров. Язык разработан американской компанией Visual Solutions.

Модели VisSim могут быть легко преобразованы в код на языке ANSI C. Кроме того, имеется бесплатная программа для запуска моделей, созданных в VisSim, что позволяет обмениваться результатами с коллегами, не имеющими лицензию на сам пакет.

Пакет допускает расширение библиотеки блоков нестандартными, разработанными на языках С и Фортран. Существуют расширения VisSim для частотного анализа САУ, моделирования электрических двигателей, реализации нейронных сетей.

МВТУ

Программный комплекс «МВТУ» разработан в МГТУ им.Баумана на кафедре «Ядерные энергетические установки» предназначен для исследования поведения и проектирования разнообразных систем и устройств. Комплекс содержит удобный редактор структурных схем, большую библиотеку типовых блоков и встроенный язык программирования. Это позволяет реализовывать наглядные модели практически любой степени сложности. Комплекс является близким аналогом VisSim и Simulink.

В «МВТУ» реализованы следующие режимы работы:

- Моделирование (непрерывные, дискретные и гибридные динамические системы).
- Анализ динамических систем (частотные характеристики, передаточные функции, годографы, полюса и корни).
- Оптимизация (достижение заданных показателей качества с ограничениями на параметры).
- Синтез систем управления (желаемые частотные характеристики, расположение доминирующих полюсов).
- Контроль и управление (виртуальные пульты и приборные панели, анимационные и мультимедийные эффекты).

Достоинствами программного комплекса являются:

- встроенный язык программирования и реализация нескольких механизмов обмена данными с внешними программами и устройствами;
- простота построения сложных моделей (вложенные типовые блоки, векторизация сигналов);

- использование русского языка в пользовательском интерфейсе;
- наличие бесплатной учебной версии, не имеющей функциональных ограничений и пригодной для моделирования несложных систем;
- наличие полной документации, обучающих и демонстрационных примеров с подробными комментариями.

Математические модели в ПК «МВТУ» используют типовые элементы – блоки. Каждый типовой блок реализует математическую модель того или иного явления, процесса или устройства. Связи блока с другими блоками структурной схемы задаются через его входы и выходы. Параметры блока определяют коэффициенты в уравнениях математической модели. Библиотека типовых блоков состоит из *Общетехнической* и ряда *специализированных* библиотек, доступ к которым осуществляется из «линейки» типовых блоков выбором закладки с соответствующим названием.

Общетехническая библиотека содержит 165 типовых блоков, сгруппированных в 11 каталогов (*Источники, Данные, Операции математические, Векторные операции, Субструктуры, Динамические звенья, Нелинейные звенья, Логические звенья, Функции математические, Ключи, Дискретные звенья*).

В ПК «МВТУ» включены также 13 *специализированных* библиотек (*Кинетика нейтронов*, *Свойства* (вода и пар, аммиак, смеси идеальных газов, углеводородные газы с учетом сжимаемости), *Статистика, Внешние, Анимация, Контроль и управление, Теплопроводность, Реакторные блоки, Гидроавтоматика, Электромашины, Логика АСУ ТП, Элементы ПХГ* (подземное хранилище газа), *Роботы*).

Построение моделей из типовых блоков обеспечивается графическим редактором структурных схем. Графический редактор позволяет формировать многоуровневые структурные схемы, при этом подструктуры следующего уровня представлены на схеме в виде блоков, называемых макроблоками. Каждый такой макроблок представляет собой структурную схему, которую также можно редактировать. Принцип вложенности позволяет представить структурную схему сложной динамической системы в удобном виде, при этом уровень вложенности может быть практически неограниченным.

Формирование математической модели предполагает задание параметров каждого блока структурной схемы. Часто параметры функционально зависят друг от друга и от некоторых общих для всей модели параметров. Для удобства задания параметров в ПК «МВТУ» они подразделяются по области действия на локальные и глобальные.

Локальные параметры являются численными характеристиками элементарного блока. Сфера их действия ограничена математической моделью этого блока.

Глобальные параметры являются именованными параметрами макроблока либо всей модели. Область действия именованного параметра строго определена – параметр «виден» только в блоках, внутренних по отношению к макроблоку, где он задан. Глобальные параметры задаются в специальном окне в виде оператора присваивания, при этом выражение в правой части может содержать «видимые» в данном макроблоке параметры. Параметры любого типового блока могут быть заданы в виде выражений, содержащих глобальные параметры. Глобальные параметры можно также использовать для задания параметров расчета: времени моделирования, точности и т.д.

Глобальные переменные широко используются в различных режимах работы программного комплекса. Во-первых, такой механизм является удобным средством для

проведения невидимых линий связи между любыми уровнями структурной схемы, что позволяет улучшить читаемость сложных многосвязных моделей. Во-вторых, глобальные переменные используются для задания критериев качества в режиме работы ОПТИМИЗАЦИЯ. В-третьих, эти переменные служат для задания входов и выходов в режимах АНАЛИЗ и СИНТЕЗ. Наконец, они используются при обмене данными с виртуальными мнемосхемами и пультами управления в режиме КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ.

В ПК «МВТУ» включены средства, позволяющие пользователю расширить состав личной библиотеки путем создания новых типов блоков, используя встроенный **Язык программирования**, напоминающий язык системы MATLAB. Программа позволяет реализовать новый блок, обладающий запрограммированным поведением. Диалоговое окно этого блока – окно текстового редактора алгоритмов, в котором пользователь записывает математическую модель в виде, близком к естественной записи. Язык позволяет задавать алгебраические соотношения и дифференциальные уравнения, а также выполнять операции с действительными и комплексными матрицами и векторами, логическими переменными, геометрическими точками, полиномами. Возможны и более сложные типы данных – записи и ссылки. Среди конструкций языка – условные и безусловные переходы, циклы, пользовательские функции и процедуры. Интерпретатор языка предварительно компилирует программу во внутренний псевдокод, что ускоряет выполнение задачи.

Отличительной особенностью ПК «МВТУ» от аналогичных программных комплексов (Simulink, VisSim и др.) является встроенная удобная реализация решения дифференциально-алгебраических уравнений. Такие уравнения не всегда просто привести к форме Коши, решение в которой сделано в распространенных пакетах. Поэтому в состав библиотеки ПК «МВТУ» включен блок **F(Y)=0** (решение алгебраических уравнений). Блок векторизован (вход и выход могут быть векторами), а его выход рассчитывается исходя из условия равенства нулю входного сигнала.

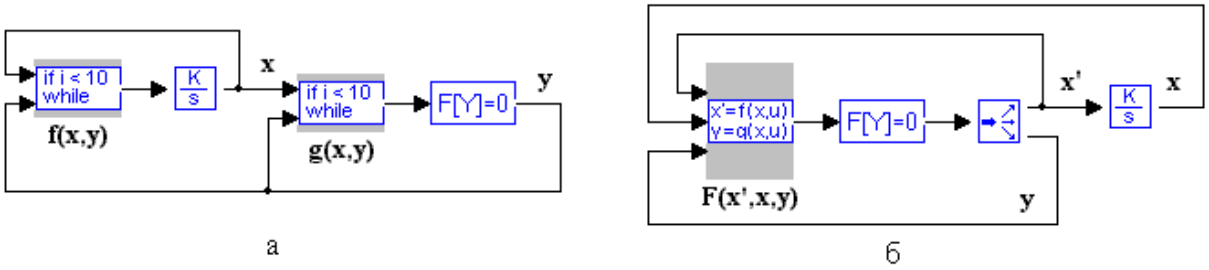
Система ДАУ может быть представлена в полуявной форме

$$x' = f(x, y, t) \quad 0 = g(x, y, t) \tag{а}$$

либо в неявной форме

$$F(x', x, y, t) = 0 \tag{б}$$

Схемы реализации уравнений вида (а) и (б) в ПК «МВТУ» показаны на рисунке, представленном ниже, где предполагается, что все линии связи – векторные. Для формирования функций f и g используется блок **Язык программирования**, а для формирования функции F – блок **Новый**. При реализации уравнения (б) используется также блок **Демультиплексор**, который «расщепляет» вектор неизвестных размерности $n + m$ на вектор x' размерности n и вектор y размерности m.



а б

Когда модель построена, можно произвести ее моделирование. Предварительно задаются параметры расчета: метод и интервал интегрирования, минимальное и максимальное значения шага интегрирования, шаг вывода результатов, точность. Дополнительно можно установить режим масштабирования времени с заданием «множителя ускорения» модельного времени. Если задать этот множитель равным 1, то скорости протекания модельного и реального времени будут совпадать. Такой режим позволяет обеспечить синхронизацию обмена данных с внешними устройствами при моделировании в реальном времени.

Для решения дифференциальных уравнений в ПК «МВТУ» реализованы несколько методов для того, чтобы решать задачу наиболее подходящим. Алгебраические уравнения решаются независимо от дифференциальных.

Для отображения результатов моделирования в ПК «МВТУ» используются типовые блоки **Временной график**, **Фазовый портрет**, **График Y от X**. Последний из этих блоков позволяет отображать результаты расчета в линейно распределенных объектах, например, можно отобразить распределение напряжения в длинной линии. Графические окна, связанные с этими блоками, имеют средства для автомасштабирования, нахождения координат любой точки графика, а также для оформления графиков (заголовки, подписи, цветовое оформление). Дополнительные возможности для отображения результатов моделирования предоставляют блоки библиотеки *Анимация*, позволяющие создавать движущиеся объекты.

В режиме анализа производится линеаризация системы в окрестности текущей точки на траектории решения и последующий расчет частотных характеристик либо передаточных функций. Для определения состояния системы необходимо предварительно произвести ее инициализацию (расчет начального состояния) либо моделирование.

Расчет частотных характеристик выполняется путем подстановки $s = j\omega$ и решения полученной системы линейных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами. При наличии в системе дискретных блоков принимается $z = \exp(j\omega T)$ и используется гармонически линеаризованная модель экстраполятора нулевого порядка, задаваемая передаточной функцией $W(s) = \frac{1-\exp(-sT)}{sT}$, где T – период экстраполяции.

При анализе можно построить частотные характеристики (АЧХ, ЛАХ, ФЧХ, Вещественная, Мнимая), а также годографы Найквиста, Попова, Михайлова, кривую D-разбиения. Результаты выводятся в соответствующее графическое окно.

При расчете передаточных функций, их полюсов и нулей также указываются входы и выходы. Рассчитываются коэффициенты, полюсы и нули для каждой из заданных таким образом передаточных функций. Если входы и выходы не указаны, то будут рассчитаны коэффициенты характеристического полинома и корни характеристического уравнения.

Лекция 12. MATLAB/Simulink

Особенности реализации компьютерных моделей динамических систем на базе средств Matlab/Simulink. Возможности представления моделей линейных и нелинейных динамических систем в среде Simulink. S-функции как инструмент реализации произвольных моделей.

MatLAB/Simulink

MATLAB (сокращение от *«Matrix Laboratory»*) — программный пакет для решения задач технических вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете. MATLAB используют более 1 000 000 инженерных и научных работников, он работает на большинстве современных операционных систем, включая Linux, Mac OS и Microsoft Windows. Язык был разработан в конце 70-х годов прошлого века для облегчения матричных вычислений с помощью библиотек LAPACK, написанных на языке ФОРТРАН. После коммерциализации реализации языка программирования MATLAB прирастал разнообразными вычислительными библиотеками, графическими и интерактивными функциями, а также возможностями по вводу/выводу и взаимодействию с внешними устройствами.

Язык программирования MATLAB является интерпретируемым. Основной особенностью этого языка является широкое и очень удобное использование матриц и векторов. Совместимые по языку программирования системами являются GNU Octave, FreeMat, Maxima, Scilab, однако следует учитывать, что многие программы на MATLAB используют не столько базовые средства языка программирования, сколько различные встроенные функции и библиотеки.

Средства моделирования и анализа систем управления в MATLAB представлены как на уровне библиотек функций языка, так и в виде специализированного инструмента – Simulink. Это визуальная среда построения и моделирования динамических систем из чрезвычайно широкого набора компонент, сгруппированных по области применения в так называемые тулбоксы (*toolbox*).

Средствами языка доступно задание моделей как в пространстве состояний, так и передаточными функциями. При этом возможно указание типа модели (непрерывное время, дискретное время), а также есть операции перехода от одних видов представления модели к другим.

Рассмотрим возможности языка MATLAB для представления, изучения и моделирования элементов систем управления. Сообразно значимости линейных стационарных систем в теории управления в MATLAB для их представления имеется специальный структурный тип данных – LTI model object (LTI означает *Linear Time-Invariant*). Этот тип позволяет задавать линейный объект в желаемой форме, например, в виде преобразования Лапласа от передаточной функции, проводить с ним операции, исследовать линейный объект, а также переводить в другую форму представления, например, в вид переменных состояния. LTI объекты могут использоваться в качестве блоков в SIMULINK.

LTI обеспечивает представление в следующих формах:

- Преобразование Лапласа от передаточной функции в виде отношения полиномов
- Матричное представление в пространстве переменных состояния
- Представление в виде нулей и полюсов

- Специальный объект для представления ПИД регулятора

Рассмотрим способы задания линейных объектов в этих формах.

Передаточные функции

Для работы с передаточными функциями (*transfer functions*) имеется функция tf. Для создания передаточной функции системы в непрерывном времени с одним входом и одним выходом (SISO – *Single Input-Single Output*) используется форма вызова:

```
sys = tf(num, den)
```

где `sys` – построенный объект LTI, `num` – вектор коэффициентов полинома числителя, а `den` – знаменателя (*numerator*, *denumerator*). Первый элемент вектора соответствует коэффициенту при старшей степени полинома:

`N=[1 -2 2]`	$N(s) = s^2 - 2s + 2$
`D=[3 0 0 1]`	$D(s) = s^3 + 1$
`P=tf(N, D)`	$P(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{s^3 + 1}$

Для задания блока SIMULINK с желаемой передаточной функцией необходимо создать так называемый LTI System Block. Такой блок легко создается вызовом интерактивного окна `ltiblock`.

Для работы с полиномами есть специальные функции, полезные в том числе и вне контекста задач моделирования систем управления:

- Вычисления корней roots:

`N=[1 -2 2]`
`roots(N)`
`ans =`
`1.0000 + 1.0000i`
`1.0000 - 1.0000i`
	$N(x) = x^2 - 2x + 2$
	
	$N(x) = (x - 1 - i)(x - 1 + i)$

- Восстановления полинома по его корням poly:

`x=[1 2]`
`poly(x)`
`ans =`
`1 -3 2`
	$x_1 = 1; x_2 = 2$
	$(x - x_1)(x - x_2)$
	$x^2 - 3x + 2$

- Перемножения полиномов conv:

`P=[1 -1]`
`R=[-1 3]`
`conv(P,R)`
`ans =`
`-1 4 -3`
	$P(x) = x - 1$
	$R(x) = -x + 3$
	$P(x)R(x) = (x - 1)(-x + 3)$
	$P(x)R(x) = -x^2 + 4x - 3$

- Вычисления значения полинома при заданном аргументе polyval:

`P=[1 2 -3 0 -7]`
`polyval(P,0.2)`
`ans =`
`-7.1024`
	$P(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 7$
	
	$P(0.2) = -7.1024$

Комбинируя функции работы с полиномами, можно удобно задавать любые передаточные функции. Можно также получить обратно векторы коэффициентов полиномов числителя и знаменателя, образующих данную передаточную функцию:

`G=tf(3, [1 -2])`
`[n,d]=tfdata(G,'v')`
`n =`
`0 3`
`d =`
`1 -2`
	$G(s) = \frac{3}{s-2}$

Второй аргумент ‘v’ сообщает функции, что необходимо возвратить числитель и знаменатель в виде векторов-строк, в то время как по умолчанию возвращаются вектора-столбцы.

Кроме того, можно напрямую оперировать с передаточными функциями, например:

- Складывать их, что эквивалентно параллельному соединению (эквивалентно можно использовать функцию `parallel`):

`G1=tf(10,[1 2 5])`
 	
`G2=tf(1, [1 1])`
 	
`G=G1+G2`
`G=parallel(G1,G2)`
	$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 5}$
	$G_2(s) = \frac{1}{s+1}$
	$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{s^2 + 12s + 15}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$

- Умножать, что эквивалентно последовательному соединению:

`G1=tf(10,[1 2 5])`
 	
`G2=tf(1, [1 1])`
 	
`G=series(G1,G2)`
	$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 5}$
	$G_2(s) = \frac{1}{s+1}$
	$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$

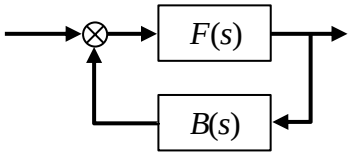
- Замыкать обратной связью с указанной передаточной функцией цепи обратной связи (в примере это 1) и указанного знака обратной связи (в примере -1 – отрицательная обратная связь):

`F=tf([1 0],[1 0 -3])`	$F(s) = \frac{s}{s^2 - 3}$

`G=feedback(F,1,-1)`	$G(s)=\frac{s}{s^2+s-3}$

В случае использования динамического звена в цепи обратной связи, его передаточная функция должна быть указана вторым аргументом:

`F=tf(1, [1 0 1])`
`B=tf(0.5, [1 0])`
 	
`G=feedback(F,B,-1)`
	$F(s)=\frac{1}{s^2+1}$
	$B(s)=\frac{1}{2s}$
	$G(s)=\frac{s}{s^3+s+0.5}$

- Упрощать запись передаточной функции путем сокращения совпадающих нулей и полюсов – корней числителя и знаменателя:

`F=tf([1 -4 4],[1 -3 2])`
 	
`G=minreal(F)`
	$F(s)=\frac{s^2-4s+4}{s^2-3s+2}$
	$G(s)=\frac{s-2}{s-1}$

Модели в переменных состояния

Из курса математического анализа известно, что обыкновенное линейное дифференциальное уравнение любой степени может быть представлено системой линейных дифференциальных уравнений первой степени. Данная аналогия в проявляет себя в теории управления в том, что преобразование Лапласа передаточной функции системы эквивалентно некоторому линейному матричному уравнению в переменных состояния вида (для SISO систем):

$$\dot{x} = Ax + bu$$
$$y = c^T x + du$$

Систему в этом представлении в MATLAB можно задать с помощью функции ss (*state space*), имеющей следующую форму вызова:

```
sys_ss = ss(A, b, ct, d)
```

где `sys_ss` – построенный объект LTI, `A` – матрица коэффициентов, `b,d` – вектора-столбцы, а `ct` – это транспонированный вектор-столбец *c*.

Само по себе задание линейной системы в виде матриц и векторов достаточно громоздко, однако есть простой способ преобразования линейной системы из вида передаточной функции `sys_tf` в пространство переменных состояния:

```
sys_ss = ss(sys_tf)
```

Например:

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
G=ss(F)
a =
          x1     x2     x3
   x1     -1   -0.5    1.5
   x2      2      0      0
   x3      0      1      0
b =
        u1
   x1    1
   x2    0
   x3    0
c =
         x1    x2    x3
   y1     0   0.5    -1
d =
        u1
   y1    0
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3+s^2+s-3}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -0.5 & 1.5 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c = (0 \quad 0.5 \quad -1)$$

$$d = (0)$$

Аналогичным способом осуществляется обратное преобразование:

```
sys_tf = tf(sys_ss)
```

Получить матрицы A, B, C и D по объекту, представленному в переменных состояния можно с помощью функции `ssdata`:

```
[A,B,C,D] = ssdata(sys_ss)
```

Представление в виде нулей и полюсов

Если известны нули, полюса и усиление линейной системы, то для её задания предусмотрена специальная функция zpk (*zeros poles k-gain*):

```
sys_zpk = zpk(Z, P, K)
```

где `sys_zpk` – построенный объект LTI, `Z` – вектор нулей, `P` – вектор полюсов, `k` – коэффициент усиления в установившемся режиме. Данная форма представления равноправна с рассмотренными прежде tf и ss. Объект в этой форме может быть преобразован к tf и ss, а также возможно и обратное преобразование.

Звено чистого запаздывания

Для задания функции транспортного запаздывания в MATLAB используется специальный формализм: создается пустой LTI объект с указанием имени используемой переменной (обычно это ‘s’) и далее этот объект используется в качестве степени экспоненты:

```
s = tf('s')
D=exp(-0.5*s)
```

$$D(s) = e^{-0.5s}$$

Вид используемой функции (tf, ss или zpk) не имеет значения.

ПИД регулятор

Учитывая широкую распространенность и важность ПИД регулятора, MATLAB предлагает специальный объект, реализуемый функцией pid. Эта функция может использоваться одним из перечисленных ниже способов:

`C = pid(Kp,Ki,Kd,Tf)`	
`C = pid(Kp)`	`Ki=0, Kd=0, Tf=0`
`C = pid(Kp,Ki)`	`Kd=0, Tf=0`
`C = pid(Kp,Ki,Kd)`	`Tf=0`

где `C` – построенный объект PID, `Kp` – коэффициент пропорционального усиления, `Ki` – коэффициент усиления интегрального звена, `Kd` – коэффициент усиления дифференциального звена, `Tf` – константа времени дифференциального первого порядка звена. ПИД регулятор представляет в так называемой параллельной форме:

$$C(s) = K_p + \frac{Ki}{s} + \frac{K_d s}{T_f s + 1}$$

Исследование линейных моделей

Помимо операций по изменению передаточных функций существует несколько чрезвычайно полезных операций для их исследования:

- Вычисление нулей передаточной функции:

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
zero(F)
ans =
     2
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3 + s^2 + s - 3}$$

- Определение устойчивости системы (isstable):

```
G1=tf(10,[1 2 5])
isstable(G1)
                ans=1
G2=tf(1, [1 -1])
isstable(G2)
                ans=0
```

$$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 5}$$
$$G_2(s) = \frac{1}{s-1}$$

- Вычисление полюсов передаточной функции (pole):

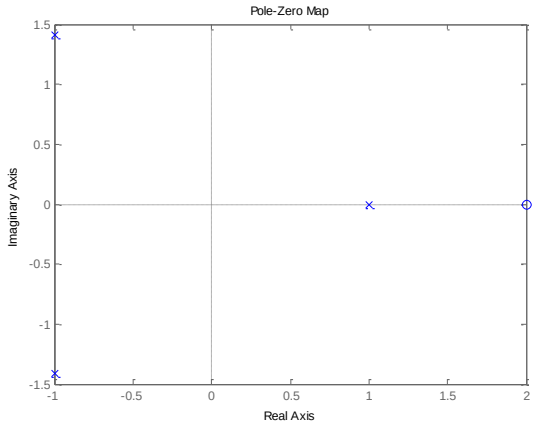
```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
pole(F)
ans =
  -1.0000 + 1.4142i
  -1.0000 - 1.4142i
   1.0000
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3 + s^2 + s - 3}$$

- Построение карты распределения нулей и полюсов передаточной функции на комплексной плоскости (pzmap):

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
pzmap(F)
```

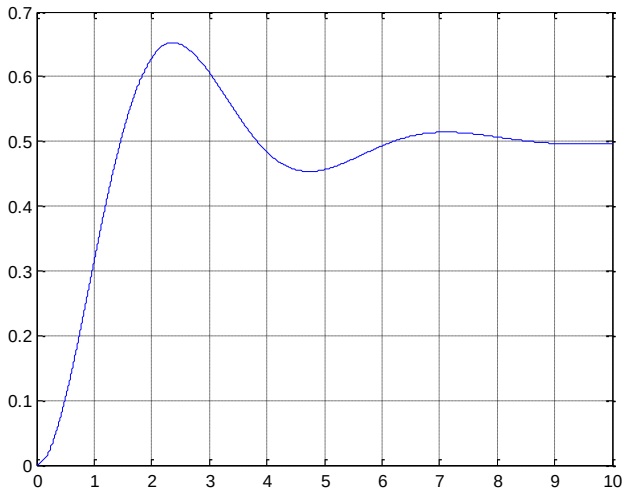
$$F(s)=\frac{s-2}{s^3+s^2+s-3}$$



- Расчет отклика передаточной функции на единичную ступеньку (step):

```
G=tf(1, [1 1 2])
t=[0:0.0005:10];
[y,t]=step(G,t);
plot(t,y),grid
```

$$G(s)=\frac{1}{s^2+s+2}$$



- Для расчета переходной матрицы удобно воспользоваться матричной функцией вычисления экспоненты: `expm(A*t)`, где `A` – матрица состояния, `t` – время, в которое интересует состояние системы. Если вектор `x0` определяет состояние системы в момент времени t_0=0, то в момент времени t>0 состояние системы будет равно `x`:

```
Phi= expm(A*t)

x=Phi*x0
```

- По-другому и более удобно вычислить состояние системы `sys` в заданные моменты времени `t` (вектор значений) при условии внешних воздействий `u` (вектор значений) можно с помощью функции `lsim`:

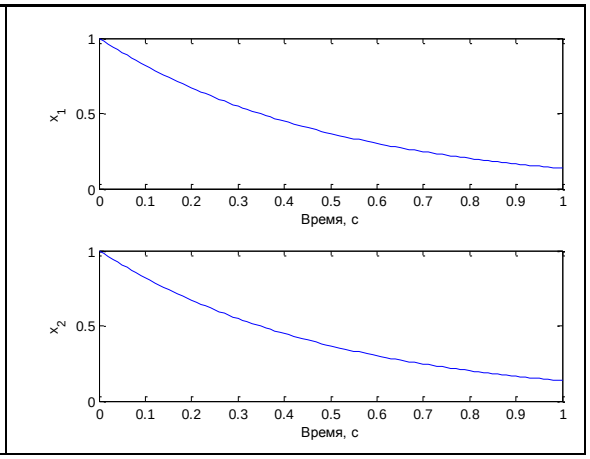
```
[y,T,x]=lsim(sys,u,t,x0)
```

Функция возвращает выходной вектор системы `y` в заданные моменты времени, вектор отметок времени `T` и состояние системы в заданные моменты времени `x`.

Пример применения `lsim`:

```
A=[0 -2;1 -3]; B=[2;0];
C=[1 0]; D=[0];
sys=ss(A,B,C,D);
x0=[1 1];
t=[0:0.01:1];
u=0*t;
[y,T,x]=lsim(sys,u,t,x0);

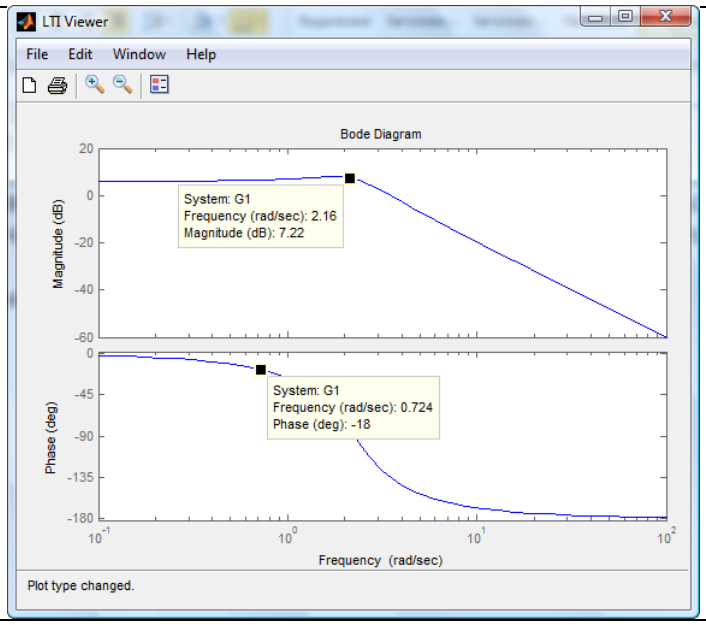
subplot(211);plot(T,x(:,1))
xlabel('Время, с'),
ylabel('x_1')
subplot(212);plot(T,x(:,2))
xlabel('Время, с'),
ylabel('x_2')
```



Как видно, функция `lsim` (как и в целом объекты LTI) могут использоваться для работы как с SISO системами, так и системами с векторными входами и выходами.

- Универсальный графический инструмент по исследованию LTI (ltiview). В появившемся окне по правой кнопке мыши можно переключить вид показываемой диаграммы, характеризующей систему. Левой кнопкой можно отмечать на графиках интересующие точки.

```
F=tf(1, [1 0.7])
ltiview(F)
```



Линейные модели в дискретном времени

Рассмотренные прежде линейные объекты были представлены в непрерывном времени. Форма представления в виде передаточной функции представляла собой преобразование

Лапласа. MATLAB обеспечивает также возможность исследования дискретных линейных систем. В этом случае используется дискретное z-преобразование. Поскольку базовой формой представления в MATLAB является представление в непрерывном времени, использование дискретного времени требует задания шага дискретизации оси времени, обычно обозначаемого Ts. Впрочем, если шаг дискретизации не хочется конкретизировать, можно указать -1 или []. Дискретное z-преобразование задается также отношением полиномов:

`P=tf([1 0], [1 -1], 0.2)`	$P^*(z) = \frac{z}{z-1}, \Delta t = 0.2$

Аналогично можно задать систему в переменных состояния и в виде набора нулей, полюсов и коэффициента усиления. Для модели в переменных состояния следует учесть, что задавая матрицы и вектора коэффициентов, получим в итоге представление в виде разностного уравнения первой порядка:

$$x_{k+1} = Ax_k + bu_k$$
$$y_k = c^T x_k + du_k$$

Для перехода от моделей, заданных в непрерывном времени, к моделям, заданным в дискретном времени и наоборот, есть специальные функции:

```
sysd = c2d(sysc, Ts)
sysc = d2c(sysd)
```

В качестве ещё одного аргумента этих функций можно указать строковый идентификатор используемого метода дискретизации, от которого зависит, в каких аспектах преобразование будет точным, а в каких – нет. При преобразовании вид модели будет сохранен: tf, ss или zpk.

Кроме того, для моделей в дискретном времени есть функция изменения шага дискретизации:

```
sysd2 = d2d(sysd1, newTs)
```

S-функции Simulink

В некоторых случаях при моделировании объектов возможностей, предоставляемых блоками Simulink и объектами LTI, оказывается недостаточно. Причины этого могут быть следующие:

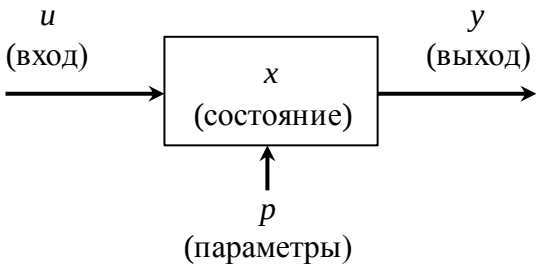
- Объект имеет сложное или нестандартное математическое описание.
- Сложная математическая модель объекта может быть реализована на MATLAB, но быстродействие или точность реализации в MATLAB оказывается неудовлетворительной.
- Необходимо сопряжение Simulink с иными программными или аппаратными средствами моделирования, а также с объектами реального мира (через соответствующие компьютерные интерфейсы).

Во всех перечисленных случаях хотелось бы иметь некоторый блок с входами и выходами, легко интегрирующийся с другими блоками Simulink, но при этом имеющий гибкую реализацию. Блок с такими свойствами в Simulink называется S-функцией. Фактически, S-функция – это объект в понятии ООП, то есть, совокупность данных и

некоторого количества процедур с предопределенным интерфейсом, то есть, с фиксированными именами, параметрами вызова и семантикой.

Реализация S-функции требует программирования на одном из языков: MATLAB, C, C++, Ada, FORTRAN. язык MATLAB наиболее удобен для реализации сложных и нестандартных объектов. Язык FORTRAN обеспечивает быстродействующую реализацию самых сложных вычислений, а остальные языки кроме быстродействия обеспечивают возможность сопряжения внешних и инородных по отношению к Simulink реализаций объектов, в том числе за пределами компьютера.

S-функция задается с помощью специального блока. В нем указывается имя S-функции (не должно совпадать с именем модели – mdl-файла) и её аргументы – значения, которыми можно параметризировать поведение функции.

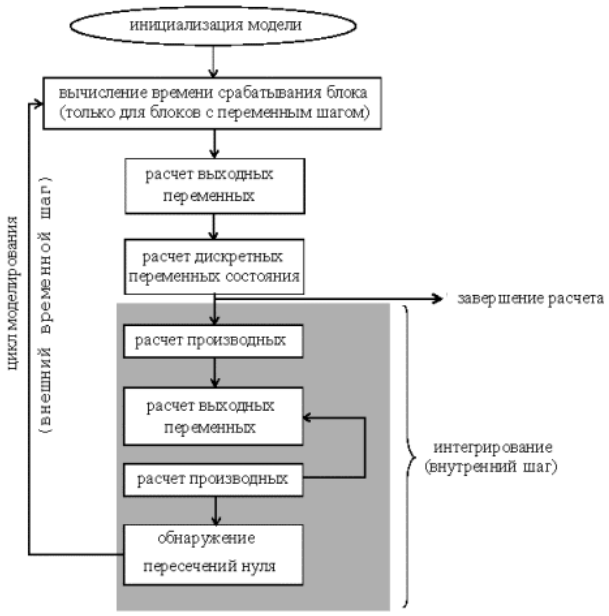


Математически поведение S-функции можно описать следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} y = f_o(t, x, u, p) \\ \dot{x}_c = f_c(t, x, u, p) \\ x_{d_{k+1}} = f_d(t_k, x, u, p) \\ x = x_c + x_{d_k} \\ p = const \end{cases}$$

где y, x_c, x_d, u, p – векторы. По системе уравнений видно, что состояние объекта, реализуемого S-функцией, представляет собой сумму непрерывной и дискретной моделей состояния.

Алгоритм функционирования S-фунции изложен на следующем рисунке:



Алгоритм реализуется тем, что в нужные моменты Simulink вызывает процедуры, которые называются callback'ами. Пользователь должен написать программу, в которой данные callback'и будут делать подходящее по смыслу действие. Simulink вызывает следующие callback'и:

1. **mdlInitializeSizes** – Инициализация. До начала первого цикла моделирования, Simulink инициализирует S-функцию. В течение этого этапа Simulink:
   - Инициализирует структуру с именем SimStruct, содержащую информацию о S-функции.
   - Устанавливает количество и размерность входных и выходных портов (размерность *u* и *y*).
   - Устанавливает шаг модельного времени для блока.
   - Выделяет память для хранения переменных и устанавливает размерность массивов.
2. **mdlGetTimeOfNextVarHit** – Вычисление времени следующего срабатывания блока (для блоков с дискретным переменным шагом расчета).
3. **mdlOutputs** – Вычисление значений выходных сигналов на внешнем шаге моделирования. На этом этапе рассчитанные выходные сигналы блока передаются на его выходные порты.
4. **mdlUpdate** – Расчет дискретных переменных состояния на внешнем шаге моделирования. Дискретные переменные состояния сохраняют свое значение до следующего цикла моделирования.
5. **mdlDerivatives** – Расчет производных переменных состояния.
6. **mdlTerminate** – Завершение работы S-функции.

Если S-функция содержит непрерывные переменные состояния, Simulink вызывает callback-методы **mdlDerivatives** и **mdlOutputs** для расчета производных переменных состояния и выходных переменных на внутренних шагах моделирования.

Вызов каждого из callback'ов Simulink задает с помощью переменной **flag**, являющейся входным параметром S-функции:

```
function [sys,x0,str,ts] = sfuntmpl(t,x,u,flag)
```

Для того, чтобы создать S-функцию правильно необходимо определить основные понятия, используемые в технологии создания S-функций. К этим понятиям относятся:

- **Direct feedthrough –** Прямой проход. Проход входных сигналов на выход. Прямой проход реализуется в S-функций, если в выражениях для выходных переменных присутствуют входные переменные, либо при расчете времени следующего срабатывания блока также используются входные переменные. Установка правильного значения параметра **Direct feedthrough** очень важна, поскольку именно с помощь него Simulink определяет наличие в модели замкнутых алгебраических контуров.
- **Dynamically sized inputs –** Динамическая размерность входов. **S-функция** может быть написана таким образом, чтобы обеспечить произвольную размерность векторов входных и выходных переменных, а также векторов состояния непрерывной и(или) дискретной части системы. В этом случае фактическая размерность переменных определяется в самом начале процесса моделирования и устанавливается равной размерности входных сигналов. Чтобы задать динамическую размерность какой-либо переменной, нужно задать значение размерности для этой переменной равное **-1** (минус один) в соответствующем поле структуры **sizes** (см. приведенный ниже шаблон S-функции).
- **Setting sample times and offsets -** Установка шагов модельного времени и смещений. S-функция может задавать время срабатывания достаточно гибко.

Simulink обеспечивает следующие варианты задания шага модельного времени:

1. **Continuous sample time** – Непрерывное модельное время. Задается для систем имеющих непрерывные переменные состояния. Для этого типа S-функций выходные переменные вычисляются на внутреннем шаге моделирования.
2. **•Continuous but fixed in minor time step sample time –** Непрерывное модельное время с фиксированным шагом во внутреннем цикле. Задается для S-функций, выходные переменные которых должны изменяться только в соответствии с внешним шагом моделирования, но должны быть неизменными на внутреннем.
3. **Discrete sample time –** Дискретное модельное время. Задается для дискретной системы (дискретной части системы). Пользователь должен задать шаг модельного времени **sample time** и смещение (задержку) **offset**, чтобы определить моменты времени, в которые Simulink должен вызвать на выполнение данный блок. Величина смещения не может превышать величину шага модельного времени. Время срабатывания блока определяется выражением:

   TimeHit = (n * sample_time) + offset,

   где **n** – целое число шагов расчета. Если задано дискретное модельное время, то Simulink обращается к методам **mdlUpdate** и **mdlOutputs** на каждом внешнем шаге моделирования.
4. **Variable sample time** – Дискретный переменный шаг расчета. Модельное время дискретное, но интервалы времени между срабатываниями блока могут быть разными. В начале каждого шага моделирования **S-функция** должна определить значение времени следующего срабатывания. Для этого используется **mdlGetTimeOfNextVarHit** метод.
5. **Inherited sample time** – Наследуемый шаг расчета. В некоторых случаях работа блока не зависит от выбора варианта задания шага модельного времени. На пример, для блока **Gain** не имеет значения, какой шаг модельного времени реализован – блок выполняет усиление входного сигнала для любого варианта

sample time. В подобных случаях параметр **sample time** может быть унаследован от предыдущего или последующего блока, либо от блока, имеющего наименьший шаг расчета.

Схематичный пример структуры S-функции:

```
function [sys,x0,str,ts] = sfuntmpl(t,x,u,flag)
% SFUNTMPL - Базовый шаблон для создания MATLAB S-функции.
%   С помощью MATLAB S-функции пользователь может задать систему
%   обыкновенных дифференциальных уравнений (ODE), уравнения дискретной
%   системы, и(или) любой алгоритм, описывающий работу Simulink-блока.
%
%   Базовая форма синтаксиса S-функции выглядит следующим образом:
%       [sys,x0,str,ts] = sfunc(t,x,u,flag,p1,...,pn)
%
%      Параметры S-функции:
%  t      -    Текущее время
%  x      -    Вектор переменных состояния системы
%  u      -    Вектор входных сигналов
%  flag   -    Флаг - целое число, определяющее какая функция внутри S-функции
%               выполняется при вызове.
%  p1,...,pn - Параметры S-функции, задаваемые в окне диалога блока "S-function".
%
%   Результат, возвращаемый (вычисляемый) S-функцией в момент времени t зависит
%   от значения переменной flag, значения вектора состояния системы x и текущего
%   значения вектора входного сигнала u.
%
%   Результаты работы S-функции в зависимости от значения переменной flag приведены
%   в таблице:
%  _____________________________________________________________________________
% |      |           |                          |                               |
% | flag | РЕЗУЛЬТАТ |  ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ    |          ОПИСАНИЕ             |
% |      |           |     (callback-метод)     |                               |
% |______|___________|__________________________|_______________________________|
% |  0   | [sizes,x0,| mdlInitializeSizes       |  Инициализация:    Расчет     |
% |      |  str,ts]  |                          | начальных условий, значений   |
% |      |           |                          | вектора модельного времени    |
% |      |           |                          | времени, размерности матриц.  |
% |  1   |    dx     | mdlDerivatives           |  Расчет значений производных  |
% |      |           |                          | вектора x состояния системы.  |
% |  2   |    ds     | mdlUpdate                |  Расчет значений вектора      |
% |      |           |                          | состояний   x   дискретной    |
% |      |           |                          | системы: sys = x(n+1).        |
% |  3   |    y      | mdlOutputs               |  Расчет значений выходного    |
% |      |           |                          | вектора sys .                 |
% |  4   |   tnext   | mdlGetTimeOfNextVarHit   |  Расчет значения времени для  |
% |      |           |                          | следующей расчетной точки     |
% |      |           |                          | дискретной части системы.     |
% |      |           |                          | Используется при расчете      |
% |      |           |                          | дискретной или гибридной      |
% |      |           |                          | системы с переменным шагом.   |
% |  5   |           |                          | Зарезервировано для будущего  |
% |      |           |                          | использования.                |
% |  9   |    []     | mdlTerminate             |     Завершение расчета        |
% |______|___________|__________________________|_______________________________|
%
%   Параметры блока "S-function"  p1,...,pn передаются в S-функцию при любом значении
%   переменной flag.
%
%   При вызове S-функции со значением переменной  flag = 0 ею расчитываются
%   следующие величины:
%
%   sys(1) = Число непрерывных переменных состояния.
%   sys(2) = Число дискретных  переменных состояния.
%   sys(3) = Число выходных переменных.
%   sys(4) = Число входных переменных (размерность вектора u).
%            Любой из первых четырех элементов в sys может быть задан
%            равным -1 (минус один), что означает динамически задаваемую
%            размерность соответствующих переменных. Фактическая размерность
%            при вызове S-функции с другими значениями переменной flag
%            будет равна размерности входного вектора u.
%            Например, при sys(3) = -1, размерность выходного вектора будет
%            задана равной размерности входного вектора.
%   sys(5) = Значение зарезервировано для будущего использования.
%   sys(6) = Значение, равное 1, соответствует прохождению входного сигнала на выход.
%            Значение, равное 0, определяет, что входной сигнал не используется для
```

```
%            вычисления выходного сигнала в функции mdlOutputs, вызываемой при
%            значении переменной flag = 3.
%   sys(7) = Размерность вектора модельного времени (количество строк в матрице ts).
%
%   x0     = Задание вектора начальных значений переменных состояния.
%            Если переменных состояния нет - значение параметра задается равным [] .
%
%   str    = Зарезервированный параметр. Значение параметра задается равным [] .
%            State ordering strings which is generally specified as [] .
%
%   ts     = Матрица, размерностью m-на-2, задающая модельное время и смещение
%            (period и offset), где m - число строк в матрице ts.
%
%            Например:
%
%             ts = [0   0,      % Шаг модельного времени для непрерывной части системы.
%                   0   1,      % Фиксированный шаг расчета для непрерывной части системы.
%                period offset, % Фиксированный шаг модельного времени для дискретной
%                               % части системы, где - period > 0 & offset < PERIOD.
%                  -2   0];     % Переменный шаг модельного времени для дискретной
%                               % части системы. При вызове S-функции со значением
%                               % переменной flag = 4 выполняется расчет следующей
%                               % точки по времени.
%
%            Если в матрице ts заданы несколько значений шага модельного времени,
%            то его значения должны располагаться в порядке возрастания.
%            В том случае, если задано более одного значения шага требуется проверка
%            времени срабатывания блока в явном виде:
%                abs(round((T-OFFSET)/PERIOD) - (T-OFFSET)/PERIOD)
%            Обычно задаваемая погрешность при проверке равна 1e-8. Она зависит от
%            величин шага модельного времени и времени окончания расчета.
%            Можно также задать, чтобы значение временного шага передавалось в
%            блок "S-function" из предшествующего блока модели. Для функций, изменяющихся
%            внутри основного временного шага должно быть задано sys(7) = 1 и ts = [-1 0] .
%            Для функций, не изменяющихся внутри основного временного шага
%            должно быть задано sys(7) = 1 и ts = [-1 1] .
%
%   Copyright 1990-2001 The MathWorks, Inc.
%   $Revision: 1.17 $
%   Авторский перевод комментариев: Черных И.В.
%
%   Нижележащие строки показывают базовую структуру S-функции:
%
switch flag, % В зависимости от значения переменной flag происходит
             % вызов того или иного метода:

%==============%
% Инициализация %
%==============%
  case 0,
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;

%====================%
% Расчет производных %
%====================%
  case 1,
    sys=mdlDerivatives(t,x,u);

%============================================================%
% Расчет значений вектора состояний дискретной части системы %
%============================================================%
  case 2,
    sys=mdlUpdate(t,x,u);

%=====================================================================%
% Расчет значений вектора выходных сигналов непрерывной части системы %
%=====================================================================%
  case 3,
    sys=mdlOutputs(t,x,u);

%=============================================================================%
% Расчет значения времени для следующей расчетной точки дискретной части системы %
%=============================================================================%

  case 4,
    sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u);

%====================%
% Завершение расчета %
```

```
%====================%
  case 9,
    sys=mdlTerminate(t,x,u);

%====================================%
% Неизвестное значение переменной flag %
%====================================%
  otherwise
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);

end
% Окончание sfuntmpl
%
%=============================================================%
% mdlInitializeSizes                                          %
% Функция инициализации                                       %
% Расчет начальных условий, значений вектора модельного времени,%
% размерности матриц                                          %
%=============================================================%
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes

% Приведенные ниже значения параметров даны в качестве примера и не отражают
% реально задаваемых значений.

sizes = simsizes; % Первый вызов функции simsizes создает структуру sizes

sizes.NumContStates  = 0; % Число непрерывных переменных состояния
sizes.NumDiscStates  = 0; % Число дискретных  переменных состояния
sizes.NumOutputs     = 0; % Число выходных переменных (размерность выходного вектора)
sizes.NumInputs      = 0; % Число входных переменных (размерность вектора u)
sizes.DirFeedthrough = 1; % Параметр, задающий проход входного сигнала на выход.
                          % Этот параметр нужно задавать равным 1, в том случае,
                          % если входной сигнал прямо или опосредованно(например,
                          % через логическое выражение или алгебраическую операцию)
                          % проходит на выход системы (иными словами: если входной
                          % сигнал u, входит в выражения задаваемые в функции mdlOutputs).
                          % При описании системы в уравнениях пространства состояний
                          % этот параметр следует задать равным 1, если матрица D
                          % (матрица обхода) не пустая и равным нулю, в противном случае.
sizes.NumSampleTimes = 1; % Размерность вектора модельного времени. Минимальное
                          % значение параметра = 1 (одна строка в матрице ts).

sys = simsizes(sizes);    % Второй вызов функции simsizes. Данные о размерностях
                          % передаются в Simulink.

x0  = [];     % Задание вектора начальных значений переменных состояния
              % (начальных условий).

str = [];     % Задание параметра str, как пустой матрицы. Параметр заразервирован
              % для будущего использования.

ts  = [0 0]; % Матрица из двух колонок, задающая шаг модельного времени и смещение.
% Окончание mdlInitializeSizes

%=============================================================================%
% mdlDerivatives                                                              %
% Функция для расчета значений производных вектора состояния непрерывной части системы %
%=============================================================================%
function sys=mdlDerivatives(t,x,u)

sys = [];
% Окончание mdlDerivatives

%=============================================================================%
% mdlUpdate                                                                   %
% Функция для расчета значений вектора выходных сигналов непрерывной части системы %
%=============================================================================%
function sys=mdlUpdate(t,x,u)

sys = [];
% Окончание mdlUpdate

%=============================================================================%
% mdlOutputs                                                                  %
% Функция для расчета значений вектора выходных сигналов непрерывной части системы %
%=============================================================================%
function sys=mdlOutputs(t,x,u)

sys = [];
```

```
% Окончание mdlOutputs

%=============================================================================%
% mdlGetTimeOfNextVarHit                                                      %
% Расчет значения времени для следующей расчетной точки дискретной части системы.    %
% Функция рассчитывает время (абсолютное значение), по достижении которого           %
% значения дискретной части системы передаютсяв Simulink-модель.                     %
% Функция используется только в случае моделирования дискретной части системы        %
% с переменным шагом (variable discrete-time sample time). В этом случае параметр ts %
% функции mdlInitializeSizes должен быть задан как [-2 0] .                          %
%=============================================================================%
function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u)

sampleTime = 1;  % Пример: время срабатывания блока увеличивается на 1 секунду.
sys = t + sampleTime;
% Окончание mdlGetTimeOfNextVarHit

%======================================%
% mdlTerminate                         %
% Функция, выполняющая завершение расчета %
%======================================%
function sys=mdlTerminate(t,x,u)

sys = [];
% Окончание mdlTerminate
```

Лекция 13. Системы с распределенными параметрами

Объекты и системы с распределёнными параметрами. Классификация и форма математического описания ОРП. Получение модели описания распределённого объекта в форме краевой задачи на примере объекта теплопроводности.

Объекты и системы с распределенными параметрами

Обыкновенные дифференциальные уравнения с успехом используются для описания объектов, параметры и поведение которых может быть приведено к какой-то одной точке (в том числе, к любой) в том или ином пространстве. Например, рассматривая с точки зрения механики движение объектов даже сложной формы, алгебраическим путем всегда можно найти центр масс, провести ось вращения и рассчитать момент инерции. После этого можно записать уравнение движения тела в виде ОДУ.

Аналогично, для электрических схем ток и напряжение рассчитываются в предположении, что параметры электрической схемы – сопротивление, емкость, индуктивность – сосредоточены в некоторых точках схемы, при этом электрические заряды между этими точками передаются мгновенно и без какого-либо постороннего воздействия на них. Такие системы и объекты называются системами с сосредоточенными параметрами (ССП).

Описанная идеализация справедлива только до той поры, пока нам не приходится рассматривать объекты и явления, основные особенности, меняясь во времени, ещё и распределены в пространстве. В силу принципиальной важности этой распределенности такие системы невозможно описать в целом с помощью ОДУ. Они называются системами с распределенными параметрами (СРП).

В уже знакомом примере с грузом на пружине мы рассматривали пружину как тело, единственное свойство которого – это упругость, линейно зависящая от растяжения-сжатия. Данная абстракция, во-первых, пренебрегает пространственной протяженностью пружины и подразумевает мгновенную однородную вовлеченность всех частей пружины во взаимодействие, во-вторых, не учитывает нелинейности силы упругости в зависимости от величины растяжения/сжатия, а также эффектов необратимого изменения самого упругого тела при значительных по амплитуде воздействиях.

Оставим за рамками рассмотрения нелинейность и заострим внимание на эффектах, возникающих по длине упругого тела. Такие эффекты становятся важны либо при значительной длине пружины, либо при высокой скорости процессов, определяемых высокочастотными внешними воздействиями, либо просто временным масштабом рассматриваемых явлений. Данная задача описывает так называемые продольные колебания упругого стержня (рис.1).

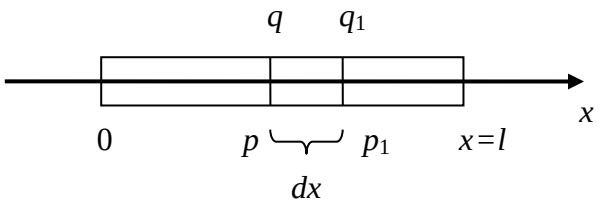


Рис.1: Схема упругого стержня.

В рассмотрение попадают только такие колебания, при которых поперечные сечения *pq*, перемещаясь вдоль оси стержня, остаются плоскими и параллельными друг другу. Такое допущение оправдано, если поперечное сечение стержня мало по сравнению с его длиной.

Рассмотрим колебания некоторого сечения стержня *pq* с абсциссой *x*. Обозначим через *u*(*x*,*t*) смещение этого сечения в момент времени *t*. Тогда смещение другого сечения p_1q_1, близкого к рассматриваемому, будет равно $u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$. При этом, относительное удлинение стержня в сечении с абсциссой *x* выражается частной производной $\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}$.

Считая колебания малыми, применяем закон Гука. Тогда сила натяжения *T* может быть рассчитана как $T = ES \frac{\partial u}{\partial x}$, где *E* – модуль упругости (модуль Юнга), *S* – площадь поперечного сечения стержня.

Возьмем элемент стержня между сечениями *pq* и p_1q_1, абсциссы которых в состоянии покоя имеют координаты *x* и *x*+*dx*. На этот элемент действуют силы *T* и T_1, результирующая которых равна:

$$T_1 - T = ES \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x+dx} - ES \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x} = ES \left(\frac{\partial u(x+dx)}{\partial x} - \frac{\partial u(x)}{\partial x} \right) \approx ES \left(\frac{\partial u(x)}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx - \frac{\partial u(x)}{\partial x} \right) = ES \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

С другой стороны, ускорение элемента стержня равно $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, а значит сила инерции – $\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, где ρ - объемная плотность стержня. Обозначив $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, получим дифференциальное уравнение колебаний однородного стержня:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Если на стержень действует внешняя сила *F*(*x*,*t*) рассчитанная на единицу объема, то уравнение приобретает вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho} F(x,t)$$

Одного уравнения движения недостаточно для полного описания колебательных процессов, происходящих в стержне. Нужно задать начальные условия, т.е. задать смещения сечений стержня и их скорости в начальный момент времени: $u(x,t)\big|_{t=0}$, $\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}$. Кроме того, должны быть заданы граничные условия на концах стержня, которые могут быть для разных условий сформулированы так:

1) Стержень закреплен на обоих концах, т.е.

$$u(0,t) = 0 \;,\; u(l,t) = 0$$

2) Один конец стержня закреплен, другой свободен:

$$u(0,t) = 0\ ,\ \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$

На свободном конце $x = l$ натяжение T равно нулю, так как смещение сечения на краю стержня равно нулю.

3) Оба конца стержня свободны:

$$\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0} = 0\ ,\ \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$

На данном примере видно, что формой математического описания СРП являются дифференциальные уравнения в частных производных (ДУЧП). Рассмотрим общую формулировку и классификацию задач в СРП.

Введем для краткости обозначения:

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t},\ u_x = \frac{\partial u}{\partial x},\ u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},\ u_{xt} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}$$

Тогда в общем виде ДУЧП для одномерной пространственной координаты x может быть записана в виде:

$$F\left(t, x, u_t, u_x, u_{xt}, u_{tt}, u_{xx}\right) = 0$$

Уравнение называется линейным относительно старших производных, если можно записать:

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xt} + a_{22}u_{tt} + F_1\left(t, x, u_t, u_x\right) = 0$$

Для заданного уравнения дискриминантом называется $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$. По аналогии с уравнением конического сечения, которое имеет вид $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 0$ и в зависимости от значения дискриминанта вводится следующая классификация:

- $D < 0$ — уравнение эллиптического вида (уравнение Лапласа)
- $D = 0$ — уравнение параболического вида (уравнение теплопроводности)
- $D > 0$ — уравнение гиперболического вида (волновое уравнение)

Если $a_{11} = a_{11}(u)$, то ДУЧП называется квазилинейным.

Математическая модель объекта теплопроводности

Рассмотрим твердое тело, температура которого в точке (*x*,*y*,*z*) в момент времени *t* равно *u*(*x*,*y*,*z*,*t*). Если различные части тела имеют разную температуру, то тепло будет распространяться от более теплых частей к более холодным. Возьмем какую-нибудь поверхность *S* внутри тела и её малый элемент ΔS. В теории теплопроводности принимается, что количество тепла ΔQ, проходящее через ΔS за время Δt

пропорционально $\Delta S \Delta t$ и производной u по нормали n к ΔS в направлении движения тепла, то есть, в направлении, противоположном $\mathbf{grad}_n u$:

$$\Delta Q = -k \frac{\partial u}{\partial n} \Delta S \Delta t = k \Delta S \Delta t \cdot grad_n u ,$$

где $k>0$ – коэффициент внутренней теплопроводности. Будем считать, что теплопроводность в теле обладает свойством изотропности, то есть, зависит только от точки (x,y,z), но не зависит от направления нормали. Обозначим через q тепловой поток, то есть, количество тепла, проходящее через единицу поверхности в единицу времени:

$$q = -k \frac{\partial u}{\partial n}$$

Возьмем внутри тела некоторый объем V, ограниченный гладкой замкнутой поверхностью S и рассмотрим изменение количества тепла в нем за промежуток времени (t_1, t_2). Очевидно, что количество тепла, которое входит в этот объем можно рассчитать по формуле:

$$Q_1 = -\int_{t_1}^{t_2} dt \iint_S k(x,y,z) \frac{\partial u}{\partial n} dS$$

Применим формулу Остроградского $\iiint_V div(F) dV = \iint_S (F \cdot n) dS$:

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V div\left(k \cdot grad\ (u)\right) dV$$

Рассмотрим элемент объема ΔV . На изменение его температуры на Δu за время Δt надо потратить количество тепла

$$\Delta Q_2 = [u(x,y,z,t+\Delta t) - u(x,y,z,t)] \gamma(x,y,z,) \rho(x,y,z) \Delta V ,$$

где $\gamma(x,y,z,), \rho(x,y,z)$ - теплоемкость и плотность вещества в данной точке. Таким образом, для изменения температуры объема V необходимо количество тепла:

$$Q_2 = \iiint_V [u(x,y,z,t_2) - u(x,y,z,t_1)] \gamma\rho \, dV$$

Поскольку $u(x,y,z,t_2) - u(x,y,z,t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt$, то можно записать:

$$Q_2 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V \gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV$$

Предположим, в теле имеются источники/поглотители тепла. Обозначим количество тепла выделяемого/поглощаемого в точке в некоторый момент времени через $F(x,y,z,t)$.

Тогда количество тепла, выделяемого/поглощаемого в объеме за промежуток времени будет равно

$$Q_3 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V F(x, y, z, t)\, dV$$

Баланс тепла для объема V, очевидно представляет собой $Q_2 = Q_1 + Q_3$, или

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V \gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V div\,(k \cdot grad\ (u))\, dV + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V F(x, y, z, t)\, dV$$

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V \left[\gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} - div\,(k \cdot grad\ (u)) - F(x, y, z, t) \right] dV = 0$$

Так как подынтегральная функция непрерывная, а объем V и промежуток времени (t_1, t_2) произвольны, то для любой точки (x,y,z) в любой момент времени t справедливо:

$$\gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} = div\,(k \cdot grad\ (u)) + F(x, y, z, t)$$

или, раскрывая операторы div и grad:

$$\gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k \frac{\partial u}{\partial z} \right) + F(x, y, z, t)$$

Типы граничных условий:

- 1-го рода (Дирихле). Искомая функция задана на границе области:

$$u = \mu_1(x) \qquad x \in \Gamma$$

- 2-го рода (Неймана). На границе области задана производная искомой функции по нормали к границе:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \mu_2(x) \qquad x \in \Gamma$$

- 3-го рода (Робена или смешанная). Происходит конвективный теплообмен с внешней средой на границе:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x \in \Gamma} = \alpha \left(u - \mu_3(x) \right) \Big|_{x \in \Gamma}$$

где α - коэффициент теплообмена, u - температура поверхности тела в точке, $\mu_3(x)$ - температура окружающей среды в точке.

Существуют и более сложные граничные условия.

Лекция 14. Метод конечных разностей

Метод конечных разностей (МКР) для моделирования объектов и систем с распределенными параметрами. Основные понятия МКР: разностная сетка, сеточная функция, шаблон, аппроксимация. Примеры аппроксимации простейших дифференциальных операторов, погрешность аппроксимации.

Разностные схемы

Сравнивая задачи по решению ОДУ и УЧП, следует отметить, что первая значительно проще второй. Для некоторых видов ОДУ существует аналитическое решение. Остальные, решаемые численными методами, группируются в небольшое количество классов задач, для каждого из которых есть проработанная теоретическая база и алгоритмы решения. Поэтому часто исследователь, сталкиваясь с задачей решения ОДУ, не выбирает и анализирует метод решения, а просто пользуется стандартной программой.

В случае УЧП очень мало задач имеет решение в явном виде, а число принципиально различных постановок задач существенно больше, чем для ОДУ. Теория численных методов для решения УЧП дробится на большое число направлений. Огромное влияние на развитие этой области вычислительной математики оказало появление и всё более широкое использование ЭВМ. В частности, метод конечных элементов для расчетов на прочность с использованием ЭВМ применялся Аргисом уже в 1944 году.

С тех пор были разработаны алгоритмы для решения подавляющего большинства краевых задач уравнений параболического типа, причем как одномерных, так и многомерных. В то же время, в отличие от ОДУ, далеко не все алгоритмы обоснованы с точки зрения доказательства сходимости и оценки погрешности. Более того, для многих важных прикладных задач даже не доказано существование решения. По этой причине, численное решение УЧП представляет собой полуэмпирическую область, где широко используется метод аналогии, достоверность полученного решения требует доказательств или, хотя бы, некоторого нестрогого обоснования, а анализ численного решения приводит продвижению теории.

Семейство методов, широко используемое для решения наиболее актуальных задач, описываемых УЧП, называется сеточными методами или разностными схемами. Название обусловлено тем, что решение ищется не в непрерывном пространстве переменных исходного УЧП, а в некоторых дискретных точках.

Разностная сетка – это совокупность элементов дискретного пространства.

Каждый отдельный элемент этого пространства называется узлом разностной сетки.

Для того, чтобы решить дифференциальное уравнение разностной схемой необходимо совершить два шага:

- Заменить область непрерывного изменения аргументов областью дискретного изменения.
- Заменить дифференциальный оператор некоторым разностным оператором, а также сформулировать разностный аналог краевых условий и начальных данных.

Метод конечных разностей

Введем необходимые определения и обозначения. Пусть УЧП имеет общий вид:

$$F\left(t, x, u_t, u_x, \dots\right) = 0$$

Надо найти решение в полуполосе $0 \le x \le 1$, $0 \le t < \infty$

Зададим некоторые значения $h, \tau > 0$ – это шаги сетки по x и t соответственно, причем $1/h = M$ – целое число. Точки $(mh, n\tau)$ назовем узлами сетки (m, n). Пусть u_m^n – приближение к значениям $u(mh, n\tau) \equiv [u]_h$. Обозначим u_h функцию, определенную на сетке со значениями в узлах $u(mh, n\tau)$. Поскольку на значение шага по времени τ не накладывается никаких ограничений кроме положительности, обычно выбирают $\tau / h = \kappa = const$. Поэтому используется более краткое обозначение u_h вместо $u_{h\tau}$ и $[u]_h$ вместо $[u]_{h\tau}$.

В данном случае разностная сетка задана с регулярным шагом, однако это необязательно.

Функции $u(x,t)$ непрерывного аргумента являются элементами некоторого функционального пространства H_0. В свою очередь, множество сеточных функций u_h образуют пространство H_h. Таким образом, используя метод сеток, мы заменяет пространство H_0 пространством H_h.

Говорят, что сеточная функция u_h сходится к решению задачи УЧП, если

$$\left\| u_h - [u]_h \right\|_{H_h} \to 0 \text{ при } h \to 0$$

Рассмотрим аппроксимацию дифференциального оператора на разностной сетке. Она производится с помощью так называемого шаблона – линейной комбинации значений сеточной функции u_h на некотором множестве узлов сетки.

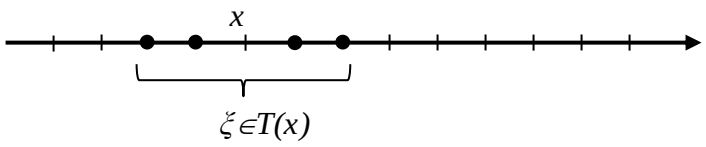


Рис.1: Пример шаблона.

Пусть Lu – линейный дифференциальный оператор на функции u. Тогда, заменяя производные в Lu на разностные соотношения, получим разностное выражение $L_h u_h$, являющееся линейной комбинацией значений сеточной функции u_h:

$$\left(L_h u_h\right)_x = \sum_{\xi \in T(x)} A_h(x, \xi) u_h(\xi)$$

где $A_h(x,\xi)$ – коэффициенты шаблона в узле x разностной сетки, $T(x)$ – множество узлов шаблона для узла x.

Приближенная замена L на L_h называется аппроксимацией дифференциального оператора разностным.

Количество узлов, входящих в $T(x)$, определяет ранг шаблона. Например, шаблон, состоящий из 3-х точек, называется трехточечным шаблоном.

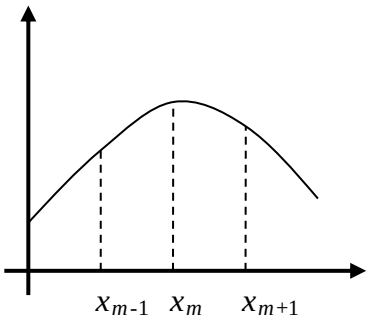


Рис.2: Значения функции u в окрестности точки x_m.

Рассмотрим разностные аппроксимации простейших дифференциальных операторов.

Частная производная первого порядка $Lu = \dfrac{\partial u}{\partial x}$ может быть аппроксимирована любым из следующих выражений:

- правая разностная производная: $L_h^+ u \equiv \dfrac{u(x+h)-u(x)}{h} \equiv u_x$
- левая разностная производная: $L_h^- u \equiv \dfrac{u(x)-u(x-h)}{h} \equiv u_{\bar{x}}$

В обоих случаях используется двухточечный шаблон. Кроме того, в качестве разностной аппроксимации производной первого порядка можно взять линейную комбинацию выражений для левой и правой производных:

$$L_h^{(\sigma)} \equiv \sigma u_x + (1-\sigma) u_{\bar{x}}$$

где σ – любое вещественное число. В частности, при $\sigma = 0.5$ получаем так называемую центральную (двухстороннюю) разностную производную:

$$L_h^{\circ} u \equiv \frac{1}{2}\left(u_x + u_{\bar{x}}\right) = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h} \equiv u_{\overset{\circ}{x}}$$

Таким образом, для оценки простейшего дифференциального оператора можно написать бесчисленное множество разностных выражений. Возникает вопрос: какова ошибка аппроксимации при использовании того или иного выражения и как ведет себя разность $\psi(x) = L_h u_h(x) - Lu(x)$ в точке x при $h \to 0$?

Разложим $u(x \pm h)$ по формуле Тейлора в окрестности точки x:

$$u(x \pm h) = u(x) \pm hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + O(h^3)$$

Подставим это разложение в формулы для разностных выражений оператора первой производной:

$$u_x = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) + \frac{h}{2}u''(x) + O(h^2)$$

$$u_{\bar{x}} = \frac{u(x) - u(x-h)}{h} = u'(x) - \frac{h}{2}u''(x) + O(h^2)$$

$$u_{\circ x} = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} = u'(x) + O(h^2)$$

Отсюда видно, что

$$\psi = u_x - u'(x) = O(h), \qquad \psi = u_{\bar{x}} - u'(x) = O(h) \qquad \psi = u_{\circ x} - u'(x) = O(h^2)$$

Пусть U – класс достаточно гладких функций $u \in U$, заданных в окрестности $T(x)$ точки x, содержащей при $h < h_0$ шаблон разностного оператора L_h. Будем говорить, что L_h аппроксимирует дифференциальный оператор L с порядком $n > 0$ в точке x, если

$$\psi(x) = L_h u(x) - Lu(x) = O(h^n)$$

Таким образом, левая и правая производные аппроксимируют $Lu = u'$ с первым порядком, а центральная разностная производная – со вторым порядком.

Для разностной аппроксимации частной производной <u>второго порядка</u> $Lu = u'' = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ надо взять три точки: $(x-h, x, x+h)$, то есть, взять трехточечный шаблон:

$$L_h u = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}$$

Правая разностная производная в точке x совпадает с левой разностной производной в точке $x+h$, то есть, $u_x(x) = u_{\bar{x}}(x+h)$, поэтому:

$$L_h u = \frac{u_x(x) - u_{\bar{x}}(x)}{h} = \frac{1}{h}\left[u_{\bar{x}}(x+h) - u_{\bar{x}}(x)\right] = u_{\bar{x}x}(x)$$

Раскладывая функцию $u(x)$ в ряд Тейлора, нетрудно показать, что порядок аппроксимации равен двум:

$$u_{\bar{x}x} = u'' + \frac{h^2}{12}u^{(4)} + O(h^4)$$

$$u_{\bar{x}x} - u'' = O(h^2)$$

Для аппроксимации производной четвертого порядка $Lu = u^{(4)} = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ следует использовать пятиточечный шаблон $(x-2h, x-h, x, x+h, x+2h)$.

Определим

$$L_h u = u_{\bar{x}x\bar{x}x}(x) = \frac{u_{\bar{x}x}(x+h) - 2u_{\bar{x}x}(x) + u_{\bar{x}x}(x-h)}{h^2}$$
$$= \frac{u(x+2h) - 4u(x+h) + 6u(x) - 4u(x-h) + u(x-2h)}{h^4}$$

Точность аппроксимации – второго порядка: $u_{\bar{x}x\bar{x}x} - u^{(4)} = \frac{h^2}{6}u^{(6)} + O(h^4)$

Разложение погрешности аппроксимации по степеням h можно использовать для повышения порядка аппроксимации. Имеем

$$u_{\bar{x}x} - u'' = \frac{h^2}{12}u^{(4)} + O(h^4) = \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x} + O(h^4) = \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x} - \frac{h^4}{72}u^{(6)} + O(h^6)$$

Отсюда следует, что оператор $L'_h u = u_{\bar{x}x} - \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x}$ аппроксимирует $L'u = u''$ с четвертым порядком. Таким же образом можно продолжать и дальше и путем использования всё большего количества точек в шаблоне получать всё более высокий порядок аппроксимации.

Лекция 15. Явный и неявный разностные операторы

Аппроксимация одномерного параболического оператора по схеме с весами. Явный и неявный аппроксимирующий оператор, явная и неявная разностные схемы. Разностная схема повышенного порядка точности.

Аппроксимация одномерного параболического оператора

$$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \; u = u(x,t)$$

Пусть (x,t) – фиксированная точка на плоскости и $h, \tau > 0$ – это шаги сетки по x и t соответственно. Разностная аппроксимация $L_{h\tau}$ для L требует определить шаблон. Например, такой как на рис.1а.

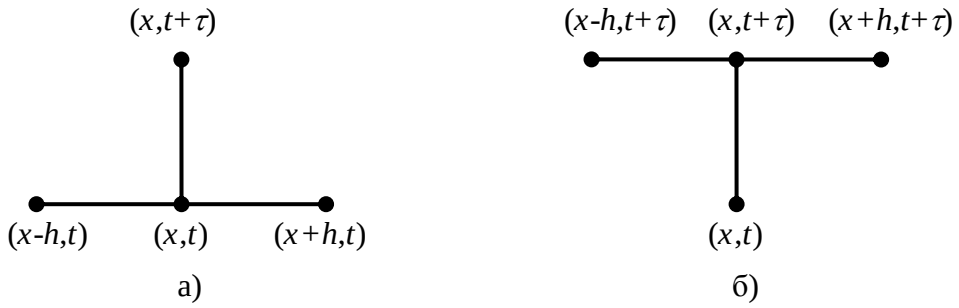


Рис.1: Простейшие шаблоны аппроксимации параболического оператора.

В этих обозначениях разностный оператор определяется выражением:

$$L^{(0)}_{h\tau} u = u_t - u_{\bar{x}x} = \frac{u(x,t+\tau) - u(x,t)}{\tau} - \frac{u(x+h,t) - 2u(x,t) + u(x-h,t)}{h^2}$$

Введем обозначения для сокращения записи:

$u = u(x,t)$, $\quad \hat{u} = u(x,t+\tau), \qquad \check{u} = u(x,t-\tau)$

Тогда $u_t = \frac{\hat{u}-u}{\tau}$ и $L^{(0)}_{h\tau} u = u_t - u_{\bar{x}x}$

Для вычисления $L^{(0)}_{h\tau}$ $u_{\bar{x}x}$ берется на нижнем слое, то есть, в момент времени t. Если взять $u_{\bar{x}x}$ в верхнем слое (рис.1б), то есть, в момент времени $t+\tau$, то оператор будет таким:

$$L^{(1)}_{h\tau} u = u_t - \hat{u}_{\bar{x}x}$$

Взяв линейную комбинацию обоих операторов с параметром σ, получим семейство разностных операторов, порождающих разностные схемы с весами:

$$L^{(\sigma)}_{h\tau} u = u_t - (\sigma \hat{u}_{\bar{x}x} + (1-\sigma) u_{\bar{x}x}),$$

определенных при $\sigma \neq 0, \sigma \neq 1$ на шеститочечном шаблоне (рис.2).

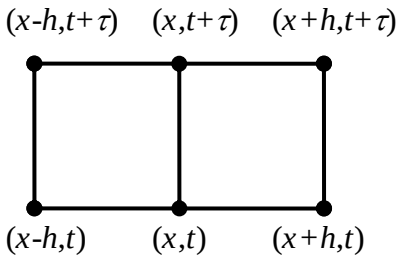


Рис.2: Шеститочечный шаблон для аппроксимации параболического оператора.

Точность аппроксимации представленных разностных операторов описывается следующими выражениями (причем $\sigma = 1/2$):

$$\psi^{(0)} = L_{h\tau}^{(0)} u - Lu(x,t) = O(h^2 + \tau)$$

$$\psi^{(1)} = L_{h\tau}^{(1)} u - Lu(x,t+\tau) = O(h^2 + \tau)$$

$$\psi^{(0.5)} = L_{h\tau}^{(0.5)} u - Lu(x,t+\tau/2) = O(h^2 + \tau^2)$$

Таким образом, линейная комбинация простейших операторов дает повышенный порядок точности по τ.

Явные и неявные разностные схемы

Рассмотрим решение УЧП параболического типа

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t)$$

в области $Q_T = [0, X] \times [0, T]$ с начальными и краевыми условиями:

$$u(x,0) = u_0(x), \qquad u(0,t) = \mu_1(t), \qquad u(X,t) = \mu_2(t)$$

Будем считать, что функции f, μ_1, μ_2, u_0 таковы, что существует достаточно гладкое решение изложенной задачи.

Введем прямоугольную сетку: $Q_{h\tau} = \{(mh, n\tau) : 0 \le m \le M, 0 \le n \le N\}$, причем $h = X/M$, $\tau = T/N$. Обозначим $u^h(mh, n\tau) = u_m^n$. Используя выведенные ранее выражения для аппроксимации параболического оператора $L_{h\tau}^{(0)}$ и $L_{h\tau}^{(1)}$ получим два варианта разностной схемы

$$L_{h\tau}^{(0)}: \quad \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n}{h^2} + f_m^n$$

$L_{h\tau}^{(1)}$: $\dfrac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \dfrac{u_{m-1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m+1}^{n+1}}{h^2} + f_m^{n+1}$ (после переобозначения $n \to n+1$)

причем, $m = 1, \dots, M-1$, $n = 0, \dots, N-1$.

Начальные и краевые условия также аппроксимируются на сетку:

$$u_m^0 = u_0(mh), \qquad u_0^n = \mu_1(n\tau), \qquad u_M^n = \mu_2(n\tau)$$

Из первой схемы следует соотношение:

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2}\left(u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n\right) + \tau f_m^n, \qquad m = 1, \dots, M-1$$

В силу того, что значения u_m^0 известны, можно найти u_m^1 и т.д. Таким образом, расчет дискретного приближения искомой функции u в каждом очередном временном слое находится с помощью явных формул. Поэтому, схема с $L_{h\tau}^{(0)}$ называется <u>явной</u>.

В то же время, для $L_{h\tau}^{(1)}$ имеем:

$$-\frac{\tau}{h^2}u_{m-1}^{n+1} + \left(1 + \frac{2\tau}{h^2}\right)u_m^{n+1} - \frac{\tau}{h^2}u_{m+1}^{n+1} = u_m^n + \tau f_m^{n+1}, \qquad m = 1, \dots, M-1$$

$$u_0^{n+1} = \mu_1^{n+1} \equiv \mu_1((n+1)\tau),$$

$$u_M^{n+1} = \mu_2^{n+1} \equiv \mu_2((n+1)\tau)$$

При известных u_m^n эти соотношения представляют собой систему линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных u_m^{n+1}, $m = 1, \dots, M-1$. Таким образом, для вычисления аппроксимации искомой функции необходимо решить СЛАУ. Поэтому данная схема называется <u>неявной</u>.

Разностную схему будем называть устойчивой в сеточной норме пространства C, если существует такая постоянная c_1, не зависящая от шагов сетки h и τ, такая, что имеет место оценка:

$$\max_{0 \le n \le N} \|u^n\| \le c_1 \left(\max_{0 \le n \le N} \|f^n\| + \max_{0 \le n \le N} \left\{ \max_{0 \le n \le N} |\mu_1^n|, \max_{0 \le n \le N} \{|\mu_2^n|, \|u^0\|\} \right\} \right)$$

где $\|u^n\| = \max\limits_{0 \le m \le M} |u_m^n|$, $\|f^n\| = \max\limits_{0 \le m \le M} |f_m^n|$.

Если схема неустойчива, то погрешности при вычислениях быстро возрастают и результат тем хуже, чем меньше шаг.

<u>Теорема:</u> Разностная схема $L_{h\tau}^{(0)}$ с заданными начальными и краевыми условиями устойчива в сеточной норме пространства C, если выполняется условие $\tau \le h^2/2$.

Разностные схемы, которые обладают устойчивостью только при определенных условиях, накладываемых на шаги сетки, называются условно устойчивыми. Если схема устойчива при любых соотношениях между шагами сетки, то она называется безусловно устойчивой.

Теорема: Разностная схема $L_{h\tau}^{(1)}$ с заданными начальными и краевыми условиями устойчива в сеточной норме пространства *C* при любых h, τ .

Условно устойчивые схемы зачастую вынуждают уменьшать шаг по t только для обеспечения устойчивости схемы, что приводит к росту затрат машинного времени. В случае пространственно одномерных задач неявные схемы более предпочтительны, так как использование метода прогонки, который будет рассмотрен на следующей лекции, обеспечивает эффективное вычисление решения на очередном временном слое за $O(M)$ при любых шагах сетки. Однако, в случае пространства большей размерности явная схема может оказаться предпочтительной.

Лекция 16. Метод прогонки

Метод прогонки как вычислительный алгоритм реализации неявной разностной схемы. Устойчивость метода прогонки.

Метод прогонки

Как мы узнали на предыдущей лекции, неявная разностная схема гарантирует устойчивое решение УЧП параболического типа при любом соотношении между шагами интегрирования по времени и по пространству. Неявные схемы устойчивы и для многих других типов УЧП, но требуют решения СЛАУ. Для решения СЛАУ общего вида нужно порядка $O(M^3)$ операций, где M – размерность матрицы. Это достаточно плохо с вычислительной точки зрения. Однако в нашем случае матрица имеет трехдиагональный вид и для её решения можно воспользоваться методом прогонки, дающим сложность $O(M)$. Рассмотрим этот метод.

Неявная разностная схема порождает систему уравнений вида:

$$-\frac{\tau}{h^2}u_{m+1}^{n+1}+\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right)u_m^{n+1}-\frac{\tau}{h^2}u_{m-1}^{n+1}=u_m^n+\tau f_m^{n+1},$$

Введем следующие обозначения:

$$a_m=-\frac{\tau}{h^2},\qquad b_m=\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right),\qquad c_m=-\frac{\tau}{h^2},\qquad \xi_m^n=u_m^n+\tau f_m^{n+1}$$

$$a_m u_{m+1}^{n+1}+b_m u_m^{n+1}+c_m u_{m-1}^{n+1}=\xi_m^n \qquad (1)$$

где $n=1,\dots,N-1$ – сетка по времени, а $m=1,\dots,M-1$ – сетка по пространству.

Введем условие, связывающее значение искомой функции по времени:

$$u_m^{n+1}=\alpha_m u_{m+1}^{n+1}+\beta_m,\qquad m=1,\dots,M-1 \qquad (2)$$

Оно называется <u>рекуррентным прогоночным соотношением</u>, а α_m,β_m – <u>прогоночными коэффициентами</u>. Запишем для $m-1$: $u_{m-1}^{n+1}=\alpha_{m-1}u_m^{n+1}+\beta_{m-1}$ и подставим в (1):

$$a_m u_{m+1}^{n+1}+b_m u_m^{n+1}+c_m\alpha_{m-1}u_m^{n+1}+c_m\beta_{m-1}=\xi_m^n$$

Отсюда выражаем:

$$u_m^{n+1}=-\frac{a_m}{b_m+c_m\alpha_{m-1}}u_{m+1}^{n+1}+\frac{\xi_m^n-c_m\beta_{m-1}}{b_m+c_m\alpha_{m-1}}$$

Сравнивая с (2), получаем:

$$\alpha_m=-\frac{a_m}{b_m+c_m\alpha_{m-1}},\qquad \beta_m=\frac{\xi_m^n-c_m\beta_{m-1}}{b_m+c_m\alpha_{m-1}} \qquad (3)$$

Получаем рекуррентные формулы, позволяющие рассчитать значения прогоночных коэффициентов в очередной дискретной координате на основе значений этих коэффициентов в предыдущей координате. Остается только определить их на первом шаге $m = 0$:

$$u_0^{n+1} = \alpha_0 u_1^{n+1} + \beta_0 \qquad (4)$$

Левое граничное условие сформулировано так:

$$u_0^{n+1} = \mu_1^{n+1} \equiv \mu_1((n+1)\tau)$$

Сравнивая два этих соотношения, получаем:

$$\alpha_0 = 0, \qquad \beta_0 = \mu_1^{n+1}$$

Обратим внимание, что при граничных условиях 2-го и 3-го рода методика расчета α_0, β_0 не меняется, хотя формулы для их вычисления будут другими. Например, для граничных условий 2-го рода:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = \mu_1^{n+1}$$

записывается дискретная аппроксимация: $\frac{u_1^{n+1} - u_0^{n+1}}{h} = \mu_1^{n+1}$:

$$u_0^{n+1} = u_1^{n+1} - h\mu_1^{n+1}$$

Отсюда $\alpha_0 = 1, \beta_0 = -h\mu_1^{n+1}$

Итак, используя левое граничное условие и соотношения (3), можно определить значения прогоночных коэффициентов на любом шаге по пространственной координате x. Однако рекуррентное прогоночное соотношение (1) позволит рассчитать значение функции u в точке u_m^{n+1}, только если будет известно значение функции u в точке u_{m+1}^{n+1}, т. е. в соседней справа точке на разностной сетке. Следовательно, необходимо знать значение функции u на $(n+1)$-ом шаге по времени в крайней справа точке, которое можно определить из правого граничного условия:

$$u_M^{n+1} = \mu_2^{n+1} \qquad (5)$$

Если заданы граничные условия второго рода

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=M} = \mu_2^{n+1} \qquad \frac{u_M^{n+1} - u_{M-1}^{n+1}}{h} = \mu_2^{n+1},$$

то выражение для правой границы будет сложнее:

$$u_M^{n+1} = \frac{h\mu_2^{n+1} + \beta_{M-1}}{1 - \alpha_{M-1}} \qquad (5)$$

В целом, алгоритм прогонки можно сформулировать в виде следующей последовательности вычислений:

1. С помощью левого граничного условия определяются значения прогоночных коэффициентов α_0, β_0 на 1-м шаге по пространственной координате (4).
2. По формулам (3) определяются значения прогоночных коэффициентов α_m, β_m для всех $m = 1, \ldots, M-1$.
3. С помощью правого граничного условия определяется значение u_M^{n+1} (например, для граничного условия 1-го рода это формула (5)).
4. С помощью рекуррентного прогоночного соотношения (2) определяются значения искомой функции u на $(n+1)$-ом шаге по времени для $m = M-1, \ldots, 1$.

Обратим внимание, что определение прогоночных коэффициентов осуществляется за счёт цикла по m, в котором значения m увеличиваются (что соответствует перемещению слева направо на разностной сетке), в то время как при определении значений функции u на $(n+1)$-ом шаге по времени организуется цикл по m, в котором значения m уменьшаются (что соответствует перемещению справа налево на разностной сетке). Именно благодаря этим двум циклам, данный метод решения неявной разностной схемы и получил название метода прогонки.

Метод прогонки можно рассматривать в отрыве от задачи численного решения УЧП. Он подходит для эффективного решения СЛАУ с матрицей диагонального вида.

Неявная разностная схема, построенная для решения параболического УЧП, является абсолютно устойчивой. Однако это ещё не гарантирует сходимость метода решения (т.е., метода прогонки) к решению исходной дифференциальной задачи.

Теорема. Достаточным условием сходимости метода прогонки к решению исходной дифференциальной задачи является выполнение следующего неравенства:

$$|a_m| + |c_m| < |b_m|$$

где a_m, b_m, c_m коэффициенты из уравнения (1).

Легко видеть, что для разностной схемы (4.6) достаточное условие сходимости прогонки выполняется:

$$|a_m| + |c_m| = 2\frac{\tau}{h^2} < 1 + 2\frac{\tau}{h^2} = |b_m|$$

Лекция 17. Однородные и экономичные разностные схемы

Однородные разностные схемы. Консервативные разностные схемы и метод баланса. Разностные схемы для моделирования многомерных распределённых объектов. Экономичные разностные схемы, метод переменных направлений и метод суммарной аппроксимации. Локально-одномерные разностные схемы. Особенности реализации вычислительных алгоритмов, реализующих разностные схемы.

Однородные разностные схемы

При всем разнообразии возможных конечно-разностных схем, наибольшую ценность имеют такие, которые позволяют решать класс задач и при этом удовлетворять требованиям устойчивости и сходимости на любой последовательности сеток и на любой задаче из охватываемого класса. Проще говоря, свойства таких универсальных схем могут быть выяснены один раз, что позволит применять их в прикладной задаче без дополнительного математического анализа в конкретном случае. Такие схемы называются однородными. Во всех узлах такой схемы и для любой задачи из данного класса разностные уравнения имеют один и тот же вид.

Большой интерес также представляет отыскание однородных схем «сквозного» счета, которые могут применяться для решений уравнений теплопроводности по одним и тем же формулам без оглядки на возможные разрывы в поведении коэффициентов.

Коэффициенты однородной разностной схемы выражаются через коэффициенты исходного дифференциального уравнения при помощи так называемых шаблонных функционалов, произвол в выборе которых ограничен требованиями аппроксимации, разрешимости, устойчивости и пр.

Рассмотрим реализацию разностного оператора над функцией одного переменного $x_i = ih$, $i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Разностный оператор определяется на целочисленном шаблоне, то есть, на множестве $\{-m_1, -m_1 + 1, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, m_2 - 1, m_2\}$, где m_1, m_2 – целые числа.

Пусть $\bar{k}(s)$ – вектор-функция, заданная на отрезке $-m_1 \le s \le m_2$ (на коэффициентном шаблоне). Наложение коэффициентного шаблона на ось *x* изображено на рис.1.

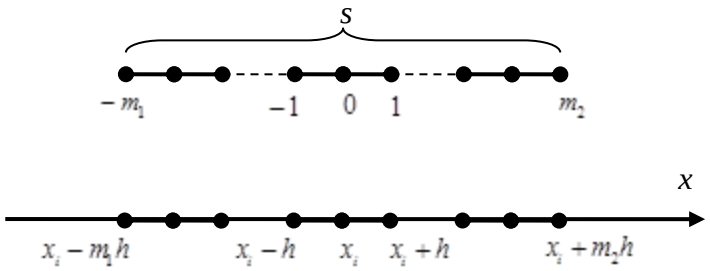


Рис.1 Коэффициентный шаблон.

Обозначим шаблонные функционалы: $A_j^h[\bar{k}(s)]$, $-m_1 \le j \le m_2$, $B^h[\bar{k}(s)]$. Тогда линейная относительно сеточной функции y^h однородная разностная схема определяется как: $(L_h y^h)_i = 0$, где

$$(L_h y^h)_i = \sum_{j=m_1}^{m_2} A_j^h[k(x_i + sh)] y^h(x_i + jh) + B^h[k(x_i + sh)]$$

Примером трехточечной разностной схемы для задачи $\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) - q(x)u = -f(x)$ является $a_i y_{i-1} - c_i y_i + b_i y_{i+1} = -h^2 \varphi_i$. По-другому эта схема будет выглядеть так:

$$\frac{1}{h}\left(b_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - a_i \frac{y_i - y_{i-1}}{h}\right) - d_i y_i + h^2 \varphi_i = 0, \qquad (0)$$

где $d_i = (c_i - b_i - a_i)/h^2$. Коэффициенты a_i, b_i, d_i, φ_i пока не определены.

Пусть на шаблоне $-1 \le s \le 1$ определены функционалы $A_j^h[\bar{k}(s)]$, $B_j^h[\bar{k}(s)]$, $D_j^h[\bar{q}(s)]$, $F_j^h[\bar{f}(s)]$ Если коэффициенты разностной схемы при любых кусочно-непрерывных $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ во всех узлах произвольной сетки вычисляются по одним и тем же формулам:

$$a_i = A^h[k(x_i + sh)], \quad b_i = B^h[k(x_i + sh)]$$

$$d_i = D^h[q(x_i + sh)], \quad \varphi_i = F^h[f(x_i + sh)]$$

то схема называется <u>однородной</u>. Для вычисления коэффициента с координатой x_i можем формально подставить $\bar{k}(s) = k(x_i + sh)$. Для однородной схемы индекс i можно опустить:

$$\frac{1}{h}(by_{\bar{x}} - ay_{\bar{x}}) - dy = -\varphi, \qquad y(0) = u_1, \qquad y(1) = u_2 \qquad (1)$$

где $a = a(x)$, $b = b(x)$, $y = y(x)$, $x = ih$, $y_x = (y(x+h) - y(x))/h$, $y_{\bar{x}} = (y(x) - y(x-h))/h$. Семейство однородных схем задано, если определены соответствующие шаблонные функционалы. Требования разрешимости и аппроксимации накладывают условия на их выбор.

Вычислим локальную погрешность аппроксимации схемы:

$$\psi(v) = \left[\frac{1}{h}(bv_{\bar{x}} - av_{\bar{x}}) - dv + \varphi\right] - [(kv')' - qv + f]$$

Разлагая v в точке x по формуле Тейлора, найдем

$$\psi(v) = \left(\frac{1}{h}(b-a) - k'\right)v' - \left(\frac{a+b}{2} - k\right)v'' + \frac{b-a}{6}hv''' + (d-q)v + (\varphi - f) + O(h^2)$$

Требование $\psi(v) = O(h^2)$ выполняется если:

$$\begin{cases} \dfrac{b-a}{h} = k'(x) + O(h^2) & d(x) = q(x) + O(h^2) \\ \dfrac{a+b}{2} = k(x) + O(h^2) & \varphi(x) = f(x) + O(h^2) \end{cases} \qquad (2)$$

Для разрешимости задачи (1) достаточно, чтобы $a > 0$, $b > 0$, $d \geq 0$ на всей сетке. Приведем две разностные схемы второго порядка аппроксимации для задачи (1):

$$\frac{1}{h}\left(k_{i+0.5} \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - k_{i-0.5} \frac{y_i - y_{i-1}}{h} \right) - q_i y_i = -f_i \qquad (3)$$

$$\frac{1}{h}\left(\frac{k_{i+1} + k_i}{2} \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{k_i + k_{i-1}}{2} \frac{y_i - y_{i-1}}{h} \right) - q_i y_i = -f_i \qquad (4)$$

Нетрудно показать, что обе схемы удовлетворяют условиям (2) в случае достаточно гладких k, q, f. Однако, не всякая однородная схема, удовлетворяющая условиям аппроксимации, сходится в классе разрывных k, q, f. Задача поиска схем, сходящихся для разрывных k, q, f, достаточно актуальна, так как эти функции сами могут являться результатом модельных вычислений и содержать разрывы.

При построении конечно-разностной схемы будем учитывать, что исходное уравнение выражает физический закон теплопроводности, который основан на законе сохранения энергии, значит и конечно-разностная схема также должна выражать основные физические свойства исходного процесса. Разностные схемы, выражающие на сетке законы сохранения, называются консервативными или дивергентными. Законы сохранения для всей сеточной области должны быть алгебраическим следствием разностных уравнений. Таким образом, верно и обратное – можно использовать законы сохранения при построении сеточной модели. Законы сохранения, введенные в соответствии с физической природой моделируемой системы, обеспечивают однозначный выбор одной конкретной однородной разностной схемы.

При получении консервативных разностных схем естественно исходить из уравнений баланса, записанных для элементарных ячеек сеточной области. Интегралы и производные в этом случае записываются своими приближенными конечно-разностными аналогами. Такой метод получения консервативных однородных разностных схем будем называть интегро-интерполяционным методом (методом баланса).

Обозначим через $w(x,t) = -k \dfrac{\partial u}{\partial x}$ поток тепла через сечение с координатой x одномерного стержня в момент времени $\bar{t} = t_{j+0.5}$. Тогда уравнение баланса в прямоугольнике $x_{i-0.5} \leq x \leq x_{i+0.5}$, $t_{j-0.5} \leq t \leq t_{j+0.5}$:

$$w_{i-0.5} - w_{i+0.5} + \int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} f(x)\,dx = \int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} q(x)u(x)\,dx \qquad (5)$$

где $q(x)u(x)$ — мощность стоков тепла, пропорциональных температуре (при $q < 0$, — источников), $f(x)$ — плотность распределения внешних источников (стоков) тепла.

Чтобы перейти к разностной схеме, заменим w и интеграл, содержащий u линейными комбинациями значений u в узлах сетки:

$u = const = u_i$ при $x_{i-0.5} \le x \le x_{i+0.5}$

$$\int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} q(x)u(x)dx \approx hd_i u_i, \qquad d_i = \frac{1}{h}\int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} q(x)dx$$

Проинтегрируем $w(x,t) = -k\dfrac{\partial u}{\partial x}$ на отрезке $x_{i-1} \le x \le x_i$:

$$u_{i-1} - u_i = \int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} \frac{w(x)}{k(x)}dx$$

Предполагая, что $w(x) = w_{i-0.5} = const$ при $x_{i-0.5} \le x \le x_{i+0.5}$ имеем:

$$u_{i-1} - u_i \approx w_{i-0.5}\int_{x-1}^{x_i} \frac{dx}{k(x)}$$

Отсюда находим приближенное значение $w_{i-0.5}$ потока:

$$w_{i-0.5} = -a_i\frac{u_i - u_{i-1}}{h}, \text{ где } a_i = \left(\frac{1}{h}\int_{x-1}^{x_i}\frac{dx}{k(x)}\right)^{-1}$$

Величина $\dfrac{1}{h}\int_{x-1}^{x_i}\dfrac{dx}{k(x)}$ — тепловое сопротивление отрезка $[x_{i-1}, x_i]$. Подставляя в (5) и обозначая через y_i искомую сеточную функцию, получим консервативную разностную схему:

$$\frac{1}{h}\left[a_{i+1}\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - a_i\frac{y_i - y_{i-1}}{h}\right] - d_i y_i = -\varphi_i \qquad (6)$$

где

$$a_i = \left(\frac{1}{h}\int_{x-1}^{x_i}\frac{dx}{k(x)}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{h}\int_{-1}^{0}\frac{ds}{k(x_i + sh)}\right)^{-1}$$

$$d_i = \frac{1}{h}\int_{-0.5}^{0.5} q(x_i + sh)ds \qquad \varphi_i = \frac{1}{h}\int_{-0.5}^{0.5} f(x_i + sh)ds$$

Сравнивая полученную схему (6) с (0) видим, что $b_i = a_{i+1}$.

Многомерные распределённые объекты

Рассмотрим уравнение теплопроводности в *p*-мерном пространстве:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t), \qquad Lu = \sum_{r=1}^{p} L_r u, \qquad L_r u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_r^2}$$

Введем сетку с шагом h_r по осям пространства x и шаг τ по времени. Рассмотрим краевую задачу:

$$u(x,t)\Big|_{G_r} = \mu_r(t), \qquad u(x,0) = \mu_0(x)$$

Явная разностная схема:

$$\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \sum_{r=1}^{p} \Lambda_r y_i^j + f_i^j \text{, где } \Lambda_r y_i^j = \frac{y_{(i+1)r}^j - 2y_{ir}^j + y_{(i-1)r}^j}{h^2}$$

Точность аппроксимации: $O(|h|^2 + \tau)$, где $|h|^2 = \sum_{r=1}^{p} h_r^2$. $\tau \le \frac{1}{2}\left(\sum_{r=1}^{p} \frac{1}{h_r^2}\right)$

Условие устойчивости схемы: $\tau \le \frac{(h^*)^2}{2p}$ при $h^* = \min_r h_r$

Неявная разностная схема:

$$\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \sum_{r=1}^{p} \Lambda_r y_i^{j+1} + f_i^{j+1}$$

При $p = 3$ имеем 7 неизвестных. Решение очень громоздкое и вычислительно затратное. Методом исключения переменных Гаусса вычислительная сложность равна $O(1/h^{3p-2})$.

Имеет место противоречие: явная схема устойчива только при малом τ, а неявная безусловно устойчива при любых шагах, но требует для каждого шага по времени значительного числа арифметических действий.

Можно ли построить схему, с одной стороны, безусловно устойчивую, с другой – требующую при переходе со слоя на слой затраты, пропорциональные количеству узлов сетки $O(1/h^p)$? Схему, удовлетворяющие таким свойствам называются экономичными.

Метод переменных направлений

Рассмотрим задачу решения уравнения теплопроводности в двумерном пространстве с начальными и краевыми условиями на прямоугольной границе:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t), \qquad Lu = (L_1 + L_2)u$$

Заменим дифференциальный оператор L суммой разностных $\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2$, где $\Lambda_r y = y_{\bar{x}_r x_r}$.

Основная идея большинства экономичных схем состоит в сведении перехода со слоя на слой к последовательному решению одномерных задач вдоль строк и вдоль столбцов.

Рассмотрим неявную продольно-поперечную схему Писмена-Рэкфорда. В ней переход от слоя к слою совершается в два этапа с шагами $\tau / 2$:

$$\frac{y^{j+0.5} - y^{j}}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 y^{j} + \varphi^{j} \qquad (1)$$

$$\frac{y^{j+1} - y^{j+0.5}}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 y^{j+1} + \varphi^{j} \qquad (2)$$

Первая схема неявная по направлению x_1 и явная по x_2. Вторая – явная по x_1 и неявная по x_2. В данной задаче начальные и краевые условия на сетке формулируются так:

$y(x,0) = \mu_0(x)$

$y^{j+1} = \mu^{j+1}$ при $i_2 = 0$ и $i_2 = N_2$

$y^{j+0.5} = \overline{\mu}$ при $i_1 = 0$ и $i_1 = N_1$

где $\overline{\mu} = \frac{1}{2}\left(\mu^{j+1} + \mu^{j}\right) - \frac{\tau}{4}\Lambda_2(\mu^{j+1} + \mu^{j})$.

Пусть задано y^{j}. Тогда методом прогонки (1) находим решение $y^{j+0.5}$ во всех строках i_2, потом, тоже методом прогонки (2), – во всех столбцах i_1, получая y^{j+1}. Схема сходится со скоростью $O(\tau^2 + |h|^2)$. Данная схема не может быть формально обобщена на трехмерный случай, так как получающаяся схема оказывается неустойчивой. По этому причине необходим более общий конечно-разностный метод решения многомерных УЧП.

Метод суммарной аппроксимации

Фундаментальным свойством разностной схемы является аппроксимация на решения исходного дифференциального уравнения. Отказ от классического понятия аппроксимации и замена его более слабым условием суммарной аппроксимации существенно расширяет класс решаемых задач и приводит к аддитивным схемам. Эти новые схемы обладают следующими чертами:

1. Переход со слоя j на слой $j+1$ осуществляется при помощи последовательности обычных (двухслойных, трехслойных и т.д.) схем.
2. Погрешность аппроксимации аддитивной схемы определяется как сумма невязок для всех промежуточных схем, то есть, суммарной аппроксимацией.

При этом каждая из промежуточных схем цепочки может не аппроксимировать исходную задачу, аппроксимация достигается за счет суммирования всех невязок. Для этого исходную многомерную задачу

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t), \qquad Lu = \sum_{r=1}^{p} L_r u, \qquad L_r u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_r^2}$$

представляем в виде суммы локально-одномерных:

$$\sum_{r=1}^{p}\left(\frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial t} - L_r u - f_r\right) = 0$$, причем $f(x,t) = \sum_{r=1}^{p} f_r(x,t)$

Условия можно ослабить:

$$Lu - \sum_{r=1}^{p} L_r u = O(\tau), \qquad f(x,t) - \sum_{r=1}^{p} f_r(x,t) = O(\tau)$$

Для решения исходной задачи необходимо построить p разностных схем для решения следующих задач:

$$\frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial t} = L_r u + f_r(x,t)$$

В простейшем случае это двухслойная схема, связывающая значения $y_{(r)} = y^{j+r/p}$ и $y_{(r+1)} = y^{j+(r-1)/p}$.

Полная схема обладает суммарной аппроксимацией, если каждая из схем с номером r аппроксимирует в обычном смысле соответствующее уравнение.

Приведем пример двухслойной схемы с суммарной аппроксимацией для решения уравнения теплопроводности в двумерном случае:

$$\left\{\begin{array}{l}\left[\begin{array}{l}\dfrac{y^{j+0.25}-y^{j}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_2 y^{j} + \dfrac{1}{2}f^{j} \\ \dfrac{y^{j+0.5}-y^{j+0.25}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_1 y^{j+0.5}\end{array}\right]\oplus \\ \left[\begin{array}{l}\dfrac{y^{j+0.75}-y^{j+0.5}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_2 y^{j+0.5} \\ \dfrac{y^{j+1}-y^{j+0.75}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_1 y^{j+1} + \dfrac{1}{2}f^{j}\end{array}\right]\oplus\end{array}\right.$$

$$\frac{y^{j+0.5}-y^{j}}{\tau} = \frac{1}{2}\left(\Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 u^{j}\right) + \frac{1}{2}f^{j}$$

Метод переменных направлений, очевидно, является частным случаем метода суммарной аппроксимации.

Особенности реализации конечно-разностных вычислительных алгоритмов

Конечно-разностные задачи обладают следующей спецификой:

- При росте размерности задачи существенно растет объем производимых вычислений.
- Сетки параметров в многомерном пространстве занимают большие массивы в памяти. Оптимизация хранения параметров приводит к росту расходов на доступ к ячейкам.

– Задачи хорошо распараллеливаются, однако преимущество имеют системы общей памятью.

При распараллеливании в варианте SMP каждому процессору выделяется область пространства, которую он обсчитывает. Параметры и вычисляемая сеточная функция хранятся в общих массивах и на границах обсчитываемых областей происходит естественный обмен данными между процессорами. Для SMP-систем характерно небольшое количество параллельно работающих процессоров (десятки), обусловленное необходимостью параллельного доступа к общей памяти.

При распараллеливании на узлы вычислительного кластера (без общей памяти) каждый узел также решает задачу в своей области. Количество узлов может достигать десятков тысяч, однако для решения задачи необходимо обеспечить обмен данными между узламе на каждом шаге счета. При использовании топологии связей между узлами типа «общая шина» с ростом количества узлов будет расти объем передаваемых данных, что существенно ограничивает итоговую производительность. Для оптимального решения трехмерных конечно-разностных задач целесообразны специальные топологии межсоединений, обеспечивающие узлы сопредельных областей прямой связью, не конкурирующей со связями других узлов.

Использование массивных параллельных архитектур типа GPGPU позволяет в рамках одного компактного модуля использовать до тысячи параллельных вычислителей SIMD. Данные решения хороши только до того момента, пока вся сетка параметров и целевой функции умещается в памяти модуля (которая достигает нескольких гигабайт). Ограничивающим фактором является ширина канала передачи данных между памятью модуля и оперативной памятью.

Лекция 18. Основания метода конечных элементов

Математические основания метода конечных элементов: проекционный и вариационный подходы, метод Галеркина, метод Ритца. Основные понятия МКЭ. Пример решения дифференциального уравнения в одномерном случае.

Метод конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) был разработан для решения задач строительной механики и теории упругости ещё до возникновения вычислительной техники, в 30-х годах XX века. Метод являет собой, по сути, семейство проекционных подходов к решению уравнений и вариационных подходов для минимизации функционалов. С появлением вычислительной техники МКЭ получил широкое распространение и стал использоваться для решения многих задач, включая задачи дифференциальных уравнений в частных производных.

Проекционные методы

Поставим задачу приближенного решения дифференциального уравнения:

$$F(u) = 0 \tag{1}$$

где F – дифференциальный оператор $F: E \to H$, причем E, H – два бесконечномерных нормированных функциональных пространства. Пусть в пространствах E и H имеются такие базисы $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$, что для любых $x \in E$ и $y \in H$ существуют такие числовые последовательности $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$, такие, что $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \phi_n$ и $y = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \psi_n$.
Учитывая, что x и y являются функциями, примером подобного представления в ортогональном базисе является преобразование Фурье:

$$x(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \mathrm{e}^{in\omega}$$

Введем конечномерные подпространства E_n и H_n, натянутые на первые n векторов, и обозначим через P_n и Q_n операторы проектирования на эти пространства:

$$E_n = P_n E$$
$$H_n = Q_n H$$

Суть проекционных методов состоит в замене уравнения (1) приближенным конечномерным уравнением:

$$F_n(\bar{u}) = 0 \tag{2}$$

где $\bar{u} \in E_n$, $F_n: E_n \to H_n, F_n = Q_n F$. Выбор разных базисов ϕ_n и ψ_n, а также разных проекторов приводит к разным проекционным методам.
В *методе Галеркина-Петрова* решение уравнения (1) представляется в виде такой линейной комбинации n базисных функций пространства E_n:

$$\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i, \tag{3}$$

что функция $F_n(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i)$ ортогональна функциям базиса ψ_n, то есть, скалярное произведение приближенной функции со всеми ψ_n равно нулю. Условие ортогональности:

$$F_n\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i\right) \perp \psi_j, \qquad j = \overline{1,n}$$

дает систему из n уравнений относительно n неизвестных α_i. Находя неизвестные коэффициенты, получаем приближенное решение исходного уравнения в форме (3). В *методе Галеркина* пространства E_n и H_n совпадают, то есть, $\phi_i = \psi_i$.

Основные шаги схемы Галеркина при решении дифференциального уравнения вида $F(u) = f - Lu = 0$, где L – линейный дифференциальный оператор, а f – некоторая известная функция:

1. Выбор базиса $\varphi_i,\ i = \overline{1,n}$
2. Приближенное решение ищется в виде $\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i$
3. Коэффициенты α_i определяются из решения СЛАУ, полученной из условия ортогональности $F(\bar{u}) = f - L\bar{u}$ к $\varphi_1 \dots \varphi_n$:

$$(f - L\bar{u}, \varphi_i) = 0, \quad (L\bar{u}, \varphi_i) = (f, \varphi_i), \quad i = \overline{1,n}$$
$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j (L\phi_j, \phi_i) = (f, \varphi_i),\ i = \overline{1,n} \qquad (4)$$

Упрощенное изложение сути проекционных подходов может быть сформулировано как задача минимизации взвешенных невязок приближенного решения. Рассмотрим уравнение $Lu = f$ с граничными условиями $M(u) = g$, которое надо решить в области V. Пусть приближенное решение аппроксимируется с помощью линейно независимого набора функций $N_i(x)$:

$$\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i N_i$$

Обозначим невязку решения через $R = f - L\bar{u}$. Поскольку решение приближенное, то $R \neq 0$. Стремятся, чтобы ошибка равнялась нулю в среднем, полагая равными нулю интегралы, взятые от невязки с некоторыми весовыми функциями w_i:

$$\int_V R w_i dV = 0\,, \quad i = \overline{1,n}$$

То есть, чтобы равнялось нулю скалярное произведение в пространстве L_2

$$(R, w_i) = 0, \quad i = \overline{1,n}$$

В случае, когда $\varphi_i = w_i = N_i$ приходим к системе (4). Выбор разных w_i порождает различные проекционные методы.

Вариационный принцип

Во многих случаях задачу решения дифференциального уравнения можно заменить равносильной задачей об отыскании функции, сообщающей некоторому функционалу наименьшее или наибольшее значение. Задачи такого типа называются вариационными. Оказывается, что для некоторых физических задач вариационная формулировка является более естественной, чем дифференциальная. Например, принцип наименьшего действия Гамильтона является вариационной формулировкой задачи отыскания траектории движения тела в механике. Естественный вариационный принцип существует не для всех задач, но зато для одной и той же задачи часто могут быть сформулировано несколько вариационных принципов. Общий смысл вариационного решения задачи – это выполнение соответствующего дифференциального уравнения не в каждой точке, а в среднем, то есть, в некотором интегральном смысле.

Рассмотрим *метод Ритца*, как один из приближенных методов решения задачи минимизации функционала. Принцип заключается в поиске минимума в некотором конечномерном пространстве H_n. Вводится также понятие пробных функций $v \in H_n$

Аппроксимацией Ритца называется функция $u^h \in H_n$, минимизирующая F на пространстве H_n:

$$F(u^h) \leq F(v), \qquad \forall v \in H_n$$

Основные шаги метода Ритца:

1. Выбор базиса $\varphi_i,\ i = \overline{1,n}$
2. Приближенное решение ищется в виде $\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i$
3. Коэффициенты α_i находятся из условий минимизации функционала $F(u^h)$ по параметрам α_i, которые приводят к СЛАУ

$$\frac{\partial F(u^h)}{\partial \alpha_i} = 0,\ i = \overline{1,n},$$

Метод Галеркина, в отличие от метода Ритца, может использоваться вне зависимости от того, можно ли найти для задачи вариационную формулировку. В некотором классе задач аппроксимации, получаемые методами Галеркина и Ритца, тождественны.

В обоих методах получаемые матрицы СЛАУ обычно оказываются заполненными ненулевыми элементами. Очевидно, что большое n, дающее более точную аппроксимацию, приводит к значительным вычислительных затратам. Желательно выбирать базисные функции таким образом, чтобы коэффициенты матрицы и правая часть системы легко вычислялись, а матрица была разреженной. Такой выбор базисных функций приводит к методу конечных элементов.

Основные понятия

Метод конечных элементов (МКЭ) – это численная процедура решения задач, сформулированных в виде дифференциального уравнения или вариационного принципа. МКЭ отличается от методов Галеркина и Ритца тем, что аппроксимирующая точное решение функция является линейной комбинацией непрерывных кусочно-гладких финитных функций.

Финитными называются функции, отличные от нуля только в заданном интервале. В МКЭ под такими интервалами подразумеваются конечные элементы, на которые разбивается область решения.

Область, на которой решается задача, аппроксимируется (покрывается) непересекающимися подобластями простого типа, которые называются *конечными элементами* (КЭ). Множество элементов, на которое разбита область, называется конечно-элементной сеткой. Вершины КЭ называются *узлами*. Узлы предназначены для описания геометрии элемента и для задания компонент решения (неизвестная искомая величина задается в узлах). Узлы могут быть внутренними и внешними. Внешние лежат на границе области и служат только для соединения КЭ друг с другом. Внутренние узлы обеспечивают точность описания искомой функции. Компоненты решения в узле называются *степенями свободы*. Например, в задаче теплопроводности в объемном теле ищется функция распределения температуры – скалярная величина. Значит степень свободы одна. Если же рассматривается двумерная задача упругости, то количество степеней свободы – число независимых перемещений $u = (u_x, u_y)$ – равно двум.

Перечислим типовые шаги получения решения, которые характерны для всех разновидностей МКЭ:

1. Дискретизация области: построение сетки, задание свойств элементов. Вид конечного элемента зависит от способа разбиения. В частности, при решении двумерных задач часто используется триангуляция – разбиение пространства на треугольники.
2. Выбор аппроксимирующих (базисных) функций. Чаще всего базисные функции выбираются в виде полиномов. Поэтому пространство, на котором ищется решение, является пространством кусочно-полиномиальных функций. Порядок полиномов может быть различным: линейным, квадратичным, кубичным.
3. Формирование СЛАУ с учетом вкладов от элементов и узлов, введение граничных условий в систему уравнений. Здесь действуют правила, сформулированные при описании методов Галеркина и Ритца.
4. Решение системы уравнений.
5. Определение расчетных величин в элементах. Этими величинами обычно являются производные от неизвестной функции (деформации, напряжения, тепловые потоки, скорости и т.п.).

Точное решение дифференциального уравнения при подстановке в это уравнение обращает его в тождество. Решение, даваемое МКЭ, будет давать тождество только в узлах сетки.

Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями

Рассмотрим как определяются кусочно-линейные базисные функции при решении одномерной задачи на отрезке $V = [a,b]$. Разобьем этот отрезок узлами $x_1, \dots, x_n$ на конечные элементы $e_k = (x_k, x_{k+1}), k = 1, \dots, n-1$, причем $h_k = x_{k+1} - x_k$ – длина элемента (*шаг сетки*). Каждому внутреннему узлу x_i ставится в соответствие кусочно-линейная функция N_i

$$N_i(x) = \begin{cases} 0, & x \le x_{i-1} \\ \dfrac{x - x_{i-1}}{h_{i-1}}, & x_{i-1} \le x \le x_i \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{h_i}, & x_i \le x \le x_{i+1} \\ 0, & x \ge x_{i+1} \end{cases} \qquad i = \overline{2, n-1}$$

Для граничных узлов базисные функции имеют вид:

$$N_1(x) = \begin{cases} \dfrac{x_2 - x}{h_1}, & x_1 \le x \le x_2 \\ 0, & x \ge x_2 \end{cases}, \quad N_n(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{n-1}}{h_{n-1}}, & x_{n-1} \le x \le x_n \\ 0, & x \le x_{n-1} \end{cases}$$

Базисные функции также называются функциями формы. Например, на рис.Рис. **1** представлены четыре функции формы, заданные на равномерной сетке трех КЭ на интервале [0,1].

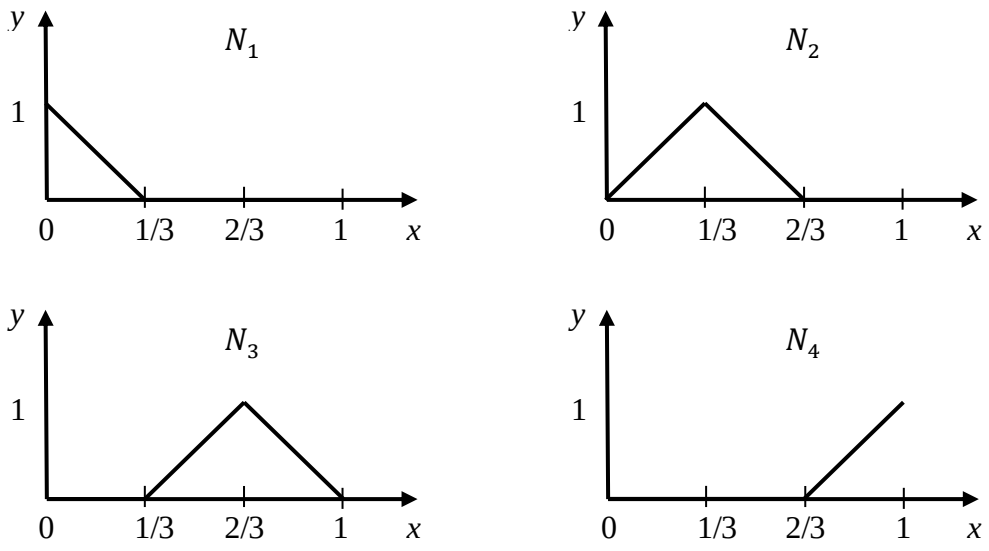


Рис. 1 Базисные функции для области из трех элементов

Функции формы обладают двумя важнейшими свойствами:

1. Функция N_i равна 1 в узле x_i и нулю во всех других узлах.
2. Функция N_i отлична от нуля только для элементов, содержащих узел x_i.

В соответствии с представленной ранее формулой аппроксимации решения

$$\bar{u} = \sum_i \alpha_i N_i(x)$$

Выясним физический смысл коэффициентов α_i. Рассмотрим один конечный элемент $e = [x_i, x_j]$ (рис.Рис.**2** Базисные функции элементов i и j).

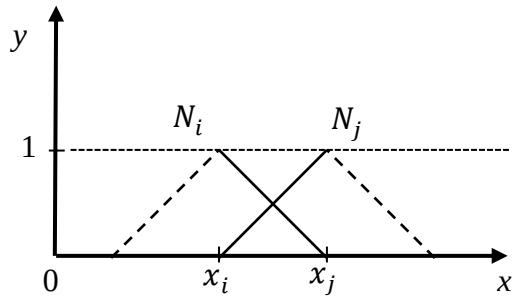


Рис.2 Базисные функции элементов i и j

На элементе ненулевыми будут две базисные функции: $N_i = \frac{x_j - x}{h_i}$ и $N_j = \frac{x - x_i}{h_i}$. Поэтому

$$\bar{u}^e = \alpha_i N_i + \alpha_j N_j = \alpha_i \frac{x_j - x}{h_i} + \alpha_j \frac{x - x_i}{h_i} = \frac{\alpha_i x_j - \alpha_j x_i}{h_i} + \frac{\alpha_j - \alpha_i}{h_i} x$$

Решение должно удовлетворять уравнению в узлах, поэтому $\bar{u}^e(x_i) = u_i$, $\bar{u}^e(x_j) = u_j$. Подставим x_i и x_j в выражение для $\bar{u}^e$ и получим:

$$\bar{u}^e(x_i) = \alpha_i = u_i \qquad \bar{u}^e(x_j) = \alpha_j = u_j$$

То есть, при таком выборе базисных функций, когда базисная функция равна единице в узле и нулю во всех остальных, неизвестные коэффициенты α_i являются искомыми значениями функции в узлах, то есть,

$$\bar{u} = \sum_i u_i N_i(x)$$

Пример решения дифференциального уравнения

Имеется дифференциальное уравнение и граничные условия:

$$y'' + y = 1, \qquad y(0) = 1, \qquad y(1) = 0$$

Необходимо решить данное уравнение методом конечных элементов на основе метода Галеркина. Для этого необходимо записать интегральную формулировку данного уравнения с помощью взвешенных невязок:

$$R = f - L\bar{y} = 1 - \frac{d^2\bar{y}}{dx^2} - \bar{y}$$

Разбиваем отрезок $[0,1]$ на $n-1$ элементов с числом узлов n. Число базисных функций равно n. Условие равенства нулю невязки в общей форме:

$$\int_0^1 w_l R dx = \int_0^1 w_l \left(1 - \frac{d^2\bar{y}}{dx^2} - \bar{y}\right) dx = 0$$

Интегрируя по частям $\left(\int uv'dx = uv - \int u'vdx\right)$, понизим порядок производной под знаком интеграла:

$$\left(w_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{dw_l}{dx}\frac{d\bar{y}}{dx} dx + \int_0^1 w_l \bar{y} dx - \int_0^1 w_l dx = 0$$

Понижение порядка дифференцирования – обычная процедура, за счет которой можно ослабить требования на гладкость базисных функций. После интегрирования по частям от функций требуется только непрерывность базисных и весовых функций. В методе Галеркина весовая функция выбирается равной базисной:

$$w_l = N_l, \quad \bar{y} = \sum_{m=1}^{n} \alpha_m N_m$$

Поставим выражение для аппроксимации (кроме первого слагаемого, которое уйдет за счет граничных условий):

$$\int_0^1 \frac{dN_l}{dx}\frac{d(\sum_{m=1}^n \alpha_m N_m)}{dx}dx - \int_0^1 N_l\left(\sum_{m=1}^n \alpha_m N_m\right)dx = \left(N_l\frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 N_l dx$$

Выносим α_m за знак интеграла и учитываем, что $l = 1,2,\dots,n$:

$$\sum_{m=1}^n \alpha_m\left(\int_0^1 \frac{dN_l}{dx}\frac{dN_m}{dx}dx - \int_0^1 N_l N_m dx\right) = \left(N_l\frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 N_l dx$$

Вводим обозначения:

$$u = (\alpha_1,\dots,\alpha_n)^T = (y_1,\dots,y_n)^T$$

$$k_{lm} = \int_0^1 \left(\frac{dN_l}{dx}\frac{dN_m}{dx} - N_l N_m\right)dx, \quad 1 \le l,m \le n$$

$$f_l = \left(N_l\frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 N_l dx, \quad 1 \le l \le n$$

Получим СЛАУ:

$$Ku = f, \quad K = [k_{lm}], \quad f = [f_l]$$

Входящие в аппроксимирующие уравнения определенные интегралы могут быть получены простым суммированием их вклада по каждому элементу:

$$\int_V w_l R dV = \sum_{e=1}^M \int_{V^e} w_l R dV$$

Вклад интеграла по элементу e с узлами i и j можно вычислить в общей форме, причем формула для однотипных элементов будет одна и та же. Отметим также, что на элементе $V^e = (x_i, x_j)$ ненулевыми будут только функции N_i, N_j, то есть, если $l \ne i,j$, то $N_l = 0$ на отрезке V^e. Оценим вклад произвольного элемента в сумме $k_{lm} = \sum_{e=1}^M k_{lm}^e$:

$$k_{lm}^e = 0, \quad l,m \ne i,j$$

$$k_{ij}^e = k_{ji}^e = \int_{x_i}^{x_j}\left(\frac{dN_i}{dx}\frac{dN_j}{dx} - N_i N_j\right)dx$$

$$k_{ii}^e = k_{jj}^e = \int_{x_i}^{x_j}\left(\left(\frac{dN_i}{dx}\right)^2 - N_i^2\right)dx$$

Вспоминаем формулы для линейной базисной функции:

$$N_i = \frac{x_j - x}{h_i}, \quad N_j = \frac{x - x_i}{h_i}$$

$$\frac{dN_i}{dx} = -\frac{1}{h_i}, \quad \frac{dN_j}{dx} = \frac{1}{h_i}$$

Далее подставляем полученные формулы в интегралы:

$$\int_{V^e}\frac{dN_i}{dx}\frac{dN_j}{dx}dx = -\frac{1}{h_i^2}\int_{V^e}dx = -\frac{1}{h_i}$$

$$\int_{V^e}\left(\frac{dN_i}{dx}\right)^2 dx = \frac{1}{h_i}$$

$$\int_{V^e} N_i N_j\,dx = \int_{V^e}\frac{x_j - x}{h_i}\frac{x - x_i}{h_i}dx = \frac{h_i}{6}$$

$$\int_{V^e} N_i N_i\,dx = \int_{V^e}\frac{x - x_i}{h_i}\frac{x - x_i}{h_i}dx = \frac{h_i}{3}$$

$$k_{ii} = k_{jj} = \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3}, \quad k_{ij} = k_{ji} = -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6}$$

Элементная матрица для элемента (x_i, x_j) имеет вид:

$$K^e = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & & k_{ii} & k_{ij} & & \\ 0 & & k_{ji} & k_{jj} & & \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & & \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3} & -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6} & & \\ 0 & & -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6} & \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3} & & \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Просуммировав матрицы для каждого компонента (так называемое *ансамблирование* или *сборка*), получим глобальную матрицу системы, называемую иногда *матрицей жесткости* (памятуя корни МКЭ, уходящие в область расчетов прочности конструкций). Очевидно, что глобальная матрица будет *разреженной*, то есть, содержащей много нулевых элементов. Ненулевыми будут только элементы на диагонали, под и над ней.

Теперь вычислим вклад элемента в вектор правых частей $f_l = \sum_{e=1}^{M} f_l^e$. Отличными от нуля будут вклады при $l = i, l = j$.

$$\int_{x_i}^{x_j} N_i dx = \int_{x_i}^{x_j} \frac{x_j - x}{h_i} dx = -\frac{1}{h_i} \frac{(x_j - x)^2}{2} \Big|_{x_i}^{x_j} = \frac{h_i}{2}$$

$$\int_{x_i}^{x_j} N_j dx = \int_{x_i}^{x_j} \frac{x - x_i}{h_i} dx = \frac{1}{h_i} \frac{(x - x_i)^2}{2} \Big|_{x_i}^{x_j} = \frac{h_i}{2}$$

В точках 0 и 1 не равны нулю только базисные функции $N_1(0) = 1$ и $N_n(1) = 1$. Элементные векторы правых частей для первого, внутреннего и последнего элементов имеют вид:

$$f^1 = \begin{pmatrix} -\frac{d\bar{y}(0)}{dx} - \frac{h_1}{2} \\ -\frac{h_i}{2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f^e = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\frac{h_i}{2} \\ -\frac{h_i}{2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \frac{h_{n-1}}{2} \\ \frac{d\bar{y}(1)}{dx} - \frac{h_1}{2} \end{pmatrix},$$

Правые части также подвергаются ансамблированию за следующим исключением. Значения производных в первом и последнем элементах правых частей неизвестны, но далее вместо первого и последнего уравнений используем уравнения граничных условий: $y(0) = y_1 = 1, \ y(1) = y_n = 0.$

Лекция 19. МКЭ для решения задачи теплопроводности

Линейный треугольный элемент. Естественная система координат. Применение МКЭ в задаче теплопроводности. Точность МКЭ и сравнение с МКР.

Линейный треугольный элемент

Задача разбиения одномерной области решения дифференциального уравнения на конечные элементы достаточно очевидна. Другое дело – области в пространствах размерности больше 1. Рассмотрим разбиение области в двумерном пространстве треугольными элементами и покажем, как можно строить базисные функции на таком элементе удобно для использования в МКЭ.

Линейный треугольный элемент – это треугольник с прямолинейными сторонами и тремя вершинами, обозначаемыми узлами с индексами i,j,k. Двумерная область, на которой ищется решение дифференциального уравнения, покрывается такими треугольниками без промежутков. В зависимости от формы области и способа её разбиения количество и взаимное расположение треугольников может сильно различаться. Впрочем, достаточно перенумеровать все узлы уникальными индексами и определиться с направлением обхода узлов одного треугольного элемента. Будем использовать направление против часовой стрелки. Узловые значения в элементе обозначим (u_i,u_j,u_k), а координаты узлов – $(x_i,y_i),(x_j,y_j),(x_k,y_k)$. Площадь треугольника обозначим A. Будем интерполировать неизвестную функцию $u(x,y)$ на элементе линейной функцией, то есть,

$$u^e(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y \qquad (1)$$

Интерполяция проводится так, чтобы значения точного и приближенного решения совпадали в узлах, то есть:

$$\begin{cases} u_i = \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i \\ u_j = \alpha_1 + \alpha_2 x_j + \alpha_3 y_j \\ u_k = \alpha_1 + \alpha_2 x_k + \alpha_3 y_k \end{cases}$$

Эта система уравнений всегда имеет единственное решение, так как определитель системы равен двум площадям треугольника, то есть, не равен нулю. Разрешив её относительно α_l и подставив решение в (1) получим:

$$u^e = \frac{1}{2A}\big(u_i(x_j y_k - x_k y_j + (y_j - y_k)x + (x_k - x_j)y) + u_j(x_k y_j - x_i y_k + (y_k - y_i)x + (x_i - x_k)y) + u_k(x_i y_j - x_j y_i + (y_i - y_j)x + (x_j - x_i)y)\big)$$

Иными словами, функции при коэффициентах u_i,u_j,u_k определяют линейные формы данного элемента. С их помощью соотношение, определяющее элемент, записывается в виде:

$$u^e = N_i u_i + N_j u_j + N_k u_k, \quad N_l = \frac{1}{2A}(a_l + b_l x + c_l y)$$
$$\begin{cases} a_i = x_j y_k - x_k y_j \\ b_i = y_j - y_k \\ c_i = x_k - x_j \end{cases} \quad \begin{cases} a_j = x_k y_i - x_i y_k \\ b_j = y_k - y_i \\ c_j = x_i - x_k \end{cases} \quad \begin{cases} a_k = x_i y_j - x_j y_i \\ b_k = y_i - y_j \\ c_k = x_j - x_i \end{cases} \qquad (2)$$

Функция N_l равна единице в узле (x_l,y_l) и нулю в двух других узлах.

Если неизвестная функция аппроксимируется базисными функциями, линейными по x и y, то градиенты в направлениях будут x и y постоянны. Например,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial N_i}{\partial x}u_i + \frac{\partial N_j}{\partial x}u_j + \frac{\partial N_k}{\partial x}u_k, \qquad \frac{\partial N_l}{\partial x} = \frac{b_l}{2A}, \qquad l = i,j,k$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sum_{l=i,j,k}\frac{b_l}{2A}u_l = const$$

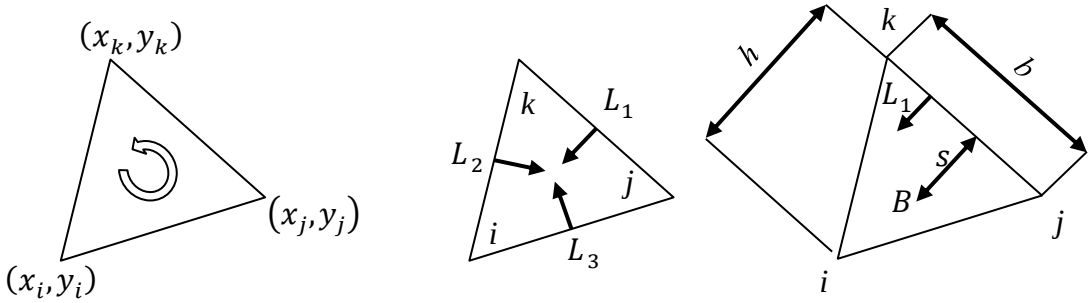


Рисунок 3 Треугольный элемент и L-координаты

Естественная система координат

При вычислении элементных матриц жесткости или векторов правых частей приходится интегрировать функции формы или их частные производные по площади элемента. Интегрирование можно упростить, если записать интерполяционные соотношения в системе координат, связанной с элементом, то есть, в *локальной системе координат* (ЛСК). Эту локальную систему координат называют естественной, если в узле элемента локальная координата принимает значения $0, \pm 1$.

В двумерном случае интеграл от функции, заданной в глобальной системе координат, может быть вычислен в ЛСК с помощью соотношения:

$$\int_V f(x,y)dxdy = \int_{V^*} f\big(x(r,s), y(r,s)\big)\,\det|J|\,drds$$

где V, V^* – соответственно старая и новая области интегрирования, $\det|J|$ - абсолютное значение определителя матрицы Якоби преобразования системы координат. Функция $f(x,y)$ представлена в глобальной системе координат, а $f\big(x(r,s), y(r,s)\big)$ – в локальной. Матрица Якоби имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial r} \\ \dfrac{\partial x}{\partial s} & \dfrac{\partial y}{\partial s} \end{pmatrix}$$

Для треугольного элемента наиболее распространена *бариоцентрическая система координат*, называемая также системой *L-координат*. Каждая координата представляет собой отношение расстояния от выбранной точки треугольника до одной из его сторон s к высоте h, опущенной на эту сторону (см. Рисунок **3**). Величины $L_l = \frac{s_l}{h_l}, l = 1,2,3$ изменяются от 0 до 1.

L-координаты треугольника удовлетворяют соотношению

$$L_1 + L_2 + L_3 = 1$$

Из соотношения видно, что в двумерном случае три координаты не могут быть независимыми. Местоположение любой точки в области, охватываемой треугольником, полностью описывается любыми двумя L-координатами.

Будем использовать L-переменные в качестве функций формы треугольного конечного элемента:

$$N_i = L_1, \;\; N_j = L_2, \;\; N_k = L_3$$

Координаты произвольной точки в декартовой системе координат выражаются через L-координаты следующим образом:

$$x = L_1 x_i + L_2 x_j + L_3 x_k$$
$$y = L_1 y_i + L_2 y_j + L_3 y_k$$

Существенным преимуществом использования L-координат является существование интегральных формул, которые упрощают вычисление интегралов вдоль сторон элементов и по его площади:

$$\int_l (L_1)^a (L_2)^b dl = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!} l$$

$$\int_{S\Delta} (L_1)^a (L_2)^b (L_3)^c dS = \frac{a!\,b!\,c!}{(a+b+c+2)!} 2S$$

Проиллюстрируем использование примером:

$$\int_{S\Delta} N_i N_j dS = \int_{S\Delta} (L_1)^1 (L_2)^1 (L_3)^0 dS = \frac{1!\,1!\,0!}{(1+1+0+2)!} 2S = \frac{2S}{4!} = \frac{S}{12}$$

Решение задачи теплопроводности

Стационарное уравнение теплопроводности имеет вид

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(D_{xx}\frac{\partial T}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(D_{yy}\frac{\partial T}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(D_{zz}\frac{\partial T}{\partial z}\right) + Q = 0$$

где T – температура, D_{xx}, D_{yy}, D_{zz} – коэффициенты теплопроводности, Q – плотность тепловых источников внутри тела (положительная, если тепло подводится к телу).

Рассмотрим граничные условия трех типов:

1. Условие Дирихле. На границе тела задана температура (которая может быть функцией координат):
$$\Gamma_1 : T = \overline{T}(x)$$
2. На границе задан конвективный теплообмен (то есть, окружающая среда – жидкость или газ). При температуре окружающей среды T_∞ и коэффициенте теплообмена h величина теплообмена составляет $h(T - T_\infty)$
3. На границе задан тепловой поток q, то есть, извне подводится $q < 0$) или отводится тепло ($q > 0$).

Граничные условия 2 и 3 (условия Неймана) записываются с помощью единого универсального соотношения:

$$\Gamma_2 : D_{xx}\frac{\partial T}{\partial x}\cos\alpha + D_{yy}\frac{\partial T}{\partial y}\cos\beta + D_{zz}\frac{\partial T}{\partial z}\cos\gamma + h(T - T_\infty) + q = 0$$

где $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ – единичный вектор нормали к поверхности границы тела. Если конвективный обмен отсутствует и поток тепла равен нулю, то условие на границе приобретает вид $\frac{\partial T}{\partial n} = 0$ – условие теплоизолированности границы.

Решение уравнения теплопроводности с заданными граничными условиями эквивалентно отысканию минимума функционала

$$F(T) = \int_V (\nabla T)^{\mathrm{T}} D \nabla T dV + 2\int_{\Gamma_2} Tq d\Gamma + \int_{\Gamma_2} h(T - T_\infty)^2 d\Gamma + 2\int_V QT dV$$

где ∇T – градиент температуры, D – матрица свойств теплопроводности.

Разобьем область V на конечные элементы V_e, $e = \overline{1, m}$ и аппроксимируем решение T конечной суммой $T = \sum_{i=1}^{n} N_i T_i$, где n – число узлов, N_i – функции формы. Запишем условие минимума приближенного функционала: $\frac{\partial F}{\partial T_i} = 0$ и получим СЛАУ относительно узловых значений:

$$\sum_e k^e u = \sum_e f^e$$

Элементная матрица системы имеет вид:

$$k^e = \int_{V^e} (B^e)^{\mathrm{T}} D^e B^e dV + \int_{\Gamma_2} h(N^e)^{\mathrm{T}} N^e d\Gamma = k_1 + k_2$$

$$f^e = -\int_{\Gamma_2} q(N^e)^T d\Gamma + \int_{V^e} Q(N^e)^T dV + \int_{\Gamma_2} h(N^e)^T T_\infty d\Gamma$$

где B^e – матрица градиентов на элементе.

Дальнейшее рассмотрение будет вестись в предположении о том, что тело – это пластина единичной толщины заданной формы. Таким образом, можно провести двумерное разбиение формы пластины на треугольные элементы. Температура на элементе с узлами (i, j, k) определяется формулой:

$$T^e = (N_i \quad N_j \quad N_k)\begin{pmatrix} T_i \\ T_j \\ T_k \end{pmatrix}$$

Запишем матрицу градиентов от функций формы:

$$B^e = \frac{1}{2A}\begin{pmatrix} b_i & b_j & b_k \\ c_i & c_j & c_k \end{pmatrix}$$

Матрица свойств:

$$D = \begin{pmatrix} D_{xx} & 0 \\ 0 & D_{yy} \end{pmatrix}$$

Теперь можно вычислить матрицу теплопроводности элемента. Первое слагаемое примет вид:

$$k_1 = \int_{V^e} (B^e)^{\mathrm{T}} D^e B^e dV = \frac{1}{4A^2}\int_{V^e} \begin{pmatrix} b_i & c_i \\ b_j & c_j \\ b_k & c_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D_{xx} & 0 \\ 0 & D_{yy} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_i & b_j & b_k \\ c_i & c_j & c_k \end{pmatrix} dV$$

Учитывая единичную толщину элемента, заменим dV на dA. Индекс e можно опустить:

$$k_1 = B^T D B \int_A dA = A B^T D B = \frac{D_{xx}}{4A}\begin{pmatrix} b_i b_i & b_i\, b_j & b_i b_k \\ b_j b_i & b_j b_j & b_j b_k \\ b_k b_i & b_k b_j & b_k b_k \end{pmatrix} + \frac{D_{yy}}{4A}\begin{pmatrix} c_i c_i & c_i c_j & c_i c_k \\ c_j c_i & c_j c_j & c_j c_k \\ c_k c_i & c_k c_j & c_k c_k \end{pmatrix}$$

Второе слагаемое – это интеграл по поверхности:

$$k_2 = \int_S h N^T N dS = h\int_S \begin{pmatrix} N_i N_i & N_i N_j & N_i N_k \\ N_j N_i & N_j N_j & N_j N_k \\ N_k N_i & N_k N_j & N_k N_k \end{pmatrix} dS$$

Функции формы зависят от x и y, поэтому произведения вида $N_i N_j$ не могут быть вынесены за знак интеграла, тем не менее, вычислить интеграл от произведения функций формы, записанных в L-координатах, не представляет труда. Аналогично вычисляются интегралы, входящие в выражение для f^e.

Точность МКЭ и сравнение с МКР

Точность метода конечных элементов определяется размером и формой элементов разбиения. В частности, погрешность метода обратно пропорциональна синусу самого острого или самого тупого (в зависимости от вариации МКЭ) угла треугольника. Очевидно, чем ближе треугольники к равносторонним, тем меньше погрешность. Вариация размера элементов позволяет сделать решение более точным в интересующих местах. Возникающая задача разбиения области произвольной формы на треугольники нужных размеров и по возможности равносторонних решена с помощью так называемой *триангуляции Делоне*.

Метод конечных элементов выглядит более громоздким, чем МКР, однако автоматизация разбиения на треугольники, относительная простота типовых операций, разреженность получающихся матриц и возможность удобного управления точностью позволили создать универсальные и быстродействующие САПР на основе МКЭ. С другой стороны, не все виды уравнений поддаются формулировке в проекционном или вариационном виде. МКР с этой точки зрения выглядит более универсальным, однако при построении конечно-разностной схемы необходимо исследовать её устойчивость.

Лекция 20. Моделирование стохастических систем

Задачи моделирования стохастических систем. Модели стохастических систем в форме Ланжевена и Ито. Решение для случая аддитивного вектора шумов. Алгоритмы оценки статистических характеристик случайных эргодических процессов. Построение модели генератора случайного процесса на основе интегрального канонического преобразования белого шума. Пример определения передаточной функции формирующего фильтра.

Моделирование стохастических систем

Рассматриваемые ранее в курсе дифференциальные уравнения имели детерминированную природу, то есть, результат их решения был однозначен для заданного набора параметров этих уравнений, начальных и краевых условий. В то же время, ряд физических процессов не может быть описан таким образом. Классический пример такого процесса – это броуновское движение молекул вещества. При том, что факторы, влияющие на движение всех молекул по-отдельности, могут быть описаны детерминированными ДУ, поведение любой из молекул является стохастическим процессом. Это происходит из-за того, что параметризация и решение детерминированного ДУ представляется нереальной из-за огромного количества взаимодействующих молекул. Экономная с точки зрения количества параметров система описания интерпретирует поведение молекулы как случайное.

Другой пример случайного процесса – поведение числовых показателей финансовых рынков, таких как курсы акций и обмена валют. В данном случае детерминированная модель влияния различных факторов неизвестна в принципе, однако стохастические модели обладают определенной предсказательной силой и широко используются участниками финансовых рынков.

Случайным процессом называется функция от времени, если значения этой функции в каждый из моментов являются случайной величиной.

Простейшей моделью броуновского движения является аддитивное независимое дискретное блуждание. Пусть $x = x_0$ – начальное значение случайной величины. Далее x испытывает $t = 1,2,\ldots$ независимых случайных гауссовских отклонений, каждое из которых обладает волатильностью (усилением) σ. В результате x окажется равным накопленной сумме таких изменений:

$$x_t = x_0 + \sigma\left(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \ldots + \varepsilon_t\right),$$

где $\varepsilon_i \sim N(0,1)$ – гауссовы случайные числа с нулевым средним и единичной дисперсией. Удобно ввести дискретную переменную Винера:

$$W_t = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \ldots + \varepsilon_t = \varepsilon\sqrt{t}$$

Второе равенство иллюстрирует тот факт, что сумма t гауссовых чисел равна гауссову числу с волатильностью $\sqrt{t}$. Тогда модель выглядит так: $x_t = x_0 + \sigma\varepsilon\sqrt{t}$

Различные реализации ε_k будут давать разные траектории блуждания x_t (рис.1). Пересечения различных траекторий с $t = const$ является случайной величиной.

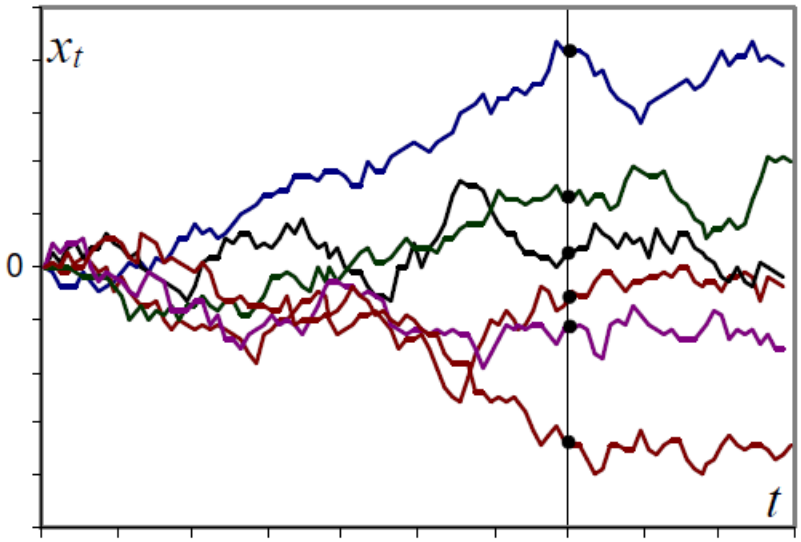


Рис.1 Траектории блуждания.

В системах управления случайные процессы рассматриваются как возмущающие и классифицируют на два вида:

- Внешние – изменение входных управляющих воздействий на объект.
- Внутренние – изменение наблюдаемых характеристик объекта.

Со случайными воздействиями связаны две группы проблем:

1. анализа влияния на качество управления
2. синтез для обеспечения требуемого качества управления

Модели стохастических процессов

Рассмотрим процесс, в котором помимо случайных блужданий, на каждом шаге добавляется некоторый постоянный сдвиг μ_0, называемый сносом. В этом случае через *n* шагов:

$$x = x_0 + \mu_0 n + \sigma_0 \varepsilon \sqrt{n}$$

Пусть длительность каждого шага Δt и в течение $t - t_0$ таких шагов будет $n = (t - t_0)/\Delta t$. Обозначим дисперсию (квадрат волатильности) за единицу времени через $\sigma^2 = \sigma_0^2/\Delta t$, а снос за единицу времени $\mu = \mu_0/\Delta t$. В этих обозначениях можно записать случайную величину:

$$x(t) = x(t_0) + \mu(t - t_0) + \sigma\varepsilon\sqrt{t - t_0}$$

Таким образом, со временем среднее случайного процесса *x* будет сдвигаться со скоростью μ, а ширина его будет увеличиваться пропорционально $\sqrt{t - t_0}$. Рассмотрим

теперь изменение $dx = x(t) - x(t_0)$ за бесконечно малый интервал $dt = t - t_0$. В этом случае:

$$dx = \mu dt + \sigma \delta W ,$$

где $\delta W = \varepsilon \sqrt{dt}$. Такой процесс называется непрерывным винеровским процессом.

Поскольку мы рассматриваем предел бесконечного числа аддитивных изменений, гауссовость отдельных ε не важна – сумма большого числа независимых случайных чисел окажется гауссовой случайной величиной. Важно только, чтобы они были независимыми.

Процесс Ито представляет собой модификацию винеровского процесса блужданий с помощью функций $a(x,t), b(x,t)$:

$$dx = a(x,t)dt + b(x,t)\delta W$$

При этом $a(x,t)$ называют коэффициентом сноса, $b(x,t)$ – коэффициентом волатильности, а $b^2(x,t)$ – диффузией.

Уравнение Ито позволяет легко моделировать временную динамику стохастического процесса при помощи итерационной схемы:

$$x_{k+1} = x_k + a(x_k, t_k)\Delta t + b(x_k, t_k)\varepsilon_k \sqrt{\Delta t}$$

где ε_k – нормально распределенное случайное число.

Сходимость этой итерационной процедуры имеет следующую особенность. В случае обычной детерминированной схемы мы получаем ко времени t примерно одно и то же значение, при $\Delta t \to 0$ стремящееся к точному решению. Однако для стохастического случая это не так. Какой бы малый интервал Δt мы ни выбирали, получающиеся траектории x будут существенно отличаться ко времени t. Сходимость итерационного процесса при $\Delta t \to 0$ означает стремление к некоторому пределу среднего $\bar{x}(t)$, волатильности $\sigma(t)$ и функции распределения вероятностей процесса x.

В физике стохастические дифференциальные уравнения часто записывают в форме уравнения Ланжевена. Например, уравнение первого порядка можно записать в виде:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + \sum_{i=1}^{n} g_i(x)\eta_i(t) ,$$

где $f(.), g_i(.)$ – некоторые функции, а $\eta_i(t)$ – случайные функции времени, называемые также шумовыми членами. Если $g_i(x) = const$, то говорят об аддитивных шумах, а если $g_i(x) \sim x$, то о мультипликативных.

Решение системы с аддитивным шумом можно найти, используя только методы математического анализа. Для мультипликативного шума используется исчисление Ито или исчисление Стратоновича

В физике основным методом решения СДУ является поиск решения в виде плотности вероятности и преобразованием первоначального уравнения в уравнение Фоккера-Планка — дифференциальное уравнение в частных производных без стохастических членов. Оно определяет временную эволюцию плотности вероятности. Также решение можно искать численно, например с помощью метода Монте-Карло.

Статистические характеристики случайных процессов

Введем обозначения:

$F(x,t) = P\{x(t) < x\}$ — одномерная функция распределения вероятностей.

$f(x,t) = F'(x,t)$ — функция плотности вероятности пропорциональная вероятности того, что случайная величина примет значение в непосредственной близости от точки x.

Момент 1-го порядка:

$$m_x(t) = M\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) f(x,t) dt$$

Момент 2-го порядка:

$$R_x(t_1,t_2) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x(t_1)x(t_2) f(x_1,x_2,t_1,t_2) dt_1 dt_2$$

Случайный процесс называется стационарным (в узком смысле), если его вероятностные закономерности неизменны во времени. В противном случае, он называется нестационарным.

Случайная функция называется стационарной в широком смысле, если её математическое ожидание и дисперсия постоянны, а АКФ зависит только от разности моментов времени, для которых взяты ординаты случайной функции.

Если при определении моментных функций стационарного случайного процесса операцию усреднения по статистическому ансамблю можно заменить усреднением по времени, то такой стационарный случайный процесс называется эргодическим.

Для эргодического процесса:

$$\bar{x}(t) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) dt$$

$$R_x(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)x(t-\tau) dt \qquad \text{АКФ}$$

$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ спектральная мощность — преобразование Фурье от АКФ

Алгоритмы оценки статистических характеристик

Общая задача такова – есть временная реализация стохастического процесса. Надо оценить его характеристики.

Среднее значение

По прямоугольникам:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt, \qquad N = \frac{T}{\Delta t}$$

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i$$

По трапециям:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T}\sum_{i=0}^{N-1} \frac{x_i + x_{i+1}}{2}\Delta t = \frac{1}{N}\frac{x_0 - x_N}{2} + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N-1} x_i$$

Функция распределения

$P_1\{x(t) < x_1\} = \frac{\Delta t_1}{T}$ Δt_1 — общее время, когда случайная величина была меньше x_1.

$P_2\{x_1 \le x(t) < x_2\} = \frac{\Delta t_2}{T}$ Δt_2 — общее время, когда случайная величина была от x_1 до x_2

и т.д., причем квантование осуществляется по уровню сигнала.

Корреляционная функция

По прямоугольникам:

$$R_{xy}(k\Delta t) = \frac{1}{T - k\Delta t}\sum_{i=1}^{N-(k+1)} x_i y_{i+k}$$

По трапециям:

$$R_{xy}(k\Delta t) = \frac{1}{T - k\Delta t}\sum_{i=0}^{N-(k+1)} \frac{x_i y_{i+k} + x_{i+1} y_{i+k+1}}{2} = \frac{1}{N-k}\frac{x_0 y_k + x_{N-k} y_N}{2} + \frac{1}{N-k}\sum_{i=1}^{N-(k+1)} x_i y_{i+k}$$

Корреляционная функция убывает со временем, поэтому для сокращения вычислений важно вовремя остановиться. Вычислительная сложность оценки корреляционной функции $O(N^2)$. Для уменьшения числа операций можно воспользоваться процедурой БПФ, имеющей вычислительную сложность $O(N \log N)$. При этом сначала получается

спектр, потом вычисляется спектральная мощность, делается обратное БПФ и на выходе имеем корреляционную функцию. Итоговая вычислительная сложность:

$$O(N \log N) + O(N) + O(N \log N) = O(N \log N)$$

Спектральная мощность

Если вычисляется по оценке АКФ, то, вследствие погрешностей определения АКФ, на высоких частотах погрешность спектральной мощности весьма велика.

Стандартная методика определения оценки спектральной мощности стационарного случайного процесса $x(t)$ с помощью компьютерной техники чаще всего основана на использовании метода Фурье-преобразования отрезка реализации [2]. Она включает в себя предварительное определение периодограммы $I(f)$, которая для дискретных отсчетов $x(i\Delta t), \quad i = \overline{1, N}$ вычисляется с помощью формулы:

$$I(f_k) = \frac{\Delta t}{N}\left\{\left[\sum_{i=1}^{N} x(i\Delta t)\cos\frac{2\pi k(i-1)}{N}\right]^2 + \left[\sum_{i=1}^{N} x(i\Delta t)\sin\frac{2\pi k(i-1)}{N}\right]^2\right\}$$

Здесь N – количество дискретных отсчетов анализируемой реализации процесса, Δt – шаг дискретизации по времени, $f_k = \frac{k}{N \cdot \Delta t}; \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm N/2$ – дискретная частота.

Периодограмма — оценка спектральной мощности мощности (СПМ), основанная на вычислении квадрата модуля преобразования Фурье последовательности данных с использованием статистического усреднения. Периодограмма не является состоятельной оценкой СПМ, поскольку дисперсия такой оценки сравнима с квадратом её математического ожидания. С ростом числа используемых отсчётов значения периодограммы начинают всё быстрее флуктуировать.

Если при расчёте СПМ используется весовая функция (окно), то полученная оценка СПМ называется модифицированной периодограммой. Сглаживающее окно $W(f)$ позволяет получить более гладкую искомую оценку спектральной мощности:

$$S_{XX}(f_k) = \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}} I(f_k) W(f_k - f_n)$$

Известно много разновидностей сглаживающих окон, осуществляющих данное преобразование. Их общей характерной чертой является линейность осуществляемого ими преобразования.

Интегральное каноническое преобразование белого шума

Белым шумом называется некоррелированная случайная последовательность. Функция автокорреляции белого шума – это дельта-функция Дирака, а спектр обладает равной мощностью на всех частотах.

То, что белый шум некоррелирован во времени, никак не определяет свойств его последовательности, например, функцию распределения. В частности, последовательность нулей и единиц вполне может быть белым шумом, если она некоррелирована. Точно также, нормально распределенные случайные величины также могут быть белым шумом. И наоборот, распределение случайной величины никак не влияет на свойство коррелированности значений в последовательности.

Пусть $v(t)$ – идеальный белый шум. Тогда любой случайный процесс можно представить в виде:

$$x(t) = m_x(t) + \int_0^t w(t-\tau)v(\tau)d\tau ,$$

где $w(t)$ – весовая функция фильтра, а $m_x(t)$ – функция тренда.

Рассмотрим задачу нахождения весовой функции фильтра, такой, чтобы случайный процесс обладал заданной спектральной мощностью $S_x(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)}$, причем порядок полинома числителя $2m$, знаменателя – $2n$.

Конкретизируем свойства функции $S_x(\omega)$:

1. $S_x(\omega)$ содержит только четные степени частоты, так как $P(\omega) = \left|H(j\omega)\right|^2$, $Q(\omega) = \left|F(j\omega)\right|^2$.
2. Требование физической реализуемости означает, что $2m < 2n$.
3. Из сходимости интеграла $S_x(\omega)$ следует, что полином знаменателя не должен иметь нулевых корней.
4. Все коэффициенты полиномов P и Q – вещественные.

Для того, чтобы получить из $S_x(\omega)$ функцию формирующего фильтра $W(p) = \frac{H(p)}{F(p)}$, необходимо разложить полиномы числителя и знаменателя на множители. Данная операция называется факторизацией. Она возможна в силу перечисленных выше свойств функции спектральной мощности. Её результатом будет:

$$P(\omega) = \left|H(j\omega)\right|^2 = H(j\omega)H^*(j\omega) = H(j\omega)H(-j\omega)$$

То есть, полином раскладывается на произведение двух комплексно-сопряженных полиномов:

$$P(p) = a_{2m}p^{2m} + a_{2m-2}p^{2m-2} + \ldots + a_0 = \sum_{i=1}^{m}(p-p_i)(p-p_i^*) = H(p)H^*(p)$$

Аналогично можно записать для Q и F.

Полученная функция $W(p) = \frac{H(p)}{F(p)}$ будет являться преобразованием Лапласа для искомой функции фильтра $w(t)$.

Подобные действия могут быть проделаны и в дискретном времени. В этом случае формирующий фильтр получается в виде дискретного z-преобразования.

Пример нахождения функции формирующего фильтра

$$S_x(\omega) = \frac{D}{\pi}\frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \omega^2} \qquad R_x(\tau) = D\exp(-\alpha|\tau|)$$

$$H(j\omega) = \sqrt{\frac{D}{\pi}}$$

Для знаменателя корни $\omega = \pm j\alpha$, то есть, $F(j\omega) = j(\omega - j\alpha) = j\omega + \alpha$

$$W(p) = \frac{H(p)}{F(p)} = \sqrt{\frac{D}{\pi}}\frac{1}{p+\alpha} = \frac{k}{1+pT}, \text{ где } k = \sqrt{\frac{D}{\pi\alpha}}, \; T = \frac{1}{\alpha}$$

Лекция 21. Системы массового обслуживания

Определение систем массового обслуживания и основные термины. Описание процесса обслуживания, его характеристики и параметры. Характеристики СМО с однородным потоком заявок. Имитационное моделирование СМО.

Системы массового обслуживания

Существует ряд практически важных задач, связанных с моделированием систем, имеющих характер обработки каких-то однообразных заявок. Под заявкой может пониматься любое событие, требующее некоторой реакции системы. Примерами таких систем являются:

- Обработка телефонного звонка на АТС
- Разгрузка судна в порту.
- Покупка билета в кассе.
- Проход в метро через турникет.
- Мойка автомобиля.

Нетрудно подметить, что описанные процессы являются в каком-то смысле массовыми, а также имеют стохастический характер: либо запросы на обработку поступают в случайные моменты времени, либо сама обработка может занимать различное время. Примеры оправдывают русское название математической дисциплины, вводящей классификацию и методы исследования описанных систем: теория массового обслуживания.

Англоязычное название – queueing theory (теория очередей) – акцентирует внимание на важной особенности рассматриваемых систем – образованию очередей заявок в том случае, если их больше, чем пропускная способность системы обработки.

Основной задачей теории массового обслуживания является выяснение пропускных характеристик системы. В частности, существенный интерес представляет длина возникающих очередей, время, затрачиваемое на пребывании заявки в очереди, а также характеристики потока обработанных заявок. Как можно понять из приведенных примеров, обслуживание может осуществляться как одним, так и несколькими обработчиками.

Заявкой или требованием называется как объект, который необходимо обслужить, так сам запрос на обслуживание, являющийся информационным событием.

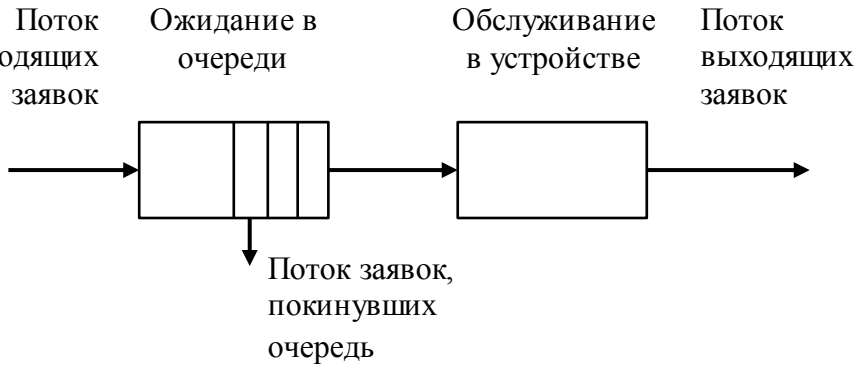
Совокупность появляющихся требований называется потоком заявок (требований).

Устройства, занимающиеся обработкой требований, называются обслуживающими.

В случае поступления требования в момент, когда обрабатывающее устройство обрабатывает другое требование, требование может встать в очередь (в накопитель). Специфика функционирования очереди называется дисциплиной. Она включает в себя следующие особенности:

- наличие и длина очереди (емкость накопителя);
- условие исключения требований из очереди без обработки;
- политика выбора требования из очереди на обработку (дисциплина обслуживания).

Совокупность всех очередей и обслуживающих устройств называется сетью массового обслуживания или цехом.



Заявка может в системе массового обслуживания находиться в одном из двух состояний:

- в очереди;
- в обслуживающем устройстве.

В теории массового обслуживания особенности объектов-носителей требований и специфика процесса не важны. Важными являются:

- характеристики потока требований;
- характеристики процесса обработки;
- дисциплина очереди;
- взаимосвязь обрабатывающих устройств и очередей.

Описание потока требований

Для описания потока заявок, в общем случае, необходимо задать интервалы времени $\tau_k = t_k - t_{k-1}$ между соседними моментами t_{k-1} и t_k поступления заявок с порядковыми номерами $(k-1)$ и k соответственно ($k = 1,2, \ldots; t_0 = 0$) – начальный момент времени).

Основной характеристикой потока заявок является его интенсивность λ – среднее число заявок, проходящих через некоторую границу за единицу времени. Величина $a = 1/\lambda$ определяет средний интервал времени между двумя последовательными заявками. Поток, в котором интервалы времени τ_k между соседними заявками принимают определенные заранее известные значения, называется детерминированным. Если при этом интервалы одинаковы ($\tau_k = \tau$ для всех $k = 1,2, \ldots$), то поток называется регулярным. Для полного описания регулярного потока заявок достаточно задать интенсивность потока λ или значение интервала $\tau = 1/\lambda$.

Поток, в котором интервалы времени τ_k между соседними заявками представляют собой случайные величины, называется случайным. Для полного описания случайного потока заявок, в общем случае, необходимо задать законы распределений $A_k(\tau_k)$ всех интервалов τ_k $(k = 1,2, \ldots)$.

Случайный поток, в котором все интервалы $\tau_1, \tau_2, \ldots$ распределены по одному и тому же закону $A(\tau)$, называется рекуррентным.

Поток заявок называется стационарным, если интенсивность λ и закон распределения $A(\tau)$ интервалов между последовательными заявками не меняются со временем. В противном случае поток заявок является нестационарным.

Поток заявок называется ординарным, если в каждый момент времени τ_k может появиться только одна заявка. Если в какой-либо момент времени может появиться более одной заявки, то имеем неординарный или групповой поток заявок.

Поток заявок называется потоком без последействия, если заявки поступают независимо друг от друга, то есть момент поступления очередной заявки не зависит от того, когда и сколько заявок поступило до этого момента.

Стационарный ординарный поток без последействия называется простейшим.

Интервалы времени τ между заявками в простейшем потоке распределены по экспоненциальному закону с функцией распределения

$$A(\tau) = 1 - e^{-\lambda\tau}$$

где $\lambda > 0$ – параметр распределения, представляющий собой интенсивность потока заявок.

Простейший поток часто называют пуассоновским, поскольку число заявок k, поступающих за некоторый заданный промежуток времени t, распределено по закону Пуассона:

$$P(k,t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

где $P(k,t)$ – вероятность поступления ровно k заявок за некоторый фиксированный интервал времени t; λ – интенсивность потока заявок.

Здесь k – дискретная случайная величина, принимающая целочисленные значения: $k = 1,2, \ldots$, а $t > 0$ и $\lambda > 0$ – параметры закона Пуассона.

Следует отметить, что пуассоновский поток, в отличие от простейшего, может быть:

- стационарным, если интенсивность λ не меняется со временем;
- нестационарным, если интенсивность потока зависит от времени: $\lambda = \lambda(t)$.

В то же время, простейший поток, по определению, всегда является стационарным.

Аналитические исследования моделей массового обслуживания часто проводятся в предположении о простейшем потоке заявок, что обусловлено рядом присущих ему замечательных особенностей.

1. **Суммирование (объединение) потоков.** Сумма H независимых стационарных ординарных потоков с интенсивностями $\lambda_1, \ldots, \lambda_H$ образует простейший поток с

интенсивностью $\Lambda = \sum_{k=1}^{H} \lambda_k$ при условии, что складываемые потоки оказывают более или менее одинаково малое влияние на суммарный поток. На практике суммарный поток близок к простейшему при $H \geq 5$. Очевидно, что при суммировании независимых простейших потоков суммарный поток будет простейшим при любом значении *H*.

2. **Вероятностное разрежение потока.** Вероятностное (но не детерминированное) разрежение простейшего потока заявок, при котором любая заявка случайным образом с некоторой вероятностью p исключается из потока независимо от того, исключены другие заявки или нет, приводит к образованию простейшего потока с интенсивностью $\lambda' = p\lambda$, где λ – интенсивность исходного потока. Поток исключенных заявок – тоже простейший с интенсивностью $\lambda'' = (1-p)\lambda$.
3. **Простота.** Предположение о простейшем потоке заявок позволяет для многих математических моделей сравнительно легко получить в явном виде зависимости характеристик от параметров. Наибольшее число аналитических результатов получено для простейшего потока заявок. Анализ моделей с потоками заявок, отличными от простейших, обычно усложняет математические выкладки и не всегда позволяет получить аналитическое решение в явном виде. Свое название «простейший» поток получил именно благодаря этой особенности.

Описание процесса обслуживания

Длительность обслуживания – время нахождения заявки в приборе – в общем случае величина случайная и описывается функцией $B(\tau)$ или плотностью $b(\tau) = B'(\tau)$ распределения. В случае неоднородной нагрузки длительности обслуживания заявок разных классов могут различаться законами распределений или только средними значениями. При этом обычно предполагается независимость длительностей обслуживания заявок каждого класса.

Часто длительность обслуживания заявок предполагается распределенной по экспоненциальному закону, что существенно упрощает аналитические выкладки. Это обусловлено тем, что процессы, протекающие в системах с экспоненциальным распределением интервалов времени, являются марковскими, которые хорошо исследованы.

Величина, обратная средней длительности обслуживания b, характеризует среднее число заявок, которое может быть обслужено за единицу времени, и называется интенсивностью обслуживания: $\mu = 1/b$.

Во многих случаях аналитические зависимости могут быть получены для произвольного закона распределения длительности обслуживания заявок. При этом для определения средних значений характеристик обслуживания, зачастую, как будет показано ниже, достаточно задать, кроме математического ожидания b, второй момент распределения (дисперсию) или коэффициент вариации ν_b длительности обслуживания.

Время T_0, оставшееся до завершения обслуживания заявки, находящейся в приборе, от момента поступления некоторой заявки в систему, и учитывающее, что на момент поступления в системе может и не оказаться заявок, то есть учитывающее простои системы, называется временем дообслуживания. Математическое ожидание этого времени:

$$M[T_0] = \lambda b^2 (1 + \nu_b^2)/2$$

где λ – интенсивность простейшего потока заявок, поступающих в систему.

Дисциплина очереди

Заявки, поступающие в систему, попадают в очередь, алгоритм функционирования которой определяет следующие аспекты:

- правило упорядочения заявок в очереди (FIFO, LIFO, случайный порядок, приоритеты);
- условие вытеснения заявок из очереди (без обработки), которое может быть либо просто следствием ограниченной емкости очереди, либо определяться исходя из ограничения на время ожидания в очереди или лимита времени на обработку заявки.

Выполнение условия вытеснения из очереди приводит к потере заявки.

В самых простых случаях емкость очереди рассматривается как бесконечная, заявки – без приоритетов, а правило упорядочения – FIFO.

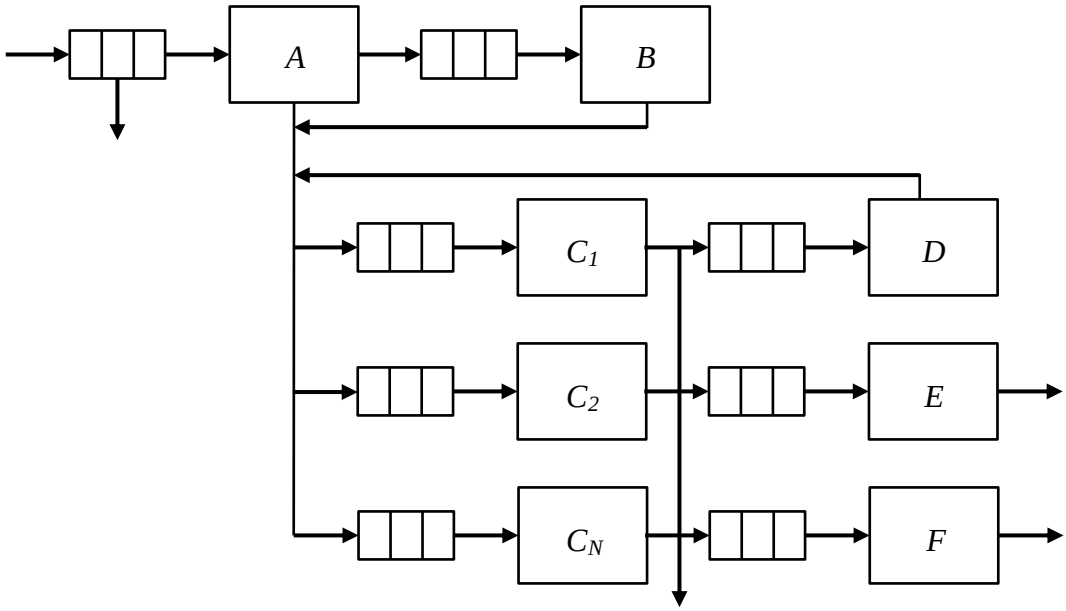
Сети массового обслуживания

В большинстве случаев для обслуживания большего числа заявок использую несколько устройств. При этом, очевидно, возникает задача расчета производительности такой системы, а также вопросы, связанные с необходимостью управления очередями заявок. Некоторые процессы по своей структуре подразумевают иерархическую обработку, то есть, обслуживающие устройства имеют специализацию. При расчете таких систем приходится принимать во внимание очереди заявок между устройствами.

Примером иерархической системы обработки является посещение поликлиники по схеме, характерной в нулевые годы XXI века, в котором можно выделить следующие «обрабатывающие устройства»:

A. Регистратура, где надо получить талон на прием к врачу и чек на оплату платного приема.
B. Касса, где происходит оплата.
C. Врачи-специалисты, ведущие прием пациентов.
D. Медицинская сестра, проводящая оперативную диагностику артериального давления и температуры у пациентов, которые себя плохо чувствуют.
E. Медицинская сестра, ведущая учет больничных листов и ставящая печать.
F. Главный врач, подписывающий направления в другие медицинские учреждения.

Данная сеть массового обслуживания может быть изображена в виде следующей схемы:



Входящий поток пациентов обрабатывается в регистратуре *A*, причем длинная очередь может привести кого-то к мысли, что он достаточно здоров, чтобы не стоять дальше в очереди, но недостаточно, чтобы выстоять до конца. Далее платные пациенты следуют в кассу *B*, где оплачивают прием. И бесплатные, и платные вскоре выстраиваются в очередь к врачам $C_1, C_2, \ldots, C_N$, причем, у каждого из врачей своя специальность или территория обслуживания, поэтому очередь тоже у каждого своя. После посещения врача некоторые пациенты покидают поликлинику. Пациенты, пришедшие на прием с чувством недомогания, направляются врачом к медсестре *D*, которая измеряет давление и температуру и отправляет пациента обратно к врачу, но уже «без очереди», то есть, с приоритетом выше, чем у остальных пришедших на прием к этому же врачу. Те, кому необходимо выписать или закрыть больничный лист, направляются к медсестре *E*. Пациенты, получившие направление в стационар или в другое медицинское учреждение на обследование, направляются к главному врачу *F*, подписывающему направление.

На данном примере видно, что реальные системы массового обслуживания могут иметь сложную структуру и расчет их характеристик может быть нетривиален.

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Параметрами СМО называются показатели их функционирования, то есть то, что определяет эксплуатационные характеристики системы – пиковая и средняя длина очередей, количество обслуживаемых заявок в единицу времени, средняя и пиковая занятости обслуживающих устройств и пр.

Для описания СМО используются три группы параметров:

- структурные;
- нагрузочные;
- функциональные параметры (параметры управления).

К структурным параметрам относятся:

- количество обслуживающих приборов K, равное 1 для одноканальной СМО и $K > 1$ для многоканальной СМО;
- количество k и ёмкости накопителей $E_j (j = 1 \dots k)$;
- способ взаимосвязи накопителей с приборами (в случае многоканальных СМО), например, в виде матрицы связей.

Нагрузочные параметры СМО включают в себя:

- количество поступающих в систему классов заявок H, которое равно 1 для СМО с однородным потоком заявок и $H > 1$ для СМО с неоднородным потоком;
- закон распределения $A_i(\tau)$ интервалов времени между поступающими в систему заявками класса $i = 1, \dots, H$ или, по-крайней мере, первые два момента распределения, задаваемые, например, в виде интенсивности λ_i и коэффициента вариации ν_{a_i} интервалов;
- закон распределения $B_i(\tau)$ длительности обслуживания заявок класса $i = 1, \dots, H$ или, как минимум, первые два момента распределения, в качестве которых обычно используются средняя длительность b_i или $\mu_i = 1/b_i$ интенсивность обслуживания и коэффициент вариации ν_{b_i}.

Задание двух первых моментов нагрузочных параметров зачастую оказывается достаточным для оценки характеристик обслуживания заявок на уровне средних значений. Отметим, что для описания простейшего потока достаточно задать только интенсивность поступления заявок в систему.

Функциональные параметры задаются в виде конкретных стратегий управления потоками заявок в СМО, определяющих правило занесения заявок разных классов в накопители ограниченной ёмкости и правило выбора их из очереди на обслуживание (дисциплина очереди).

Для компактного описания систем массового обслуживания часто используются обозначения, предложенные Д. Кендаллом, в виде:

A/B/N/L,

где **A** и **B** – задают законы распределений соответственно интервалов времени между моментами поступления заявок в систему и длительности обслуживания заявок в приборе; **N** – число обслуживающих приборов в системе ($N = 1,2, \dots, \infty$); **L** – число мест в накопителе, которое может принимать значения $0,1,2, \dots$ (отсутствие **L** означает, что накопитель имеет неограниченную ёмкость).

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

Характеристики систем со стохастическим характером функционирования являются случайными величинами и полностью описываются соответствующими законами распределений. На практике при моделировании часто ограничиваются определением только средних значений (математических ожиданий), реже – определением двух первых моментов этих характеристик.

В качестве основных характеристик СМО с однородным потоком заявок используются следующие величины:

- нагрузка системы:

$$y = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda b$$

- коэффициент загрузки или просто загрузка системы, определяемая как доля времени, в течение которого система (в случае одноканальной СМО – прибор) работает, то есть выполняет обслуживание заявок;
загрузка может быть рассчитана как отношение *среднего* времени T_p работы одного прибора многоканальной СМО, к общему времени наблюдения T:

$$\rho = \lim_{T\to\infty} \frac{T_p}{T}$$

время T_p для СМО с K обслуживающими приборами определяется путём усреднения времени работы по всем приборам:

$$T_p = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} T_i$$

где T_p – время работы прибора i; подставляя последнее выражение, окончательно получим:

$$\rho = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{KT}\sum_{i=1}^{K} T_i$$

Очевидно, что $0 \le \rho \le 1$.
- коэффициент простоя системы:

$$\eta = 1 - \rho$$

- вероятность потери заявок:

$$\pi_n = \lim_{T\to\infty} \frac{N_n(T)}{N(T)}$$

где T – время работы системы (наблюдения за системой); $N(T)$ – число заявок, поступивших в систему за время T; $N_n(T)$ – число потерянных заявок за время T;
- вероятность обслуживания заявки, то есть вероятность того, что поступившая в систему заявка будет обслужена:

$$\pi_o = (1 - \pi_n) = \lim_{T\to\infty} \frac{N_o(T)}{N(T)}$$

где $N_o(T)$ – число обслуженных в системе заявок за время T, причем $N_o(T) + N_n(T) = N(T)$ и $\pi_o + \pi_n = 1$;
- производительность системы, представляющая собой интенсивность потока обслуженных заявок, выходящих из системы:

$$\lambda' = \pi_o\lambda = (1 - \pi_n)\lambda$$

для СМО с накопителем неограниченной ёмкости, при условии отсутствия перегрузок, вероятность потери заявок $\pi_n = 0$ и, следовательно, производительность системы совпадает с интенсивностью поступления заявок в систему: $\lambda = \lambda'$.

Нагрузка и загрузка являются важнейшими характеристиками СМО, определяющими качество функционирования системы.

Нагрузка $y = \lambda b$ представляет собой интегральную оценку, объединяющую два нагрузочных параметра: частоту использования некоторого ресурса (обслуживающего устройства), задаваемую в виде интенсивности λ поступления заявок в СМО, и время использования этого ресурса, задаваемое в виде средней длительности b обслуживания

заявок в СМО. Нагрузка показывает количество работы, которую необходимо выполнить в системе. Если значение нагрузки $y < 1$, то заданная нагрузка может быть выполнена одним обслуживающим прибором, то есть одноканальная СМО будет работать без перегрузки. Если $y > 1$, то реализация заданной нагрузки в одноканальной СМО приведет к режиму перегрузки, означающему, что с течением времени всё большее число заявок будет оставаться не обслуженным, и в случае накопителя неограниченной емкости очередь заявок будет расти неограниченно.

Для того чтобы система работала без перегрузок необходимо использовать многоканальную СМО, количество приборов которой должно быть больше, чем значение нагрузки: $K > y$.

В общем случае для любой СМО (с накопителем ограниченной и неограниченной ёмкости) загрузка системы может быть рассчитана через нагрузку следующим образом:

$$\rho = \min\left\{\frac{(1-\pi_n)y}{K}; 1\right\}$$

где K – число обслуживающих приборов в СМО; π_n – вероятность потери заявок. Последнее выражение можно трактовать следующим образом: $\rho = \frac{(1-\pi_n)y}{K}$, если СМО работает без перегрузки, и $\rho = 1$, если СМО перегружена.

Отметим, что загрузка системы, в отличие от нагрузки, определяется через интенсивность только обслуженных заявок, поскольку потерянные заявки не обслуживаются в приборах и, следовательно, не загружают систему.

Имитационное статистическое моделирование СМО

Статистическое моделирование – метод исследования сложных систем, основанный на описании процессов функционирования отдельных элементов в их взаимосвязи с целью получения множества частных результатов, подлежащих обработке методами математической статистики для получения конечных результатов. В основе статистического моделирования лежит метод статистических испытаний – метод Монте-Карло.

Имитационная модель – универсальное средство исследования сложных систем, представляющее собой логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов системы и правил их взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой системе.

Если статистическое моделирование выполняется с использованием имитационной модели, то такое моделирование называется имитационным.

Наиболее широкое применение имитационное моделирование получило при исследовании сложных систем с дискретным характером функционирования, в том числе моделей массового обслуживания. Для описания процессов функционирования таких систем обычно используются временные диаграммы, являющиеся графическим представлением последовательности событий, происходящих в системе. Для построения временных диаграмм необходимо достаточно четко представлять взаимосвязь событий внутри системы. Степень детализации при составлении диаграмм зависит от свойств моделируемой системы и от целей моделирования.

Имитационное моделирование обычно проводится на ЭВМ в соответствии с программой, реализующей заданное конкретное логико-алгоритмическое описание. При этом несколько часов, недель или лет работы исследуемой системы могут быть промоделированы на ЭВМ за несколько минут. В большинстве случаев модель является не точным аналогом системы, а скорее её символическим отображением. Однако такая модель позволяет производить измерения, которые невозможно произвести каким-либо другим способом.

Поскольку целью построения любой модели является исследование характеристик моделируемой системы, в имитационную модель должны быть включены средства сбора и обработки статистической информации по всем интересующим характеристикам, основанные на методах математической статистики. Имитационные модели, реализованные на ЭВМ, позволяют исследовать СМО с произвольными стохастическими характеристиками, причем есть возможность получить не только средние значения, но и экстремальные значения многих параметров.

GPSS (General Purpose Simulation System) – общецелевая система имитационного моделирования, предназначенная для разработки моделей сложных систем с дискретным и непрерывным характером функционирования и проведения экспериментов с целью изучения свойств и закономерностей процессов, протекающих в них, а также выбора наилучшего проектного решения среди нескольких возможных вариантов. Среди множества реализаций GPSS одной из наиболее доступных и популярных на настоящий момент является GPSS World для работы на персональных компьютерах под управлением ОС Windows. В GPSS World включены специальные средства для моделирования большого класса дискретных систем со стохастическим характером функционирования, в том числе, СМО, а также генераторы случайных чисел с различными видами распределений.

Особенностью GPSS является использование довольно специфического языка программирования, не являющегося ни процедурным (C/C++/Pascal), ни функциональным (Lisp). Этот язык был разработан ещё в 1961 году в компании IBM, что свидетельствует давно осознанной важности предмета исследования СМО. Язык закономерно имеет достаточно архаичный синтаксис с обилием разнообразных операторов, для понимания которых требуется изучить описание языка. Результатом работы программы на GPSS является отчет, содержащий статистическую информацию о работе СМО, модель которой была заложена в виде программы.

Литература

1. Ричард К. Дорф, Роберт Х. Бишоп «Современные системы управления», М.: Лаборатория базовых знаний, 2012
2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. «Численные методы», М.:Бином. Лаборатория знаний, 2011
3. Кольцова Э.М., Гордеев Л.С., Скичко А.С., Женса А.В. «Численные методы решения уравнений математической физики и химии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, Кафедра кибернетики химико-технологических процессов, 2005-2007 [http://ikt.muctr.ru/html2], «Глава 4. Решение дифференциальных уравнений параболического типа»
4. Сагдеева Ю.А., Копысов С.П., Новиков А.К. «Введение в метод конечных элементов», Ижевск, 2011 г.
5. Алиев Т.И. «Основы моделирования дискретных систем» – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с.
6. Степанов С.С., «Стохастический мир» - http://synset.com, v. 0.1, 4 сентября 2009 г., (printed: 18 апреля 2012 г.)
7. Митрофанов В.Е., Пихлецкий М.В. «Структурное моделирование динамических систем. Сборник лабораторных работ» – М.: Издательский дом МЭИ, 2010
8. Учитесь.ру «Глава 4. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений», «Глава 5. Численное решение дифференциальных уравнений с частными производными» Сайт: http://uchites.ru/chislennye_metody
9. Самарский А.А. «Теория разностных схем», М.: Наука, 1983.
10. Советов Б.Я., Яковлев С.А. «Моделирование систем», М.:Высш.шк. 2001, 343 с.
11. Деруссо П., Рой Р., Клоуз Ч. «Пространство состояний в теории управления» М.: Наука, 1970.
12. Бокс Дж., Дженкинс Г. «Анализ временных рядов. Прогноз и управление» М.: Мир, 1974.
13. Сю Д., Мейер А. «Современная теория автоматического управления и ее применение» М.: Машиностроение, 1972.
14. Белова Д.А., Кузин Р.Е. «Применение ЭВМ для анализа и синтеза автоматических систем управления» М.: Энергия, 1979.
15. Дьяконов, В.П. «MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6. Основы применения» – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 800 с.
16. Справочная система MATLAB 7 (R2010b)
17. Программный комплекс “Моделирование в технических устройствах”. Сайт: http://mvtu.power.bmstu.ru/
18. «Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» Сайт: http://model.exponenta.ru/mvtu/20050615.html
19. «Решение дифференциальных и дифференциально- алгебраических уравнений в программном комплексе «МВТУ»
20. Пугачев В.С. «Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления» М.: Физматгиз, 1962 г.
21. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. «Уравнения в частных производных математической физики», М.: Высшая школа, 1970. - 712 с. (сканированные доступна на сайте http://alexandr4784.narod.ru/kgs.html)